Chapitre 1
Structures algébriques usuelles

Haddad Lotfi

13/04/2026

Introduction

Dans tout le chapitre, E désigne un ensemble non vide.

1 Loi de composition interne (rappels de première année MP)

1.1 Définitions

Définition 1.1 (Loi de composition interne)**.** *On appelle* ***loi de composition interne*** *(LCI) dans E toute application de $E \times E$ dans E. On la note en général $\star : E \times E \to E$, $(x, y) \mapsto x \star y$.*

Exemple 1.1. *1. L'addition $(x, y) \mapsto x + y$ est une LCI dans $\mathbb{N}$.*

2. La soustraction $(x, y) \mapsto x - y$ n'est pas une LCI dans $\mathbb{N}$, par contre c'en est une dans $\mathbb{Z}$.

Définition 1.2 (Partie stable pour une LCI)**.** *Une partie A de l'ensemble E est dite* ***stable*** *par la LCI $\star$ si : $\forall (x, y) \in A^2$, $x \star y \in A$. Lorsque A est stable par $\star$, on appelle LCI induite sur A la restriction de l'application $\star : E \times E \to E$ en $\star : A \times A \to A$.*

Désormais, on suppose que E est muni d'une LCI $\star$.

1.2 Associativité

Définition 1.3 (LCI associative)**.** *La LCI $\star$ est* ***associative*** *lorsque : $\forall (x, y, z) \in E^3$, $(x \star y) \star z = x \star (y \star z)$.*

Conséquence : Lorsque $\star$ est associative, l'écriture $x \star y \star z$ a un sens, elle n'est plus ambiguë. De même pour $x_1 \star \cdots \star x_n = \bigstar_{i=1}^{n} x_i$.

Exemple 1.2. *1. L'application $\cup : \mathcal{P}(E)^2 \to \mathcal{P}(E)$, $(X, Y) \mapsto X \cup Y$, est une LCI associative. En effet $\forall (X, Y, Z) \in \mathcal{P}(E)^3$, $(X \cup Y) \cup Z = X \cup (Y \cup Z)$.*

L'application $\star : \mathbb{Q}^2 \to \mathbb{Q}$ définie par $(x, y) \mapsto \frac{x+y}{2}$ est une LCI non associative. En effet, pour tout $(x, y, z) \in \mathbb{Q}^3$:

$$(x \star y) \star z = \frac{\frac{x+y}{2} + z}{2} = \frac{x+y+2z}{4}$$

tandis que :

$$x \star (y \star z) = \frac{x + \frac{y+z}{2}}{2} = \frac{2x+y+z}{4}$$

On constate que $(x \star y) \star z \neq x \star (y \star z)$ *dès que* $x \neq z$.

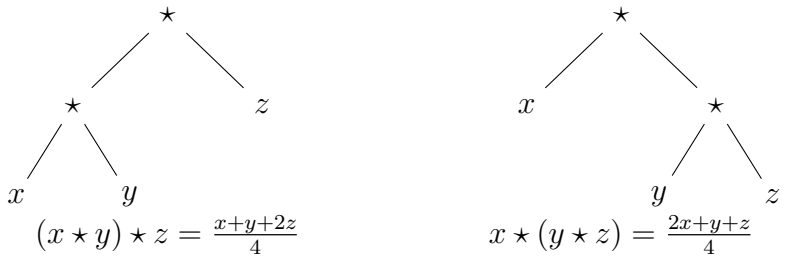


FIGURE 1 – Visualisation de la non-associativité de la moyenne.

1.3 Commutativité

Définition 1.4 (LCI commutative)**.** *La LCI* $\star$ *est* ***commutative*** *lorsque :* $\forall (x,y) \in E^2$, $x \star y = y \star x$.

Exemple 1.3. *1. L'application* $\cap : \mathcal{P}(E)^2 \to \mathcal{P}(E)$, $(X,Y) \mapsto X \cap Y$, *est une LCI commutative.*

2. La soustraction dans $\mathbb{Z}$ *est une LCI non commutative.*

1.4 Élément neutre

Définition 1.5 (Élément neutre pour une LCI)**.** *On dit que la LCI* $\star$ *admet :*

1. *un* ***élément neutre à gauche*** *lorsque :* $\exists e \in E$, $\forall x \in E$, $e \star x = x$;
2. *un* ***élément neutre à droite*** *lorsque :* $\exists e \in E$, $\forall x \in E$, $x \star e = x$;
3. *un* ***élément neutre*** *lorsque :* $\exists e \in E$, $\forall x \in E$, $e \star x = x \star e = x$.

Exemple 1.4. *1.* 0 *est élément neutre pour la LCI* $+$ *dans* $\mathbb{Z}$.

2. Pour la LCI $\star : \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$, $(x,y) \mapsto y$ *:*

- *tout élément* x *de* $\mathbb{N}$ *est neutre à gauche car* $\forall y \in \mathbb{N}$, $x \star y = y$;
- *aucun élément* y *de* $\mathbb{N}$ *n'est neutre à droite, car* $x \star y = x$ *n'est vrai que pour* $x = y$ *mais pas pour tout* x.

3. Pour la LCI $\div : (\mathbb{R}^*)^2 \to \mathbb{R}^*$, $(x,y) \mapsto x/y$, *il n'y a pas de neutre à gauche et* 1 *est l'unique neutre à droite.*

Théorème 1.1 (Unicité du neutre pour une LCI)**.** *Soit* E *un ensemble muni d'une LCI.*

1. Si e *est neutre à gauche et* e' *est neutre à droite, alors* $e = e'$.

2. En particulier si une LCI admet un élément neutre e, alors celui-ci est unique.

Démonstration. 1. Supposons que e est neutre à gauche et e' est neutre à droite.

— Puisque e est neutre à gauche, on a : $e \star e' = e'$.

— Puisque e' est neutre à droite, on a : $e \star e' = e$.

Par conséquent, $e = e \star e' = e'$. Ainsi $e = e'$.

2. Si un élément neutre e existe, il est à la fois neutre à gauche et à droite. D'après le point 1, tout autre élément neutre e' (qui serait aussi neutre à gauche et à droite) lui est égal. Donc le neutre est unique.

□

1.5 Élément régulier

Définition 1.6 (Éléments réguliers pour une LCI)**.** *Soit $a \in E$.*

1. *On dit que a est **régulier** (ou simplifiable) **à droite** lorsque :*
   $\forall (x, y) \in E^2,\ (x \star a = y \star a) \Rightarrow x = y$.
2. *On dit que a est **régulier** (ou simplifiable) **à gauche** lorsque :*
   $\forall (x, y) \in E^2,\ (a \star x = a \star y) \Rightarrow x = y$.
3. *On dit que a est **régulier** (ou simplifiable) lorsque a est régulier à droite et à gauche.*

Exemple 1.5. *1. Reprenons la LCI $\star$ sur $\mathbb{N}$ définie par $x \star y = y$. Soit $a \in \mathbb{N}$.*

— ***Éléments réguliers à gauche.*** *Soit $(x, y) \in \mathbb{N}^2$ tel que $a \star x = a \star y$; alors par définition de $\star$ on a $x = y$. Ainsi tout élément a de $\mathbb{N}$ est régulier à gauche pour $\star$.*

— ***Éléments réguliers à droite.*** *Soit $(x, y) \in \mathbb{N}^2$ tel que $x \star a = y \star a$; alors par définition de $\star$ on a $x \star a = y \star a = a$ mais ceci n'implique pas que $x = y$ (par exemple si on fixe a et $x \neq y$). Donc aucun élément a de $\mathbb{N}$ n'est régulier à droite pour $\star$.*

2. La multiplication $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $(x, y) \mapsto xy$, est une LCI commutative et associative. Elle admet pour éléments réguliers tous les réels non nuls car :

$$\forall a \in \mathbb{R}^*, \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, (ax = ay \Rightarrow x = y) \wedge (xa = ya \Rightarrow x = y).$$

1.6 Élément symétrisable

Dans cette sous-section on suppose que E est muni d'une LCI $\star$ admettant un élément neutre e.

Définition 1.7 (Éléments symétrisables pour une LCI)**.** *Un élément x de E est **symétrisable** ou **inversible** pour la LCI $\star$ lorsqu'il existe au moins un élément x' de E tel que $x \star x' = e$ et $x' \star x = e$. Un tel x', lorsqu'il existe, est appelé un **symétrique** ou **inverse** de x.*

Théorème 1.2 (Unicité du symétrique)**.** *Soit E un ensemble muni d'une LCI associative et admettant un élément neutre. Alors le symétrique d'un élément symétrisable est unique. Ainsi le symétrique d'un élément x peut être noté x^{-1} sans ambiguïté.*

Attention : L'écriture x^{-1} ne signifie pas inverse au sens des nombres réels ; ainsi $\frac{1}{x}$ n'a en général aucun sens !

Remarque 1.1. On peut aussi définir les éléments symétrisables à gauche ($x \star x' = e$) ou à droite ($x' \star x = e$).

Exemple 1.6. *1. Pour la LCI définie par $x \star y = x + y$ dans $\mathbb{Z}$, l'élément neutre est 0 et tout élément est symétrisable d'inverse son opposé : $\forall x \in \mathbb{Z}$, $x + (-x) = (-x) + x = 0$.*

2. Sur $\mathbb{R}_+$ considérons la LCI $\star$ définie par $x \star y = \sqrt{x^2 + y^2}$.

(a) La loi $\star$ est commutative.

(b) La loi $\star$ est associative car pour tout $(x, y, z) \in \mathbb{R}_+^3$:

$$(x \star y) \star z = \sqrt{(x \star y)^2 + z^2} = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = x \star (y \star z).$$

(c) La loi $\star$ admet 0 pour élément neutre.

(d) Tout élément est régulier pour $\star$.

(e) Le seul élément symétrisable est 0 et son inverse est 0.

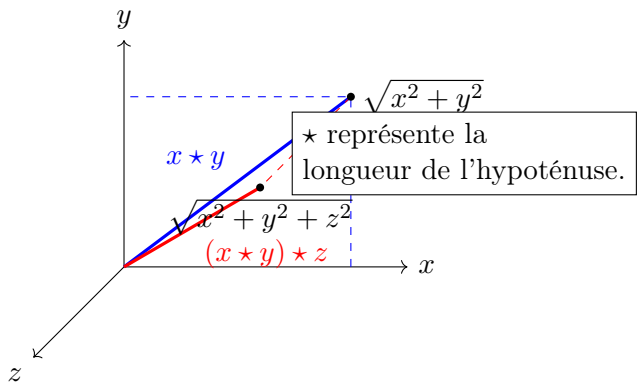


FIGURE 2 – Interprétation géométrique : l'associativité correspond à la diagonale d'un parallélépipède.

Proposition 1.1 (Symétrique d'un produit)**.** *Soit E un ensemble muni d'une LCI associative avec élément neutre. Si x et y sont symétrisables d'inverses x' et y' respectivement, alors $x \star y$ est symétrisable et son symétrique $(x \star y)'$ vérifie $(x \star y)' = y' \star x'$.*

Démonstration. Soit $x, y \in E$ symétrisables, d'inverses respectifs x' et y'. On a donc $x \star x' = x' \star x = e$ et $y \star y' = y' \star y = e$.

Vérifions que $y' \star x'$ est l'inverse de $x \star y$:

— D'une part :

$$(x \star y) \star (y' \star x') = x \star (y \star y') \star x' = x \star e \star x' = x \star x' = e.$$

— D'autre part :

$$(y' \star x') \star (x \star y) = y' \star (x' \star x) \star y = y' \star e \star y = y' \star y = e.$$

Ainsi $y' \star x'$ est bien un symétrique de $x \star y$. Par unicité du symétrique (dans un groupe, ou ici dans un ensemble muni d'une LCI associative avec neutre), on a :

$$(x \star y)' = y' \star x'.$$

□

1.7 Distributivité

On considère deux LCI $\star$ et $\top$ sur E.

Définition 1.8 (LCI distributive)**.** *1. On dit que $\top$ est **distributive à gauche** (resp. à droite) sur $\star$ (ou par rapport à $\star$) lorsque :*

$$\forall (x,y,z) \in E^3,\ x\top(y\star z) = (x\top y)\star(x\top z) \quad \textit{(resp. } (x\star y)\top z = (x\top z)\star(y\top z)\textit{).}$$

*2. On dit que $\top$ est **distributive** sur $\star$ lorsque $\top$ est distributive à gauche et à droite sur $\star$.*

Exemple 1.7. *1. La multiplication est distributive par rapport à l'addition dans $\mathbb{C}$.*

2. La loi $\cup$ est distributive par rapport à $\cap$ dans $\mathcal{P}(E)$ et la loi $\cap$ est distributive par rapport à $\cup$ dans $\mathcal{P}(E)$. En effet pour tout $(A,B,C) \in \mathcal{P}(E)^3$ on a $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ et $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

1.8 Notations additive et multiplicative

Il est fréquent d'utiliser la notation multiplicative pour une LCI associative et la notation additive pour une LCI associative et commutative.

	Notation générale	**Notation multiplicative**	**Notation additive**
Associativité	$a\star(b\star c) = (a\star b)\star c$	$a(bc) = (ab)c$	$a+(b+c) = (a+b)+c$
Commutativité	$a\star b = b\star a$	$ab = ba$	$a+b = b+a$
Neutre	$a\star e = e\star a = a$	$a\cdot 1 = 1\cdot a = a$	$a+0 = 0+a = a$
Symétrique	$a\star a' = a'\star a = e$	$a\cdot \frac{1}{a} = \frac{1}{a}\cdot a = 1$	$a+(-a) = (-a)+a = 0$
Itéré	$\underbrace{a\star\cdots\star a}_{n} = a^n$	$\underbrace{a\cdots a}_{n} = a^n$	$\underbrace{a+\cdots+a}_{n} = na$
Groupement	$a_1\star\cdots\star a_n = \bigstar_{i=1}^n a_i$	$\prod_{i=1}^n a_i$	$\sum_{i=1}^n a_i$

Attention : on a bien $a^n a^m = a^{n+m}$ pour tout $(m,n) \in \mathbb{Z}^2$, mais par contre l'égalité $a^m b^m = (ab)^m$ n'est vraie que lorsque a et b commutent !

2 Structure de groupe

2.1 Structure de groupe (rappels de première année MP)

Définition 2.1 (Structure de groupe)**.** *On appelle **groupe** un ensemble G muni d'une LCI $\star$ associative, avec élément neutre et telle que tout élément est symétrisable pour $\star$ (moyen mnémotechnique : **ANIS**). On le note $(G,\star)$. Le neutre est souvent noté e_G ou 1_G ou 0_G, voire e ou 1 ou 0 s'il n'y a pas ambiguïté.*

*Si de plus la loi est commutative le groupe est dit **abélien** ou **commutatif**.*

Exemple 2.1. *1. Les couples $(\mathbb{Z},+)$ et $(\mathbb{C},+)$ sont des groupes abéliens, mais pas $(\mathbb{N},+)$.*

2. Le couple $(\mathbb{C}^*,\times)$ est un groupe abélien.

3. L'ensemble des bijections de E dans E est un groupe non abélien pour la loi de composition usuelle.

Remarque 2.1 (Premières propriétés). 1. Un groupe est nécessairement non-vide : il contient au moins son élément neutre !

2. On a bien sûr unicité de l'élément neutre et du symétrique.
3. Tout élément d'un groupe est régulier. En effet :

$$\forall (a,x,y) \in G^3,\ a\star x = a\star y \Rightarrow a^{-1}\star(a\star x) = a^{-1}\star(a\star y) \Rightarrow (a^{-1}\star a)\star x = (a^{-1}\star a)\star y \Rightarrow x = y.$$

4. Si deux éléments x et y vérifient $x \star y = e$ alors x et y sont inverses l'un de l'autre.
5. En particulier $(x^{-1})^{-1} = x$.

Théorème 2.1 (Le groupe produit)**.** *Soit $(G,\top)$ et $(H,\perp)$ deux groupes. Soit $\star$ la LCI définie sur $G \times H$ par : $\forall (g_1,g_2,h_1,h_2) \in G^2 \times H^2$, $(g_1,h_1)\star(g_2,h_2) = (g_1\top g_2, h_1\perp h_2)$. Alors $(G\times H,\star)$ est un groupe appelé* ***groupe produit****.*

Démonstration. Vérifions les quatre propriétés d'un groupe (ANIS : Associativité, Neutre, Inverse, Stabilité).

1. **Associativité :** Soit $(g_1,h_1),(g_2,h_2),(g_3,h_3) \in G\times H$.

$$\begin{aligned}\big((g_1,h_1)\star(g_2,h_2)\big)\star(g_3,h_3) &= (g_1\top g_2, h_1\perp h_2)\star(g_3,h_3)\\ &= \big((g_1\top g_2)\top g_3, (h_1\perp h_2)\perp h_3\big).\end{aligned}$$

   Par associativité des lois $\top$ et $\perp$ dans G et H, on a :

$$(g_1\top g_2)\top g_3 = g_1\top(g_2\top g_3), \quad (h_1\perp h_2)\perp h_3 = h_1\perp(h_2\perp h_3).$$

   D'autre part :

$$(g_1,h_1)\star\big((g_2,h_2)\star(g_3,h_3)\big) = (g_1,h_1)\star(g_2\top g_3, h_2\perp h_3) = \big(g_1\top(g_2\top g_3), h_1\perp(h_2\perp h_3)\big).$$

   Les deux expressions sont égales, donc la loi $\star$ est associative.
2. **Élément neutre :** Soit e_G le neutre de $(G,\top)$ et e_H le neutre de $(H,\perp)$. Montrons que (e_G,e_H) est neutre pour $\star$.

$$(g,h)\star(e_G,e_H) = (g\top e_G, h\perp e_H) = (g,h),$$

$$(e_G,e_H)\star(g,h) = (e_G\top g, e_H\perp h) = (g,h).$$

   Donc (e_G,e_H) est bien l'élément neutre de $(G\times H,\star)$.
3. **Symétrique (inverse) :** Soit $(g,h)\in G\times H$. Notons g^{-1} l'inverse de g dans G et h^{-1} l'inverse de h dans H. Alors :

$$(g,h)\star(g^{-1},h^{-1}) = (g\top g^{-1}, h\perp h^{-1}) = (e_G,e_H),$$

$$(g^{-1},h^{-1})\star(g,h) = (g^{-1}\top g, h^{-1}\perp h) = (e_G,e_H).$$

   Ainsi (g^{-1},h^{-1}) est l'inverse de (g,h).
4. **Stabilité :** Par définition, $\star$ est une loi de composition interne sur $G\times H$ car $g_1\top g_2 \in G$ et $h_1\perp h_2 \in H$. Donc $(g_1,h_1)\star(g_2,h_2)\in G\times H$.

   Toutes les propriétés sont vérifiées. Donc $(G\times H,\star)$ est un groupe. □

Remarque 2.2. On définit sans détour le produit d'un nombre fini de groupes.

2.2 Sous-groupe (rappels de première année MP)

Définition 2.2 (Sous-groupe)**.** *Soit $(G, \star)$ un groupe. Une partie H de G est un* ***sous-groupe*** *de $(G, \star)$ lorsque :*

1. *$H \neq \emptyset$.*
2. *La partie H est stable pour la loi $\star$: $\forall (h_1, h_2) \in H^2$, $h_1 \star h_2 \in H$.*
3. *La partie H est stable par prise d'inverse : $\forall h \in H$, $h^{-1} \in H$.*

Théorème 2.2 (Caractérisation d'un sous-groupe)**.** *Soit $(G, \star)$ un groupe. Une partie H de G est un sous-groupe de G si et seulement si :*

1. *$e_G \in H$.*
2. *$\forall (x, y) \in H^2$, $x \star y^{-1} \in H$.*

Démonstration. Sens ($\Rightarrow$) : Supposons que H est un sous-groupe de G.

— Par définition d'un sous-groupe, H contient l'élément neutre e_G de G.

— Soit $x, y \in H$. Puisque H est stable par prise d'inverse, $y^{-1} \in H$. Puisque H est stable par la loi $\star$, $x \star y^{-1} \in H$.

Ainsi les deux conditions sont vérifiées.

Sens ($\Leftarrow$) : Réciproquement, supposons que H est une partie de G vérifiant :

1. $e_G \in H$.
2. $\forall (x, y) \in H^2$, $x \star y^{-1} \in H$.

Montrons que H est un sous-groupe de G.

— H est non vide car $e_G \in H$.

— **Stabilité par prise d'inverse :** Soit $y \in H$. En prenant $x = e_G$ dans la condition (2), on obtient :

$$e_G \star y^{-1} = y^{-1} \in H.$$

Ainsi H est stable par inverse.

— **Stabilité par la loi $\star$:** Soit $x, y \in H$. D'après ce qui précède, $y^{-1} \in H$. En appliquant la condition (2) avec x et y^{-1}, on obtient :

$$x \star (y^{-1})^{-1} = x \star y \in H.$$

Donc H est stable par la loi $\star$.

Puisque H est non vide, stable par $\star$ et par prise d'inverse, H est un sous-groupe de G. □

Définition 2.3 (Loi induite d'un sous-groupe)**.** *Si la partie H est un sous-groupe de $(G, \star)$ alors, puisque cette partie est stable pour $\star$, on peut définir la restriction $\star|_{H \times H} : H \times H \to H$ de cette loi à H et on l'appelle* ***loi induite*** *par $\star$ sur H. Muni de cette loi induite $(H, \star|_{H \times H}) = (H, \star)$ est un groupe.*

Remarque 2.3. En général pour démontrer qu'un ensemble a une structure de groupe on essaie de prouver que c'est un sous-groupe d'un groupe connu. Il n'y a ainsi que deux ou trois conditions à vérifier ((i) et (ii) ou 1., 2. et 3.) au lieu de quatre (ANIS) !

Exemple 2.2. *1. L'ensemble $\mathbb{U}$ des nombres complexes de module 1 est un groupe, car c'est un sous-groupe de $(\mathbb{C}^*, \cdot)$. En effet :*

(a) $1 \in \mathbb{U}$.

(b) $\forall (z, z') \in \mathbb{U}^2$, $|z'z^{-1}| = \frac{|z'|}{|z|} = 1$ *donc* $z'z^{-1} \in \mathbb{U}$.

2. *L'ensemble des isométries du plan (applications conservant les distances) est un sous-groupe de l'ensemble des bijections du plan, pour la loi de composition usuelle.*
3. *Le groupe orthogonal d'un espace vectoriel euclidien E, défini par* $\mathrm{O}(E) = \{f \in \mathcal{L}(E) \mid \forall x \in E, \|f(x)\| = \|x\|\}$, *est un groupe pour la loi de composition usuelle.*

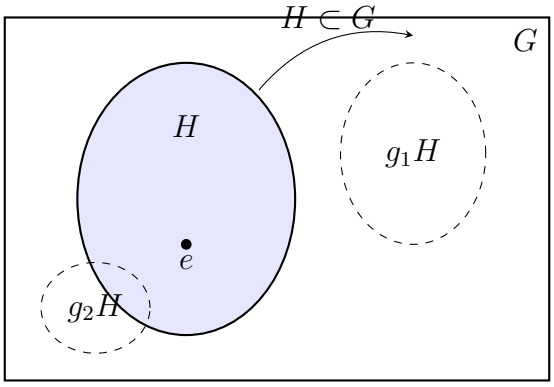


FIGURE 3 – Représentation ensembliste d'un sous-groupe et de ses classes.

2.3 Intersection de groupes, groupe engendré par une partie

Théorème 2.3 (Intersection de sous-groupes)**.** *L'intersection de sous-groupes est un sous-groupe.*

Démonstration. Soit $(G, \star)$ un groupe et $(H_i)_{i \in I}$ une famille de sous-groupes de G. Posons $H = \bigcap_{i \in I} H_i$.

1. **Non-vide :** Pour tout $i \in I$, H_i est un sous-groupe, donc $e_G \in H_i$. Par conséquent, $e_G \in H$. Ainsi $H \neq \emptyset$.
2. **Stabilité par la loi $\star$:** Soit $x, y \in H$. Alors pour tout $i \in I$, $x \in H_i$ et $y \in H_i$. Puisque H_i est un sous-groupe, $x \star y \in H_i$. Ainsi $x \star y \in \bigcap_{i \in I} H_i = H$.
3. **Stabilité par prise d'inverse :** Soit $x \in H$. Alors pour tout $i \in I$, $x \in H_i$. Puisque H_i est un sous-groupe, $x^{-1} \in H_i$. Ainsi $x^{-1} \in \bigcap_{i \in I} H_i = H$.

Les trois conditions sont vérifiées, donc H est un sous-groupe de G. □

Remarque 2.4. Attention, la réunion de sous-groupes (même de seulement deux) n'est pas en général un sous-groupe. Voir exercices.

Définition 2.4 (Sous-groupe engendré par une partie)**.** *Soit $(G, \star)$ un groupe et A une partie de G. L'intersection de tous les sous-groupes de G contenant A est un sous-groupe de G, appelé* ***sous-groupe engendré par*** *A et noté $\langle A \rangle$.*

Proposition 2.1 (Caractérisation du sous-groupe engendré par A)**.** *Soit $(G, \star)$ un groupe et A une partie de G. Alors $\langle A \rangle$ est, au sens de l'inclusion, le plus petit sous-groupe de G contenant A.*

Démonstration. Par définition, $\langle A \rangle$ est l'intersection de tous les sous-groupes de G contenant A :

$$\langle A \rangle = \bigcap_{\substack{H \subset G \\ H \text{ sous-groupe} \\ A \subset H}} H.$$

1. $\langle A \rangle$ **est un sous-groupe contenant** A **:** D'après le théorème sur l'intersection de sous-groupes, $\langle A \rangle$ est un sous-groupe de G. De plus, pour tout sous-groupe H contenant A, on a $A \subset H$, donc $A \subset \bigcap_{H \supset A} H = \langle A \rangle$. Ainsi $\langle A \rangle$ contient A.
2. $\langle A \rangle$ **est le plus petit :** Soit K un sous-groupe de G contenant A. Alors K fait partie de la famille des sous-groupes dont on prend l'intersection. Par conséquent, $\langle A \rangle \subset K$. Donc $\langle A \rangle$ est contenu dans tout sous-groupe contenant A.

Ainsi $\langle A \rangle$ est bien le plus petit sous-groupe de G contenant A (au sens de l'inclusion). □

Proposition 2.2 (Description du sous-groupe engendré par une partie)**.** *Soit* $(G, \star)$ *un groupe et* A *une partie de* G*.*

1. $\langle \emptyset \rangle = \{e_G\}$.
2. *Si* A *est non-vide alors*

$$\langle A \rangle = \{x \in G \mid \exists n \in \mathbb{N}^*, \exists (\alpha_1, \ldots, \alpha_n) \in (A \cup A^{-1})^n,\ x = \alpha_1 \star \cdots \star \alpha_n\}.$$

En d'autres termes $\langle A \rangle$ *est l'ensemble des éléments de* G *qui sont des produits finis d'éléments de* A *ou d'inverses d'éléments de* A*.*

Démonstration. 1. $\langle \emptyset \rangle$ est l'intersection de tous les sous-groupes de G contenant $\emptyset$. Tout sous-groupe de G contient $\emptyset$, donc l'intersection se fait sur tous les sous-groupes de G. L'intersection de tous les sous-groupes de G est $\{e_G\}$ (car e_G appartient à tout sous-groupe, et tout élément non nul n'appartient pas à tous les sous-groupes). Ainsi $\langle \emptyset \rangle = \{e_G\}$.

2. Notons $B = \{x \in G \mid \exists n \in \mathbb{N}^*, \exists (\alpha_1, \ldots, \alpha_n) \in (A \cup A^{-1})^n,\ x = \alpha_1 \star \cdots \star \alpha_n\}$.

   <u>Montrons que $B \subset \langle A \rangle$</u> : Soit $x \in B$. Alors $x = \alpha_1 \star \cdots \star \alpha_n$ où chaque α_i appartient à A ou à A^{-1}. Puisque $\langle A \rangle$ est un sous-groupe contenant A, il contient A et donc aussi A^{-1} (car stable par inverse). Par stabilité par la loi $\star$, $\langle A \rangle$ contient tout produit fini d'éléments de $A \cup A^{-1}$. Ainsi $x \in \langle A \rangle$. Donc $B \subset \langle A \rangle$.

   <u>Montrons que B est un sous-groupe de G contenant A :</u>

   — B est non vide car si $a \in A$, alors $a \in B$ (produit à un élément).

   — Stabilité par $\star$: si $x, y \in B$, alors $x = \alpha_1 \star \cdots \star \alpha_n$ et $y = \beta_1 \star \cdots \star \beta_m$. Alors $x \star y = \alpha_1 \star \cdots \star \alpha_n \star \beta_1 \star \cdots \star \beta_m \in B$.

   — Stabilité par inverse : si $x = \alpha_1 \star \cdots \star \alpha_n \in B$, alors

   $$x^{-1} = \alpha_n^{-1} \star \cdots \star \alpha_1^{-1} \in B,$$

   car $\alpha_i^{-1} \in A \cup A^{-1}$.

   — $A \subset B$: pour tout $a \in A$, a est un produit à un élément, donc $a \in B$.

   Ainsi B est un sous-groupe de G contenant A. Par conséquent, $\langle A \rangle \subset B$ (car $\langle A \rangle$ est le plus petit sous-groupe contenant A).

   <u>Conclusion :</u> $B \subset \langle A \rangle$ et $\langle A \rangle \subset B$, donc $\langle A \rangle = B$.

□

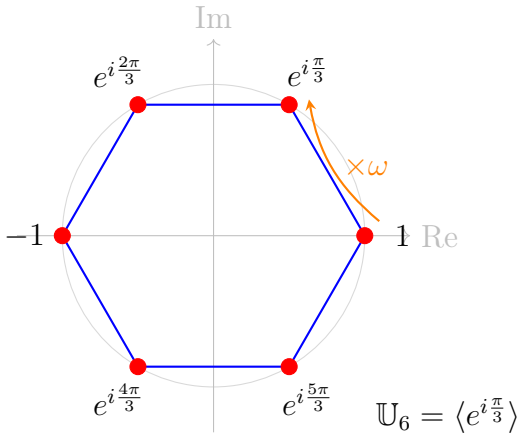
Définition 2.5 (Groupe monogène)**.** *1. Un groupe $(G, \star)$ est **monogène** lorsqu'il est engendré par un seul de ses éléments. En d'autres termes, il existe $g \in G$ tel que $G = \langle \{g\} \rangle$. On note souvent $G = \langle g \rangle$. Dans ce cas tout élément $g \in G$ tel que $G = \langle g \rangle$ est appelé **générateur** de G.*

*2. Un groupe est dit **cyclique** lorsqu'il est monogène et fini.*

Exemple 2.3. *1. $(\mathbb{Z}, +)$ est monogène, engendré par 1 ou -1.*

2. $(\{\pm 1\}, \times)$ est cyclique, engendré par -1.

3. L'ensemble $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ des classes modulo n est un groupe cyclique, engendré par la classe de n'importe quel entier premier à n. Nous reviendrons à cet exemple au paragraphe 1.4.



2.4 Les sous-groupes du groupe $(\mathbb{Z}, +)$

Théorème 2.4 (Les sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$)**.** *Pour $n \in \mathbb{Z}$, l'ensemble $n\mathbb{Z}$ des multiples de n est un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$. De plus, tout sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$ est de cette forme.*

Démonstration. Première partie : Montrons que $n\mathbb{Z}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$.

— $n\mathbb{Z} \neq \emptyset$ car $0 = n \times 0 \in n\mathbb{Z}$.

— Soit $x, y \in n\mathbb{Z}$. Alors il existe $k, \ell \in \mathbb{Z}$ tels que $x = nk$ et $y = n\ell$.

  — $x - y = nk - n\ell = n(k - \ell) \in n\mathbb{Z}$.

  D'après la caractérisation des sous-groupes (avec $x - y$), $n\mathbb{Z}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$.

Deuxième partie : Réciproquement, soit H un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$. Montrons qu'il existe $n \in \mathbb{Z}$ tel que $H = n\mathbb{Z}$.

— Si $H = \{0\}$, alors $H = 0\mathbb{Z}$ (avec $n = 0$).

— Sinon, H contient un élément non nul. Comme H est stable par passage à l'opposé, il contient un entier strictement positif. Soit

$$n = \min\{h \in H \mid h > 0\}.$$

(Ce minimum existe car toute partie non vide de $\mathbb{N}$ admet un plus petit élément.)

— Montrons que $H = n\mathbb{Z}$.

— **Inclusion** $n\mathbb{Z} \subset H$ **:** Par récurrence, $n \in H$ entraîne que tous les multiples de n sont dans H (car H est stable par addition et par opposition). Donc $n\mathbb{Z} \subset H$.

— **Inclusion** $H \subset n\mathbb{Z}$ **:** Soit $h \in H$. Effectuons la division euclidienne de h par n :

$$h = nq + r, \quad \text{avec } 0 \leq r < n.$$

Alors $r = h - nq$. Comme $h \in H$ et $nq \in n\mathbb{Z} \subset H$, on a $r \in H$. Or $0 \leq r < n$ et n est le plus petit élément strictement positif de H. Nécessairement $r = 0$. Ainsi $h = nq \in n\mathbb{Z}$.

Donc $H = n\mathbb{Z}$.

□

3 Morphisme de groupes

3.1 Définition et premières propriétés

Définition 3.1 (Morphisme)**.** *Soit E et F deux ensembles munis de structures (lois).*

1. *Un **morphisme** entre E et F est une application $f : E \to F$ respectant les structures, c'est-à-dire compatible avec les lois de E et F.*
2. *Un **endomorphisme** de E est un morphisme de E vers E.*

Remarque 3.1. Cette notion de morphisme sera étendue aux morphismes de groupes, d'anneaux, de corps, d'espaces vectoriels, d'espaces topologiques... C'est une notion incontournable en mathématiques !

Définition 3.2 (Morphisme de groupes)**.** *1. Un **morphisme de groupes** est un morphisme entre deux groupes. Plus précisément un morphisme entre les groupes $(G, \star)$ et $(H, \top)$ est une application $f : G \to H$ telle que : $\forall (x, y) \in G^2$, $f(x \star y) = f(x) \top f(y)$. On note en général $f : (G, \star) \to (H, \top)$ un morphisme entre $(G, \star)$ et $(H, \top)$.*

2. *De même notion d'**endomorphisme de groupe**.*

Exemple 3.1. *1. $f : (\mathbb{R}, +) \to (\mathbb{R}_+^*, \times)$, $x \mapsto e^x$, est un morphisme de groupes (abéliens).*

2. $g : (\mathbb{C}, +) \to (\mathbb{C}, +)$, $z \mapsto \overline{z}$, est un morphisme de groupes (abéliens).

3. Le déterminant $\det : (\mathrm{GL}_n(\mathbb{R}), \times) \to (\mathbb{R}^*, \times)$ *est un morphisme de groupes.*

Proposition 3.1 (Image du neutre, de l'inverse, par un morphisme de groupes)**.** *Soit $(G, \star)$ et $(H, \top)$ deux groupes de neutres respectifs e_G et e_H. Soit $f : G \to H$ un morphisme de groupes. Alors :*

1. *$f(e_G) = e_H$.*
2. *$\forall x \in G$, $f(x)^{-1} = f(x^{-1})$.*

Démonstration. 1. Puisque f est un morphisme de groupes, on a :

$$f(e_G) = f(e_G \star e_G) = f(e_G) \top f(e_G).$$

Composons à droite par $f(e_G)^{-1}$ (l'inverse de $f(e_G)$ dans H) :

$$f(e_G) \top f(e_G)^{-1} = \big(f(e_G) \top f(e_G)\big) \top f(e_G)^{-1}.$$

Le membre de gauche donne e_H. Le membre de droite donne $f(e_G) \top \big(f(e_G) \top f(e_G)^{-1}\big) = f(e_G) \top e_H = f(e_G)$. Ainsi $e_H = f(e_G)$.

2. Pour tout $x \in G$, on a $x \star x^{-1} = e_G$. En appliquant f :

$$f(x \star x^{-1}) = f(e_G) = e_H.$$

Par définition d'un morphisme : $f(x \star x^{-1}) = f(x) \top f(x^{-1})$. Donc $f(x) \top f(x^{-1}) = e_H$. De même, $f(x^{-1}) \top f(x) = e_H$. Ainsi $f(x^{-1})$ est l'inverse de $f(x)$ dans H, c'est-à-dire $f(x)^{-1} = f(x^{-1})$.

□

Proposition 3.2 (Composition de morphismes de groupes)**.** *La composition de morphismes de groupes est un morphisme de groupes.*

Démonstration. Soient $(G, \star_G)$, $(H, \star_H)$ et $(K, \star_K)$ trois groupes. Soient $f : G \to H$ et $g : H \to K$ deux morphismes de groupes. Montrons que $g \circ f : G \to K$ est un morphisme de groupes.

Pour tous $x, y \in G$, on a :

$$\begin{aligned}(g \circ f)(x \star_G y) &= g\big(f(x \star_G y)\big) \\ &= g\big(f(x) \star_H f(y)\big) \quad \text{car } f \text{ est un morphisme} \\ &= g(f(x)) \star_K g(f(y)) \quad \text{car } g \text{ est un morphisme} \\ &= (g \circ f)(x) \star_K (g \circ f)(y).\end{aligned}$$

Ainsi $g \circ f$ vérifie la propriété d'un morphisme de groupes. □

3.2 Noyau et image d'un morphisme

Proposition 3.3 (Image directe et image réciproque de sous-groupes par un morphisme)**.** *L'image directe et l'image réciproque de sous-groupes par un morphisme de groupes sont des sous-groupes. Plus précisément soit $f : (G, \star) \to (H, \top)$ un morphisme de groupes, et G_0 et H_0 des sous-groupes de G et H respectivement. Alors $f(G_0)$ est un sous-groupe de H et $f^{-1}(H_0)$ est un sous-groupe de G.*

Démonstration. Soit $f : (G, \star) \to (H, \top)$ un morphisme de groupes.

Image directe $f(G_0)$: Soit G_0 un sous-groupe de G.

— $f(G_0) \neq \emptyset$ car $e_G \in G_0$ et $f(e_G) = e_H \in f(G_0)$.

— Soit $y_1, y_2 \in f(G_0)$. Il existe $x_1, x_2 \in G_0$ tels que $y_1 = f(x_1)$ et $y_2 = f(x_2)$. Alors $y_1 \top y_2^{-1} = f(x_1) \top f(x_2)^{-1}$. Puisque f est un morphisme, $f(x_2)^{-1} = f(x_2^{-1})$. Donc $y_1 \top y_2^{-1} = f(x_1) \top f(x_2^{-1}) = f(x_1 \star x_2^{-1})$. Comme G_0 est un sous-groupe, $x_1 \star x_2^{-1} \in G_0$, donc $f(x_1 \star x_2^{-1}) \in f(G_0)$. Ainsi $y_1 \top y_2^{-1} \in f(G_0)$.

D'après la caractérisation des sous-groupes, $f(G_0)$ est un sous-groupe de H.

Image réciproque $f^{-1}(H_0)$: Soit H_0 un sous-groupe de H.

— $f^{-1}(H_0) \neq \emptyset$ car $f(e_G) = e_H \in H_0$, donc $e_G \in f^{-1}(H_0)$.

— Soit $x, y \in f^{-1}(H_0)$. Alors $f(x) \in H_0$ et $f(y) \in H_0$. Puisque f est un morphisme, $f(x \star y^{-1}) = f(x) \top f(y)^{-1}$. Comme H_0 est un sous-groupe, $f(x) \top f(y)^{-1} \in H_0$. Donc $x \star y^{-1} \in f^{-1}(H_0)$.

D'après la caractérisation des sous-groupes, $f^{-1}(H_0)$ est un sous-groupe de G. □

Définition 3.3 (Noyau et image d'un morphisme)**.** *Soit $f : (G, \star) \to (H, \top)$ un morphisme de groupes.*

1. *On appelle* ***noyau*** *de f, noté* $\mathrm{Ker}(f)$*, l'ensemble des antécédents par f de e_H dans G :*

$$\mathrm{Ker}(f) = f^{-1}(\{e_H\}) = \{x \in G \mid f(x) = e_H\}.$$

C'est d'après la proposition précédente un sous-groupe de G.

2. *On appelle* ***image*** *de f, noté* $\mathrm{Im}(f)$*, l'ensemble des images par f des éléments de G :*

$$\mathrm{Im}(f) = f(G) = \{y \in H \mid \exists x \in G,\ y = f(x)\}.$$

C'est d'après la proposition précédente un sous-groupe de H.

Exemple 3.2. *1. Considérons l'application trace $Tr : (\mathcal{M}_n(\mathbb{R}), +) \to (\mathbb{R}, +)$, réalisant un morphisme de groupes additifs. Son noyau $\mathrm{Ker}(Tr) = \mathcal{H}$ est constitué des matrices de trace nulle.*

2. *Considérons l'application déterminant $\det : (\mathcal{G}L_n(\mathbb{R}), \times) \to (\mathbb{R}^*, \times)$, réalisant un morphisme de groupes multiplicatifs. Son noyau :*
$\mathrm{Ker}(\det) = \mathcal{S}L_n(\mathbb{R})$ *est constitué des matrices de déterminant 1, il est appelé* ***groupe spécial linéaire****.*

3. *Considérons la restriction $\det|_{\mathcal{O}(E)}$ du déterminant au groupe orthogonal $\mathcal{O}(E)$ d'un espace vectoriel euclidien E. On définit $\mathrm{SO}(E) = \mathrm{Ker}(\det|_{\mathrm{O}(E)}) = \{f \in \mathrm{O}(E) \mid \det(f) = 1\}$, appelé* ***groupe spécial orthogonal*** *de E ; c'est alors un sous-groupe de $\mathrm{O}(E)$.*

4. *La signature ε est un morphisme du groupe $\mathcal{S}_n$ des permutations sur l'ensemble $\{1, \ldots, n\}$ muni de la composition à valeurs dans $(\{\pm 1\}, \times)$. Son noyau $\{\sigma \in \mathcal{S}_n \mid \varepsilon(\sigma) = 1\}$ est de fait un sous-groupe de $\mathcal{S}_n$, appelé* ***groupe alterné****.*

Attention : un noyau n'est jamais vide ! En effet il contient toujours au moins e_G.

Théorème 3.1 (Caractérisation des morphismes injectifs/surjectifs)**.** *Soit $f : (G, \star) \to (H, \top)$ un morphisme de groupes.*

1. *f est injective si et seulement si $\mathrm{Ker}(f) = \{e_G\}$.*
2. *f est surjective si et seulement si $\mathrm{Im}(f) = H$.*

Démonstration. 1. Sens ($\Rightarrow$) : Supposons f injective. Soit $x \in \mathrm{Ker}(f)$. Alors $f(x) = e_H$. Par ailleurs, $f(e_G) = e_H$. Par injectivité de f, $x = e_G$. Donc $\mathrm{Ker}(f) = \{e_G\}$.
Sens ($\Leftarrow$) : Supposons $\mathrm{Ker}(f) = \{e_G\}$. Soit $x, y \in G$ tels que $f(x) = f(y)$. Alors $f(x) \top f(y)^{-1} = e_H$, c'est-à-dire $f(x \star y^{-1}) = e_H$. Ainsi $x \star y^{-1} \in \mathrm{Ker}(f) = \{e_G\}$, donc $x \star y^{-1} = e_G$, d'où $x = y$. Donc f est injective.

2. Sens ($\Rightarrow$) : Si f est surjective, alors par définition $\mathrm{Im}(f) = H$.
Sens ($\Leftarrow$) : Si $\mathrm{Im}(f) = H$, alors tout élément de H est l'image par f d'un élément de G. Donc f est surjective.

□

3.3 Isomorphisme de groupes

Définition 3.4 (Isomorphisme, automorphismes de groupes)**.** *Soit $(G, \star)$ et $(H, \top)$ deux groupes.*

1. *Un* ***isomorphisme de groupes*** *entre G et H est un morphisme de groupes bijectif entre G et H.*

2. Un ***automorphisme de groupe*** *de G est un endomorphisme de G bijectif.*

Exemple 3.3. *Les groupes $(\mathbb{R}_+^*, \times)$ et $(\mathbb{R}, +)$ sont isomorphes via* ln.

Théorème 3.2 (Réciproque d'un isomorphisme de groupes)**.** *La bijection réciproque d'un isomorphisme de groupes est elle-même un isomorphisme de groupes.*

Démonstration. Soit $f : (G, \star) \to (H, \top)$ un isomorphisme de groupes. Par définition, f est bijective. Notons $g = f^{-1} : H \to G$ sa bijection réciproque. Montrons que g est un morphisme de groupes.

Soient $y_1, y_2 \in H$. Puisque f est bijective, il existe $x_1, x_2 \in G$ uniques tels que $y_1 = f(x_1)$ et $y_2 = f(x_2)$. Alors :

$$g(y_1 \top y_2) = g\big(f(x_1) \top f(x_2)\big) = g\big(f(x_1 \star x_2)\big) = x_1 \star x_2.$$

D'autre part :

$$g(y_1) \star g(y_2) = g(f(x_1)) \star g(f(x_2)) = x_1 \star x_2.$$

Ainsi $g(y_1 \top y_2) = g(y_1) \star g(y_2)$ pour tous $y_1, y_2 \in H$. Donc g est un morphisme de groupes. Comme g est bijective, c'est un isomorphisme. □

3.4 Exemple fondamental : le groupe symétrique (rappels de première année MP)

Soit E un ensemble de cardinal $n \in \mathbb{N}^*$. Rappelons qu'une **permutation** de E est une bijection de E dans E. L'ensemble des permutations de E est noté $\mathcal{S}_E$ ou $\mathrm{Bij}(E)$. L'ensemble E étant de cardinal n, il est en bijection avec $[\![1, n]\!]$ donc il est équivalent d'étudier l'ensemble $\mathcal{S}_n$ des permutations de $[\![1, n]\!]$.

On représente usuellement une permutation par la liste des éléments de $[\![1, n]\!]$ en-dessous de laquelle on indique l'image de chaque élément.

Exemple 3.4. *La notation $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 2 & 1 & 6 & 4 & 5 \end{pmatrix}$ désigne l'application σ telle que $\sigma(1) = 3$, $\sigma(2) = 2$, $\sigma(3) = 1$, $\sigma(4) = 6$, $\sigma(5) = 4$ et $\sigma(6) = 5$.*

Proposition 3.4 (Le groupe des permutations)**.** *L'ensemble $\mathcal{S}_n$ est un groupe pour la composition, non abélien dès que $n \geq 3$.*

Démonstration. Montrons d'abord que $(\mathcal{S}_n, \circ)$ est un groupe.

— **Associativité :** La composition des applications est associative : pour toutes $\sigma, \tau, \rho \in \mathcal{S}_n$, $(\sigma \circ \tau) \circ \rho = \sigma \circ (\tau \circ \rho)$.

— **Élément neutre :** L'application identité $\mathrm{Id} : [[1, n]] \to [[1, n]]$, $k \mapsto k$, est une permutation et vérifie $\sigma \circ \mathrm{Id} = \mathrm{Id} \circ \sigma = \sigma$ pour toute $\sigma \in \mathcal{S}_n$.

— **Symétrique (inverse) :** Toute permutation σ est une bijection, donc elle admet une application réciproque σ^{-1} qui est également une permutation et vérifie $\sigma \circ \sigma^{-1} = \sigma^{-1} \circ \sigma = \mathrm{Id}$.

— **Stabilité :** La composée de deux bijections de $[[1, n]]$ dans lui-même est encore une bijection. Donc $\sigma \circ \tau \in \mathcal{S}_n$ pour toutes $\sigma, \tau \in \mathcal{S}_n$.

Ainsi $(\mathcal{S}_n, \circ)$ est un groupe.

Non-abélien pour $n \geq 3$: Prenons $n \geq 3$. Considérons les deux transpositions $\sigma = (1\ 2)$ et $\tau = (2\ 3)$. Calculons leur composée dans les deux ordres :

$$\sigma \circ \tau = (1\ 2) \circ (2\ 3) = (1\ 2\ 3), \qquad \tau \circ \sigma = (2\ 3) \circ (1\ 2) = (1\ 3\ 2).$$

Puisque $(1\ 2\ 3) \neq (1\ 3\ 2)$, on a $\sigma \circ \tau \neq \tau \circ \sigma$. Donc $\mathcal{S}_n$ n'est pas abélien. □

L'**ordre** de la permutation σ est le plus petit entier naturel k non nul tel que $\sigma^k = \mathrm{Id}$.

Supposons $n \geq 2$. On appelle **transposition** une permutation qui échange deux éléments distincts et qui laisse les autres invariants. On la note usuellement $(i\ j)$. Une transposition est d'ordre 2, elle est son propre inverse : c'est une involution.

Théorème 3.3 (Les transpositions engendrent le groupe symétrique)**.** *Pour $n \geq 2$, toute permutation de $[\![1, n]\!]$ est un produit de transpositions.*

Démonstration. Soit $\sigma \in \mathcal{S}_n$. On raisonne par récurrence sur n.

Pour $n = 2$: Les seules permutations sont Id et $(1\ 2)$. Id est le produit de deux transpositions $(1\ 2) \circ (1\ 2)$ (ou le produit vide), et $(1\ 2)$ est elle-même une transposition. La propriété est vraie.

Hérédité : Supposons la propriété vraie pour tout entier $k < n$. Montrons-la pour n.

Soit $\sigma \in \mathcal{S}_n$. Distinguons deux cas :

— **Si $\sigma(n) = n$:** Alors la restriction de σ à $[\![1, n-1]\!]$ est une permutation τ de $[\![1, n-1]\!]$. Par hypothèse de récurrence, τ se décompose en produit de transpositions de $[\![1, n-1]\!]$. Ces transpositions, vues comme permutations de $[\![1, n]\!]$ (laissant n invariant), réalisent une décomposition de σ en produit de transpositions.

— **Si $\sigma(n) = k \neq n$:** Soit $\tau = (k\ n)$ la transposition qui échange k et n. Alors $\tau \circ \sigma$ vérifie $(\tau \circ \sigma)(n) = \tau(k) = n$. D'après le premier cas, $\tau \circ \sigma$ se décompose en produit de transpositions : $\tau \circ \sigma = t_1 \circ t_2 \circ \cdots \circ t_p$. En composant à gauche par τ (qui est sa propre inverse), on obtient :

$$\sigma = \tau \circ (\tau \circ \sigma) = \tau \circ t_1 \circ t_2 \circ \cdots \circ t_p.$$

Ainsi σ est également produit de transpositions.

Par récurrence, toute permutation de $[\![1, n]\!]$ est un produit de transpositions. □

Remarque 3.2. Il n'y a pas unicité de la décomposition en produit de transpositions. Pire, le nombre de transpositions nécessaires n'est pas constant ! Par contre nous verrons que la parité de ce nombre de transpositions est caractéristique de la permutation.

Une **inversion** de la signature σ est une paire $\{i, j\}$ d'éléments de $[\![1, n]\!]$ telle que $\frac{\sigma(i)-\sigma(j)}{i-j} < 0$, c'est-à-dire telle que $\sigma(i)$ et $\sigma(j)$ sont rangés dans l'ordre inverse de celui de i et j.

Exemple 3.5. *Les inversions de la permutation* $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ *sont* $\{1, 4\}$, $\{2, 3\}$, $\{2, 4\}$, $\{3, 4\}$.

On dit qu'une permutation est **paire** ou **impaire** selon que son nombre d'inversions est pair ou impair. Pour représenter la parité d'une permutation σ, on définit sa **signature** : $\varepsilon(\sigma) = (-1)^{i(\sigma)}$, où $i(\sigma)$ est le nombre d'inversions de σ. La signature d'une permutation paire est $+1$, celle d'une permutation impaire est -1. On définit ainsi une application $\varepsilon : \mathcal{S}_n \to \{-1, 1\}$, $\sigma \mapsto \varepsilon(\sigma)$. On démontre alors le résultat suivant :

Théorème 3.4 (La signature est un morphisme de groupes)**.** *La signature est un morphisme de groupes $\varepsilon : (\mathcal{S}_n, \circ) \to (\{\pm 1\}, \times)$. En d'autres termes la signature d'un produit de permutations est égale au produit de leurs signatures.*

Démonstration. Rappelons que la signature $\varepsilon(\sigma)$ d'une permutation σ est définie par $\varepsilon(\sigma) = (-1)^{i(\sigma)}$, où $i(\sigma)$ est le nombre d'inversions de σ, c'est-à-dire le nombre de couples (i, j) avec $i < j$ tels que $\sigma(i) > \sigma(j)$.

On sait également qu'une transposition est de signature -1 et que toute permutation se décompose en produit de transpositions : $\sigma = \tau_1 \circ \tau_2 \circ \cdots \circ \tau_p$. La signature de σ est alors $\varepsilon(\sigma) = (-1)^p$.

Montrons que ε est un morphisme :

Soient $\sigma, \tau \in \mathcal{S}_n$. Décomposons σ et τ en produits de transpositions :

$$\sigma = \tau_1 \circ \tau_2 \circ \cdots \circ \tau_p, \qquad \tau = \tau'_1 \circ \tau'_2 \circ \cdots \circ \tau'_q.$$

Alors $\sigma \circ \tau = \tau_1 \circ \cdots \circ \tau_p \circ \tau'_1 \circ \cdots \circ \tau'_q$ est un produit de $p+q$ transpositions. Par conséquent :

$$\varepsilon(\sigma \circ \tau) = (-1)^{p+q} = (-1)^p \times (-1)^q = \varepsilon(\sigma) \times \varepsilon(\tau).$$

Ainsi ε vérifie bien $\varepsilon(\sigma \circ \tau) = \varepsilon(\sigma)\varepsilon(\tau)$ pour toutes permutations σ, τ. C'est donc un morphisme de groupes.

Remarque : Le noyau de ε est $\mathcal{A}_n = \{\sigma \in \mathcal{S}_n \mid \varepsilon(\sigma) = 1\}$, appelé groupe alterné. C'est un sous-groupe de $\mathcal{S}_n$ d'indice 2. □

Ce résultat a de multiples applications :

Proposition 3.5 (Propriétés des permutations)**.** — *La composée de deux permutations de même parité est paire. La composition de deux permutations de parités différentes est impaire.*

— *Une permutation et son inverse ont même signature.*

— *L'ensemble des permutations paires est le noyau du morphisme ε. C'est un sous-groupe de $\mathcal{S}_n$, appelé* ***groupe alterné****, noté $\mathcal{A}_n$.*

— *Une transposition est une permutation impaire, de signature -1.*

— *Le produit de k transpositions est de signature $(-1)^k$.*

— *La décomposition en produit de transpositions peut être utilisée pour déterminer la signature d'une permutation.*

Démonstration. — Soit $\sigma, \tau \in \mathcal{S}_n$. D'après le morphisme de signature :

$$\varepsilon(\sigma \circ \tau) = \varepsilon(\sigma) \times \varepsilon(\tau).$$

Si σ et τ sont de même parité, alors $\varepsilon(\sigma) = \varepsilon(\tau) = 1$ ou $\varepsilon(\sigma) = \varepsilon(\tau) = -1$. Dans les deux cas, $\varepsilon(\sigma) \times \varepsilon(\tau) = 1$, donc $\sigma \circ \tau$ est paire.

Si σ et τ sont de parités différentes, alors $\varepsilon(\sigma) \times \varepsilon(\tau) = -1$, donc $\sigma \circ \tau$ est impaire.

— Pour toute permutation σ, on a $\sigma \circ \sigma^{-1} = \mathrm{Id}$. En appliquant la signature :

$$\varepsilon(\sigma) \times \varepsilon(\sigma^{-1}) = \varepsilon(\mathrm{Id}) = 1.$$

Ainsi $\varepsilon(\sigma^{-1}) = \varepsilon(\sigma)^{-1} = \varepsilon(\sigma)$ car $\varepsilon(\sigma) = \pm 1$ est son propre inverse. Donc σ et σ^{-1} ont même signature.

— Par définition, $\mathcal{A}_n = \{\sigma \in \mathcal{S}_n \mid \varepsilon(\sigma) = 1\} = \mathrm{Ker}(\varepsilon)$. Le noyau d'un morphisme de groupes est un sous-groupe, donc $\mathcal{A}_n$ est un sous-groupe de $\mathcal{S}_n$.

— Soit $\tau = (i\ j)$ une transposition. On peut montrer directement que son nombre d'inversions est impair, donc $\varepsilon(\tau) = -1$. (Alternativement, une transposition échange deux éléments et laisse les autres fixes ; sa signature est -1.)

— Soit $\sigma = \tau_1 \circ \tau_2 \circ \cdots \circ \tau_k$ un produit de k transpositions. Par le morphisme de signature :

$$\varepsilon(\sigma) = \varepsilon(\tau_1) \times \varepsilon(\tau_2) \times \cdots \times \varepsilon(\tau_k) = (-1)^k.$$

— La signature d'une permutation σ peut être calculée en décomposant σ en produit de transpositions (par exemple via l'algorithme du tri à bulles) et en comptant le nombre de transpositions modulo 2. Le résultat ne dépend pas de la décomposition choisie, car la signature est bien définie.

□

Un **cycle** est une permutation c de $[\![1, n]\!]$ telle qu'il existe $(a_1, \ldots, a_k) \in [\![1, n]\!]^k$ telle que :

— Pour tout $i \in [\![1, k-1]\!]$, $c(a_i) = a_{i+1}$.

— $c(a_k) = a_1$.

— La permutation c laisse invariants les entiers autres que les a_i : pour tout $j \in [\![1, n]\!] \setminus \{a_1, \ldots, a_k\}$, $c(j) = j$.

Ce cycle sera noté $c = (a_1\ a_2\ \cdots\ a_k)$. L'entier k est la **longueur** du cycle c. L'ensemble $\{a_1, \ldots, a_k\}$ est le **support** du cycle. On démontre enfin que :

Proposition 3.6 (Signature d'un cycle)**.** *La signature d'un cycle de longueur k est $(-1)^{k-1}$. En d'autres termes un cycle de longueur paire est une permutation impaire et un cycle de longueur impaire est une permutation paire.*

Démonstration. Soit $c = (a_1\ a_2\ \cdots\ a_k)$ un cycle de longueur k. On sait qu'un cycle se décompose en produit de transpositions de la façon suivante :

$$(a_1\ a_2\ \cdots\ a_k) = (a_1\ a_k) \circ (a_1\ a_{k-1}) \circ \cdots \circ (a_1\ a_2).$$

Cette décomposition utilise exactement $k-1$ transpositions. En effet :

— $(a_1\ a_2)$ envoie a_1 sur a_2

— $(a_1\ a_3)$ envoie a_2 sur a_2 (car $a_2 \neq a_1, a_3$), etc.

— La composée donne bien le cycle $(a_1\ a_2\ \cdots\ a_k)$.

La signature d'un produit de transpositions est le produit des signatures de chaque transposition. Chaque transposition ayant pour signature -1, on obtient :

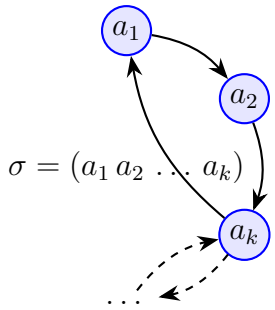
$$\varepsilon(c) = (-1)^{k-1}.$$

Ainsi :

— Si k est pair, alors $k-1$ est impair, donc $\varepsilon(c) = -1$: le cycle est impair.

— Si k est impair, alors $k-1$ est pair, donc $\varepsilon(c) = 1$: le cycle est pair.

On peut également démontrer ce résultat en comptant le nombre d'inversions d'un cycle, mais la décomposition en transpositions est plus simple. □



4 Groupe monogène, groupe cyclique, le groupe $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Nous développons l'exemple 1.36.

4.1 Relation d'équivalence

Définition 4.1 (Relation d'équivalence)**.** *1. On appelle* ***relation d'équivalence*** *dans un ensemble E une relation binaire R dans E qui est :*

- ***réflexive*** *: $\forall x \in E$, xRx ;*
- ***symétrique*** *: $\forall (x, y) \in E^2$, $xRy \Rightarrow yRx$;*
- ***transitive*** *: $\forall (x, y, z) \in E^3$, $(xRy \wedge yRz) \Rightarrow xRz$.*

2. On appelle ***classe d'équivalence*** *d'un élément l'ensemble des éléments qui sont en relation avec lui :*

$$\mathrm{cl}(x) = \overline{x} = \{y \in E \mid xRy\}.$$

On appelle ***représentant*** *de la classe $\mathrm{cl}(x)$ tout élément y tel que $y \in \mathrm{cl}(x)$.*

Exemple 4.1. *Le parallélisme de droites, l'égalité d'objets, sont deux relations d'équivalence.*

Proposition 4.1 (Classes d'équivalences et partition d'un ensemble)**.** *1. Les classes d'équivalence forment une partition de l'ensemble :*

- *Aucune classe n'est vide : $\mathrm{cl}(x) \neq \emptyset$ puisque $x \in \mathrm{cl}(x)$.*
- *Deux classes distinctes sont disjointes : si $\mathrm{cl}(x) \neq \mathrm{cl}(y)$ alors $\mathrm{cl}(x) \cap \mathrm{cl}(y) = \emptyset$ (démonstration par contraposée). De façon équivalente : deux classes sont soit disjointes, soit confondues.*
- *La réunion de toutes les classes est égale à E : pour tout $x \in E$, on a $x \in \mathrm{cl}(x)$ donc $x \in \bigcup_{y \in E} \mathrm{cl}(y)$.*

2. Réciproquement, toute partition définit une relation d'équivalence : « appartenir à la même partie de la partition ».

Démonstration. 1. Soit R une relation d'équivalence sur E.

- **Non-vacuité :** Par réflexivité, $x \in \mathrm{cl}(x)$, donc $\mathrm{cl}(x) \neq \emptyset$.
- **Disjonction :** Montrons la contraposée : si $\mathrm{cl}(x) \cap \mathrm{cl}(y) \neq \emptyset$, alors $\mathrm{cl}(x) = \mathrm{cl}(y)$. Soit $z \in \mathrm{cl}(x) \cap \mathrm{cl}(y)$. Alors xRz et yRz. Par symétrie, zRy, puis par transitivité xRy. Ainsi x et y sont dans la même classe. Pour tout $t \in \mathrm{cl}(x)$, on a xRt et xRy, donc yRt (par symétrie puis transitivité), d'où $t \in \mathrm{cl}(y)$. Donc $\mathrm{cl}(x) \subset \mathrm{cl}(y)$. De même, $\mathrm{cl}(y) \subset \mathrm{cl}(x)$. Ainsi $\mathrm{cl}(x) = \mathrm{cl}(y)$.

— **Réunion :** Pour tout $x \in E$, $x \in \mathrm{cl}(x) \subset \bigcup_{y \in E} \mathrm{cl}(y)$. Donc $E \subset \bigcup_{y \in E} \mathrm{cl}(y)$. L'inclusion inverse est triviale car chaque classe est contenue dans E. Ainsi $E = \bigcup_{y \in E} \mathrm{cl}(y)$.

Les classes forment donc une partition de E.

2. Réciproquement, soit $(E_i)_{i \in I}$ une partition de E. Définissons la relation R sur E par :

$$xRy \iff \exists i \in I,\ x \in E_i \text{ et } y \in E_i.$$

Vérifions que R est une relation d'équivalence :

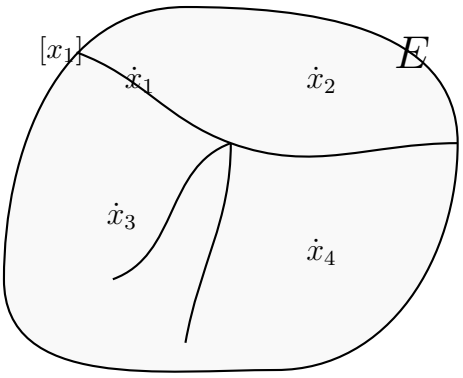
— **Réflexivité :** Pour tout $x \in E$, x appartient à une unique partie E_i de la partition, donc xRx.

— **Symétrie :** Si xRy, alors x et y sont dans la même partie E_i, donc yRx.

— **Transitivité :** Si xRy et yRz, alors x et y sont dans une même partie E_i, et y et z sont dans une même partie E_j. Comme y appartient à une unique partie, $E_i = E_j$, donc x et z sont dans la même partie. Ainsi xRz.

Donc R est une relation d'équivalence, et ses classes d'équivalence sont exactement les parties E_i de la partition.

□



$E = \bigcup_i \dot{x}_i$
$\dot{x}_i \cap \dot{x}_j = \emptyset$ si $i \neq j$
$x \sim y \iff [x] = [y]$

Application :

Théorème 4.1 (Lagrange)**.** *Dans un groupe fini, le cardinal d'un sous-groupe divise le cardinal du groupe.*

Démonstration. Soit G un groupe fini et H un sous-groupe de G. Définissons une relation d'équivalence $\mathcal{R}$ sur G par :

$$x\mathcal{R}y \iff x^{-1}y \in H.$$

Vérifions que c'est une relation d'équivalence :

— **Réflexivité :** $x^{-1}x = e_G \in H$, donc $x\mathcal{R}x$.

— **Symétrie :** Si $x\mathcal{R}y$, alors $x^{-1}y \in H$. Comme H est stable par inverse, $(x^{-1}y)^{-1} = y^{-1}x \in H$, donc $y\mathcal{R}x$.

— **Transitivité :** Si $x\mathcal{R}y$ et $y\mathcal{R}z$, alors $x^{-1}y \in H$ et $y^{-1}z \in H$. Par stabilité de H, $(x^{-1}y)(y^{-1}z) = x^{-1}z \in H$, donc $x\mathcal{R}z$.

La classe d'équivalence d'un élément $x \in G$ est :

$$\mathrm{cl}(x) = \{y \in G \mid x^{-1}y \in H\} = \{y \in G \mid y \in xH\} = xH,$$

où $xH = \{xh \mid h \in H\}$ est la classe à gauche de x modulo H.

Toutes les classes xH ont le même cardinal que H, car l'application $h \mapsto xh$ est une bijection de H sur xH.

Les classes xH forment une partition de G (d'après la proposition sur les classes d'équivalence). Soit r le nombre de classes distinctes. Alors :

$$|G| = r \times |H|.$$

Ainsi $|H|$ divise $|G|$. □

4.2 Congruence

Soit $n \in \mathbb{N}$.

Définition 4.2 (Entiers congrus)**.** *Deux entiers relatifs a et b sont dits* ***congrus modulo*** *n lorsque $a - b \in n\mathbb{Z}$. On écrit $a \equiv b\ [n]$ ou $a = b \mod n$.*

Proposition 4.2 (La relation de congruence modulo n)**.** *La relation de congruence modulo n est une relation d'équivalence.*

Démonstration. Soit $n \in \mathbb{N}$. Rappelons que deux entiers a et b sont congrus modulo n, noté $a \equiv b\ [n]$, si $a - b \in n\mathbb{Z}$, c'est-à-dire si n divise $a - b$.

Vérifions les trois propriétés d'une relation d'équivalence :

— **Réflexivité :** Pour tout $a \in \mathbb{Z}$, $a - a = 0 = n \times 0 \in n\mathbb{Z}$. Donc $a \equiv a\ [n]$.

— **Symétrie :** Soit $a, b \in \mathbb{Z}$ tels que $a \equiv b\ [n]$. Alors $a - b \in n\mathbb{Z}$, donc il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $a - b = nk$. Par suite $b - a = -nk = n(-k) \in n\mathbb{Z}$. Ainsi $b \equiv a\ [n]$.

— **Transitivité :** Soit $a, b, c \in \mathbb{Z}$ tels que $a \equiv b\ [n]$ et $b \equiv c\ [n]$. Alors il existe $k, \ell \in \mathbb{Z}$ tels que $a - b = nk$ et $b - c = n\ell$. En additionnant :

$$a - c = (a - b) + (b - c) = nk + n\ell = n(k + \ell) \in n\mathbb{Z}.$$

Donc $a \equiv c\ [n]$.

Les trois propriétés sont vérifiées, donc la congruence modulo n est une relation d'équivalence sur $\mathbb{Z}$. □

Remarquons que si $n > 0$, alors a et b sont congrus modulo n si et seulement s'ils ont le même reste dans la division euclidienne par n. Il y a donc exactement n classes d'équivalence.

Définition 4.3 (L'ensemble $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$)**.** *L'ensemble des classes d'équivalence modulo n est par définition :*

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\mathrm{cl}(0), \mathrm{cl}(1), \ldots, \mathrm{cl}(n-1)\}.$$

Pour tout $k \in [\![0, n-1]\!]$, on note $\overline{k} = \{m \in \mathbb{Z} \mid m \equiv k\ [n]\}$ la classe d'équivalence de k modulo n. L'ensemble des classes est alors :

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\overline{0}, \overline{1}, \ldots, \overline{n-1}\}.$$

4.3 Le groupe quotient $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

La relation de congruence modulo n est clairement compatible avec l'addition, c'est-à-dire que $a \equiv b\ [n]$ et $a' \equiv b'\ [n]$ implique $a + a' \equiv b + b'\ [n]$.

Définissons une addition dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ de la façon suivante. Soit A et B deux éléments de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Choisissons a et b deux représentants de ces classes, c'est-à-dire $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $A = \mathrm{cl}(a)$ et $B = \mathrm{cl}(b)$. On définit alors $A + B = \mathrm{cl}(a + b)$.

Proposition 4.3 (L'addition sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$)**.** *Cette définition ne dépend pas des représentants choisis dans les deux classes. Ceci nous permet d'affirmer que nous avons bien défini une loi de composition interne sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.*

Théorème 4.2 (Le groupe quotient $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$)**.** *L'ensemble $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un groupe abélien pour la loi $+$ définie par* $\mathrm{cl}(a) + \mathrm{cl}(b) = \mathrm{cl}(a + b)$.

Théorème 4.3 (Le groupe quotient $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$)**.** *L'ensemble $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\overline{0}, \overline{1}, \ldots, \overline{n-1}\}$ est un groupe abélien pour la loi $+$ définie par :*

$$\overline{a} + \overline{b} = \overline{a + b}.$$

Démonstration. Vérifions les propriétés d'un groupe abélien.

1. **Stabilité :** Par définition, $\overline{a} + \overline{b} = \overline{a + b} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, donc la loi $+$ est bien une loi de composition interne.
2. **Associativité :** Pour tous $\overline{a}, \overline{b}, \overline{c} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$:

$$(\overline{a} + \overline{b}) + \overline{c} = \overline{a + b} + \overline{c} = \overline{(a + b) + c},$$

$$\overline{a} + (\overline{b} + \overline{c}) = \overline{a} + \overline{b + c} = \overline{a + (b + c)}.$$

   Comme l'addition dans $\mathbb{Z}$ est associative, $(a + b) + c = a + (b + c)$, donc les deux expressions sont égales.
3. **Élément neutre :** $\overline{0}$ est l'élément neutre car pour tout $\overline{a} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$:

$$\overline{a} + \overline{0} = \overline{a + 0} = \overline{a}, \qquad \overline{0} + \overline{a} = \overline{0 + a} = \overline{a}.$$

4. **Symétrique (inverse) :** Pour tout $\overline{a} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $\overline{-a}$ est l'inverse de $\overline{a}$ car :

$$\overline{a} + \overline{-a} = \overline{a + (-a)} = \overline{0}, \qquad \overline{-a} + \overline{a} = \overline{0}.$$

5. **Commutativité :** Pour tous $\overline{a}, \overline{b} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$:

$$\overline{a} + \overline{b} = \overline{a + b} = \overline{b + a} = \overline{b} + \overline{a},$$

   car l'addition dans $\mathbb{Z}$ est commutative.

   Toutes les propriétés sont vérifiées, donc $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ est un groupe abélien. □

Exemple 4.2. *La table de $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ est la suivante :*

$+$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$
$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$
$\overline{1}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{0}$
$\overline{2}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$
$\overline{3}$	$\overline{3}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$

Proposition 4.4 (La surjection canonique $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$)**.** *L'application $\pi : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ définie par $\pi(a) = \overline{a}$ est un morphisme surjectif de $(\mathbb{Z}, +)$ dans $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$, appelé* ***surjection canonique****. Le noyau de la surjection canonique est* $\mathrm{Ker}(\pi) = n\mathbb{Z}$.

Démonstration. 1. **Morphisme :** Pour tous $a, b \in \mathbb{Z}$,

$$\pi(a + b) = \overline{a + b} = \overline{a} + \overline{b} = \pi(a) + \pi(b).$$

2. **Surjectivité :** Soit $\overline{k} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ avec $k \in \{0, 1, \ldots, n-1\}$. Alors $\pi(k) = \overline{k}$. Donc π est surjective.
3. **Noyau :**
$$\mathrm{Ker}(\pi) = \{a \in \mathbb{Z} \mid \pi(a) = \overline{0}\} = \{a \in \mathbb{Z} \mid \overline{a} = \overline{0}\}.$$
Or $\overline{a} = \overline{0}$ si et seulement si $n \mid a$, c'est-à-dire $a \in n\mathbb{Z}$. Donc $\mathrm{Ker}(\pi) = n\mathbb{Z}$.

□

4.4 Éléments générateurs du groupe $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$

Théorème 4.4 (Les générateurs du groupe $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$)**.** *Les générateurs du groupe $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ sont les classes $\overline{k}$ où k est un entier premier avec n.*

Démonstration. Rappelons que $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ est un groupe cyclique d'ordre n, engendré par $\overline{1}$.

Un élément $\overline{k} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ engendre le groupe si et seulement si son ordre est n. L'ordre de $\overline{k}$ est le plus petit entier $m > 0$ tel que $m\overline{k} = \overline{0}$, c'est-à-dire $mk \equiv 0\ [n]$, soit $n \mid mk$.

Soit $d = \mathrm{pgcd}(k, n)$. Alors $\frac{n}{d}$ est le plus petit entier m tel que $n \mid mk$. En effet, mk est multiple de n ssi $\frac{n}{d} \mid m$.

Ainsi $\overline{k}$ est d'ordre $\frac{n}{d}$. Donc $\overline{k}$ engendre $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ si et seulement si $\frac{n}{d} = n$, c'est-à-dire $d = 1$. Par conséquent, $\mathrm{pgcd}(k, n) = 1$.

Réciproquement, si $\mathrm{pgcd}(k, n) = 1$, alors $d = 1$ et l'ordre de $\overline{k}$ est n, donc $\overline{k}$ est un générateur. □

Application : Les racines n-ièmes primitives de l'unité sont les nombres complexes $e^{2i\pi k/n}$ où k est premier avec n. Le groupe multiplicatif $\mathbb{U}_n = \{z \in \mathbb{C} \mid z^n = 1\}$ est cyclique d'ordre n, isomorphe à $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$. Ses générateurs sont exactement les racines n-ièmes primitives de l'unité.

4.5 Produit des groupes $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ et $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, +)$

Théorème 4.5 (Produit des groupes $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$)**.** *Soit $(n, p) \in \mathbb{N}^2$. Si n et p sont premiers entre eux, alors les groupes $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}/(np)\mathbb{Z}$ sont isomorphes.*

Démonstration. Considérons l'application

$$\varphi : \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, \qquad \varphi(x) = (\overline{x}, \overline{x}).$$

Vérifions que φ est un morphisme de groupes :

$$\varphi(x + y) = (\overline{x + y}, \overline{x + y}) = (\overline{x} + \overline{y}, \overline{x} + \overline{y}) = \varphi(x) + \varphi(y).$$

Déterminons le noyau de φ :

$$\begin{aligned}\mathrm{Ker}(\varphi) &= \{x \in \mathbb{Z} \mid \overline{x} = \overline{0} \text{ dans } \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \text{ et } \overline{x} = \overline{0} \text{ dans } \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}\} \\ &= \{x \in \mathbb{Z} \mid n \mid x \text{ et } p \mid x\} \\ &= \{x \in \mathbb{Z} \mid \mathrm{ppcm}(n,p) \mid x\}.\end{aligned}$$

Comme n et p sont premiers entre eux, $\mathrm{ppcm}(n,p) = np$. Donc $\mathrm{Ker}(\varphi) = np\mathbb{Z}$.

Par le théorème de factorisation des morphismes, φ induit un isomorphisme :

$$\overline{\varphi} : \mathbb{Z}/\mathrm{Ker}(\varphi) \longrightarrow \mathrm{Im}(\varphi).$$

Ainsi $\mathbb{Z}/(np)\mathbb{Z} \simeq \mathrm{Im}(\varphi)$. Il reste à montrer que $\mathrm{Im}(\varphi) = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

Soit $(\overline{a}, \overline{b}) \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. Puisque n et p sont premiers entre eux, le théorème des restes chinois garantit l'existence d'un entier x tel que :

$$x \equiv a \ [n], \qquad x \equiv b \ [p].$$

Alors $\varphi(x) = (\overline{x}, \overline{x}) = (\overline{a}, \overline{b})$. Donc φ est surjective.

Ainsi $\mathrm{Im}(\varphi) = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, et $\overline{\varphi}$ est un isomorphisme entre $\mathbb{Z}/(np)\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. □

Corollaire 4.1 (Théorème chinois)**.** *Si n et p sont premiers entre eux, alors le système de congruences :*

$$\begin{cases} x \equiv a \ [n] \\ x \equiv b \ [p] \end{cases}$$

admet au moins une solution c dans $\mathbb{Z}$. L'ensemble des solutions est la classe de c modulo np.

Démonstration. D'après le théorème d'isomorphisme précédent, l'application

$$\psi : \mathbb{Z}/(np)\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, \qquad \psi(\overline{x}) = (\overline{x}, \overline{x})$$

est un isomorphisme. En particulier, elle est bijective.

Soit $(\overline{a}, \overline{b}) \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. Par surjectivité de ψ, il existe $\overline{c} \in \mathbb{Z}/(np)\mathbb{Z}$ tel que $\psi(\overline{c}) = (\overline{a}, \overline{b})$, c'est-à-dire :

$$\overline{c} = \overline{a} \text{ dans } \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \quad \text{et} \quad \overline{c} = \overline{b} \text{ dans } \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}.$$

Ainsi c est une solution du système.

Si c et c' sont deux solutions, alors $\overline{c} = \overline{c'}$ dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, donc $\psi(\overline{c}) = \psi(\overline{c'})$. Par injectivité de ψ, $\overline{c} = \overline{c'}$ dans $\mathbb{Z}/(np)\mathbb{Z}$, c'est-à-dire $c \equiv c' \ [np]$. L'ensemble des solutions est donc la classe de c modulo np. □

Corollaire 4.2 (Théorème chinois généralisé)**.** *Le théorème chinois se généralise à un système de r équations. Considérons des nombres n_i et a_i, pour $1 \leq i \leq r$. Supposons que les n_i sont premiers entre eux deux à deux, et que* $\mathrm{pgcd}(a_i, n_i) = 1$ *pour tout i. Alors le système de congruences :*

$$\begin{cases} a_1 x \equiv b_1 \ [n_1] \\ a_2 x \equiv b_2 \ [n_2] \\ \quad \vdots \\ a_r x \equiv b_r \ [n_r] \end{cases}$$

admet au moins une solution c dans $\mathbb{Z}$. L'ensemble des solutions est la classe de c modulo $N = n_1 n_2 \cdots n_r$.

Démonstration. Puisque $\text{pgcd}(a_i, n_i) = 1$, a_i est inversible modulo n_i. Soit a_i^{-1} l'inverse de a_i modulo n_i. Le système équivaut à :

$$x \equiv a_i^{-1} b_i \ [n_i], \quad \text{pour tout } i \in \{1, \dots, r\}.$$

Posons $c_i = a_i^{-1} b_i$. Par récurrence sur r en utilisant le théorème chinois pour deux équations, on montre l'existence d'une solution c modulo $N = n_1 n_2 \cdots n_r$ (les n_i étant premiers entre eux deux à deux). L'unicité modulo N découle du fait que si x et y sont deux solutions, alors $x \equiv y \ [n_i]$ pour tout i, donc $x \equiv y \ [N]$ car les n_i sont premiers entre eux deux à deux. □

Méthode :

1. On commence à se ramener à $x \equiv c_i \ [n_i]$ (possible car a_i est inversible modulo n_i). Ceci se fait à la main ou avec l'algorithme d'Euclide.
2. On pose $M_i = \prod_{j \neq i} n_j$ puis on résout $M_i y_i = 1 \ [n_i]$ (à la main ou algorithme d'Euclide).
3. On pose enfin $x = \sum_{i=1}^{r} c_i M_i y_i$.

Exemple 4.3. *Résoudre* $\begin{cases} 2x \equiv 1 \ [3] \\ 5x \equiv 3 \ [4] \end{cases}$. *On obtient* $x = 11$.

Vérification :

— *Pour* $x = 11$ *:* $2 \times 11 = 22 \equiv 1 \ [3]$ *car* $22 = 3 \times 7 + 1$.

— *Pour* $x = 11$ *:* $5 \times 11 = 55 \equiv 3 \ [4]$ *car* $55 = 4 \times 13 + 3$.

Résolution détaillée :

1. $2x \equiv 1 \ [3]$. *L'inverse de* 2 *modulo* 3 *est* 2 *car* $2 \times 2 = 4 \equiv 1 \ [3]$. *Donc* $x \equiv 2 \times 1 = 2 \ [3]$.
2. $5x \equiv 3 \ [4]$. *L'inverse de* 5 *modulo* 4 *est* 1 *car* $5 \equiv 1 \ [4]$. *Donc* $x \equiv 3 \ [4]$.
3. *On cherche* x *tel que* $x \equiv 2 \ [3]$ *et* $x \equiv 3 \ [4]$.
4. *Posons* $x = 2 + 3k$. *Alors* $2 + 3k \equiv 3 \ [4] \Rightarrow 3k \equiv 1 \ [4]$. *L'inverse de* 3 *modulo* 4 *est* 3, *donc* $k \equiv 3 \ [4]$.
5. $k = 3 + 4\ell$, *d'où* $x = 2 + 3(3 + 4\ell) = 2 + 9 + 12\ell = 11 + 12\ell$.
6. *La plus petite solution positive est* $x = 11$.

4.6 Ordre d'un élément dans un groupe

L'objectif de cette sous-section est de déterminer tous les groupes monogènes, finis ou infinis, puis de définir l'ordre d'un élément.

Soit G un groupe et a un élément de G. L'application

$$\mathbb{Z} \to G, \quad k \mapsto a^k$$

(en notation multiplicative) ou $k \mapsto ka$ (en notation additive) est un morphisme de groupes.

On a déjà vu que son image est le sous-groupe engendré par a, noté $\langle a \rangle$; c'est l'ensemble des éléments de G de la forme a^k (ou ka en notation additive). Considérons désormais le morphisme restreint à l'arrivée

$$\mathbb{Z} \to \langle a \rangle, \quad k \mapsto a^k,$$

il est donc surjectif. Le noyau de ce morphisme est un sous-groupe de $\mathbb{Z}$, donc de la forme $n\mathbb{Z}$ d'après le théorème 1.37.

Deux cas peuvent se produire :

— Si $n = 0$, alors le morphisme est aussi injectif. Le groupe $\langle a \rangle$ est ainsi isomorphe à $\mathbb{Z}$.
— Si $n > 0$, alors $a^k = e$ équivaut à $k \in n\mathbb{Z}$: ainsi n est le plus petit entier strictement positif tel que $a^n = e$. Le sous-groupe engendré par a est par conséquent : $\langle a \rangle = \{e, a, a^2, \ldots, a^{n-1}\}$, ou $\langle a \rangle = \{0, a, 2a, \ldots, (n-1)a\}$ en notation additive. Il est de fait isomorphe à $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

L'entier n est appelé **ordre** de l'élément a.

Définition 4.4 (Ordre d'un élément d'un groupe)**.** *Le plus petit entier naturel non nul n tel que $a^n = e$ (s'il existe) est appelé* ***ordre*** *de a, noté $o(a)$. C'est l'ordre du groupe engendré par a. On dit aussi que a est fini d'ordre n.*

Nous venons de démontrer la :

Proposition 4.5 (Description des groupes monogènes)**.** *1. Tout groupe monogène infini est isomorphe à $\mathbb{Z}$.*

2. Tout groupe monogène fini (on dit cyclique) d'ordre n est isomorphe à $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Démonstration. Soit $G = \langle g \rangle$ un groupe monogène engendré par g. Considérons l'application

$$\varphi : \mathbb{Z} \longrightarrow G, \qquad \varphi(k) = g^k.$$

Vérifions que φ est un morphisme de groupes :

$$\varphi(k + \ell) = g^{k+\ell} = g^k g^\ell = \varphi(k)\varphi(\ell).$$

Par définition de $\langle g \rangle$, φ est surjective. Le noyau de φ est un sous-groupe de $\mathbb{Z}$, donc de la forme $n\mathbb{Z}$ avec $n \in \mathbb{N}$.

<u>Premier cas :</u> $n = 0$, c'est-à-dire $\mathrm{Ker}(\varphi) = \{0\}$. Alors φ est injective. Par conséquent, φ est un isomorphisme de $\mathbb{Z}$ sur G. Donc $G \simeq \mathbb{Z}$.

<u>Deuxième cas :</u> $n > 0$. Alors $\mathrm{Ker}(\varphi) = n\mathbb{Z}$. D'après le théorème de factorisation des morphismes, φ induit un isomorphisme :

$$\overline{\varphi} : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \longrightarrow \mathrm{Im}(\varphi) = G.$$

Ainsi $G \simeq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. De plus, $|G| = |\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}| = n$, donc G est d'ordre n. □

Exemple 4.4. *Le groupe $\mathbb{U}_n = \{z \in \mathbb{C} \mid z^n = 1\}$ est engendré par $e^{2i\pi/n}$; il est d'ordre n, donc isomorphe à $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.*

Remarque 4.1. On vient de prouver au passage que si un élément a est fini d'ordre n, alors pour tout entier k : $a^k = 1_G$ si et seulement si n divise k.

On déduit de cette remarque et du théorème 1.62 le :

Théorème 4.6 (Ordre d'un élément et cardinal du groupe)**.** *L'ordre d'un élément d'un groupe fini divise le cardinal du groupe.*

Démonstration. Soit G un groupe fini et $a \in G$. Notons $n = o(a)$ l'ordre de a, c'est-à-dire le plus petit entier $n \geq 1$ tel que $a^n = e_G$.

Considérons le sous-groupe engendré par a :

$$\langle a \rangle = \{e_G, a, a^2, \ldots, a^{n-1}\}.$$

Ce sous-groupe a pour cardinal n (les éléments $e_G, a, \ldots, a^{n-1}$ sont distincts car n est le plus petit entier vérifiant $a^n = e_G$).

Par le théorème de Lagrange, le cardinal de tout sous-groupe d'un groupe fini divise le cardinal du groupe. Ainsi $|\langle a \rangle| = n$ divise $|G|$.

Donc $o(a) \mid |G|$. □

5 Anneaux, corps, algèbres

5.1 Structures d'anneau, de corps

5.1.1 Définition d'un anneau et exemples fondamentaux (rappel de première année MP)

Définition 5.1 (Structure d'anneau)**.** *Soit A un ensemble muni de deux LCI notées $+$ et $\times$. On dit que $(A, +, \times)$ est un* ***anneau*** *lorsque :*

1. *$(A, +)$ est un groupe abélien ; son neutre est noté 0_A.*
2. *La loi $\times$ est associative.*
3. *La loi $\times$ est distributive par rapport à la loi $+$.*
4. *La loi $\times$ admet un élément neutre, noté 1_A et appelé élément unité de A.*

Si de plus la loi $\times$ est commutative on dit que $(A, +, \times)$ est un ***anneau commutatif****.*

Remarque 5.1. Dans un anneau $(A, +, \times)$ on note $-x$ le symétrique de x pour $+$.

Attention : a priori un élément n'a pas de symétrique pour $\times$, donc la notation x^{-1} n'a pas de sens en général.

Exemple 5.1. 1. *$(\mathbb{Z}, +, \times)$ est un anneau commutatif unitaire.*

2. *$(\mathbb{R}^{\mathbb{R}}, +, \times)$ est un anneau commutatif unitaire, d'unité la fonction constante de valeur 1.*
3. *$\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est un anneau unitaire, non commutatif si $n > 1$.*
4. *$(2\mathbb{Z}, +, \times)$ est un anneau commutatif non unitaire.*
5. *$\left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} ;\ (a, b) \in \mathbb{Z}^2 \right\}$ est un anneau non unitaire et non commutatif.*

5.1.2 Règles de calcul dans un anneau (rappel de première année MP), éléments inversibles

Proposition 5.1 (Règles de calcul dans un anneau)**.** *Soit $(A, +, \times)$ un anneau.*

1. *0_A est un élément absorbant : $\forall a \in A$, $a \times 0_A = 0_A \times a = 0_A$.*
2. *$\forall a \in A$, $(-1_A) \times a = a \times (-1_A) = -a$.*
3. *$\forall (a, b) \in A^2$, $(-a) \times b = a \times (-b) = -ab$.*
4. *$\forall (a, b, c) \in A^3$, $(a - b) \times c = ac - bc$ et $c(a - b) = ca - cb$.*

Démonstration. 1. Soit $a \in A$. Par distributivité :

$$a \times 0_A = a \times (0_A + 0_A) = a \times 0_A + a \times 0_A.$$

En ajoutant $-(a \times 0_A)$ aux deux membres, on obtient $0_A = a \times 0_A$. De même, $0_A \times a = 0_A$.

2. Soit $a \in A$. On a $0_A = 0_A \times a = (1_A + (-1_A)) \times a = 1_A \times a + (-1_A) \times a = a + (-1_A) \times a$. Ainsi $(-1_A) \times a = -a$. De même, $a \times (-1_A) = -a$.
3. Soit $a, b \in A$. D'après le point 2 :

$$(-a) \times b = ((-1_A) \times a) \times b = (-1_A) \times (a \times b) = -(ab).$$

De même, $a \times (-b) = -(ab)$.

4. Soit $a, b, c \in A$. Par distributivité :

$$(a-b)\times c = (a+(-b))\times c = a\times c + (-b)\times c = ac + (-bc) = ac - bc.$$

De même, $c(a-b) = ca - cb$.

□

Notations : dans un anneau $(A, +, \times)$ on note pour $a \in A$ et $n \in \mathbb{N}$:

1. $na = \begin{cases} \underbrace{a + a + \cdots + a}_{n \text{ fois}} & \text{si } n \neq 0 \\ 0_A & \text{si } n = 0 \end{cases}$
2. $(-n)a = n(-a) = \underbrace{(-a) + \cdots + (-a)}_{n \text{ fois}}$ si $n \neq 0$.
3. $a^n = \begin{cases} \underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ fois}} & \text{si } n \neq 0 \\ 1_A & \text{si } n = 0 \end{cases}$

Attention ! a^{-n} n'a pas de sens si a n'est pas inversible pour $\times$.

Théorème 5.1 (Binôme de Newton)**.** *Dans un anneau $(A, +, \times)$, lorsque deux éléments a et b commutent (c'est-à-dire $ab = ba$), on a la formule suivante :*

$$\forall n \in \mathbb{N},\ (a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k}.$$

Démonstration. On raisonne par récurrence sur n.

Pour $n = 0$: $(a+b)^0 = 1_A$ et $\sum_{k=0}^{0} \binom{0}{k} a^k b^{0-k} = \binom{0}{0} a^0 b^0 = 1_A$. La formule est vraie.

Hérédité : Supposons la formule vraie au rang n. Alors :

$$\begin{aligned}(a+b)^{n+1} = (a+b)^n(a+b) &= \left(\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k}\right)(a+b) \\ &= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k} a + \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k} b.\end{aligned}$$

Puisque a et b commutent, $b^{n-k}a = ab^{n-k}$. Ainsi :

$$(a+b)^{n+1} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{k+1} b^{n-k} + \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n+1-k}.$$

Effectuons un changement d'indice dans la première somme : posons $j = k+1$, alors $k = j-1$ et j varie de 1 à $n+1$. On obtient :

$$(a+b)^{n+1} = \sum_{j=1}^{n+1} \binom{n}{j-1} a^j b^{n+1-j} + \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n+1-k}.$$

En réunissant les deux sommes et en utilisant la formule de Pascal $\binom{n}{j-1} + \binom{n}{j} = \binom{n+1}{j}$, on obtient :

$$(a+b)^{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} a^k b^{n+1-k}.$$

La formule est donc vraie au rang $n+1$. Par récurrence, elle est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$. □

Théorème 5.2 (Formules de factorisation)**.** *Soit* $(A, +, \times)$ *un anneau.*

1. $\forall a \in A$, $\forall n \in \mathbb{N}$, $1 - a^n = (1-a)\left(\sum_{k=0}^{n-1} a^k\right) = \left(\sum_{k=0}^{n-1} a^k\right)(1-a)$.

2. $\forall a \in A$, $\forall p \in \mathbb{N}$, $1 + a^{2p+1} = (1+a)\left(\sum_{k=0}^{2p}(-a)^k\right) = \left(\sum_{k=0}^{2p}(-a)^k\right)(1+a)$.

3. $\forall a \in A$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\forall (b_1, \ldots, b_n) \in A^n$,

$$\sum_{i=1}^{n} ab_i = a\left(\sum_{i=1}^{n} b_i\right) \quad \textit{et} \quad \sum_{i=1}^{n} b_i a = \left(\sum_{i=1}^{n} b_i\right) a.$$

4. $\forall (n,p) \in (\mathbb{N}^*)^2$, $\forall (a_1, \ldots, a_n) \in A^n$, $\forall (b_1, \ldots, b_p) \in A^p$,

$$\sum_{i=1}^{n}\left(\sum_{j=1}^{p} a_i b_j\right) = \sum_{j=1}^{p}\left(\sum_{i=1}^{n} a_i b_j\right) = \left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)\left(\sum_{j=1}^{p} b_j\right).$$

5. ***Formule de Bernoulli.*** *Si* $ab = ba$ *alors :*

$$\forall n \in \mathbb{N}^*,\ a^n - b^n = (a-b)\left(a^{n-1} + a^{n-2}b + \cdots + ab^{n-2} + b^{n-1}\right) = (a-b)\left(\sum_{k=0}^{n-1} a^k b^{n-k-1}\right).$$

Démonstration. 1. On a :

$$(1-a)\sum_{k=0}^{n-1} a^k = \sum_{k=0}^{n-1} a^k - \sum_{k=0}^{n-1} a^{k+1} = \sum_{k=0}^{n-1} a^k - \sum_{k=1}^{n} a^k = 1 - a^n.$$

L'égalité avec la somme à droite se démontre de la même façon.

2. En remplaçant a par $-a$ dans la formule (1) avec $n = 2p+1$, on obtient :

$$1 - (-a)^{2p+1} = 1 + a^{2p+1} = (1+a)\sum_{k=0}^{2p}(-a)^k.$$

3. Par distributivité à gauche :

$$ab_1 + ab_2 + \cdots + ab_n = a(b_1 + b_2 + \cdots + b_n).$$

De même pour la distributivité à droite.

4. C'est une double distributivité :

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{p} a_i b_j = \sum_{i=1}^{n}\left(a_i \sum_{j=1}^{p} b_j\right) = \left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)\left(\sum_{j=1}^{p} b_j\right).$$

5. On vérifie par récurrence sur n ou directement :

$$(a-b)\sum_{k=0}^{n-1} a^k b^{n-k-1} = \sum_{k=0}^{n-1} a^{k+1} b^{n-k-1} - \sum_{k=0}^{n-1} a^k b^{n-k} = a^n - b^n.$$

La condition $ab = ba$ garantit que les calculs sont valides dans l'anneau.

□

Proposition 5.2 (Éléments inversibles d'un anneau)**.** *L'ensemble des éléments inversibles d'un anneau est un groupe pour le produit. En d'autres termes : si A est un anneau alors, en notant $\mathbb{U}(A)$ l'ensemble de ses éléments inversibles, le couple $(\mathbb{U}(A), \times)$ est un groupe.*

Démonstration. Vérifions les axiomes d'un groupe.

1. **Stabilité :** Soient $u, v \in \mathbb{U}(A)$. Alors il existe $u^{-1}, v^{-1} \in A$ tels que $uu^{-1} = u^{-1}u = 1_A$ et $vv^{-1} = v^{-1}v = 1_A$. On a :
$$(uv)(v^{-1}u^{-1}) = u(vv^{-1})u^{-1} = u \cdot 1_A \cdot u^{-1} = uu^{-1} = 1_A,$$
$$(v^{-1}u^{-1})(uv) = v^{-1}(u^{-1}u)v = v^{-1} \cdot 1_A \cdot v = v^{-1}v = 1_A.$$
Ainsi uv est inversible d'inverse $v^{-1}u^{-1}$. Donc $uv \in \mathbb{U}(A)$.
2. **Associativité :** La multiplication dans A est associative, donc sa restriction à $\mathbb{U}(A)$ l'est aussi.
3. **Élément neutre :** $1_A \in \mathbb{U}(A)$ car $1_A \times 1_A = 1_A$. De plus, pour tout $u \in \mathbb{U}(A)$, $u \times 1_A = 1_A \times u = u$.
4. **Symétrique (inverse) :** Si $u \in \mathbb{U}(A)$, alors par définition il existe $u^{-1} \in A$ tel que $uu^{-1} = u^{-1}u = 1_A$. Donc u^{-1} est également inversible, d'inverse u. Ainsi $u^{-1} \in \mathbb{U}(A)$.

Toutes les propriétés sont vérifiées, donc $(\mathbb{U}(A), \times)$ est un groupe. □

Définition 5.2 (Éléments associés)**.** *Deux éléments d'un anneau sont **associés** lorsqu'ils sont égaux à multiplication près par un inversible.*

Exemple 5.2. — *Les inversibles de $\mathbb{Z}$ étant 1 et -1, on en déduit que tout entier est associé à un entier naturel et un seul.*

— *Les inversibles de $\mathbb{Z}[i]$ étant 1, -1, i et $-i$, on en déduit que $1 + 2i$ et $i - 2$ sont associés.*

— *Les inversibles de $\mathbb{K}[X]$ étant les éléments non-nuls de $\mathbb{K}$, on en déduit que tout polynôme est associé à un polynôme unitaire et un seul.*

5.1.3 Sous-anneau

Définition 5.3 (Sous-anneau)**.** *On considère un anneau $(A, +, \times)$ et une sous-partie A_0 de A. On dit que la partie A_0 est un **sous-anneau** de A lorsque :*

1. *$(A_0, +)$ est un sous-groupe de $(A, +)$.*
2. *La partie A_0 est stable pour la loi $\times$: $\forall (a, b) \in A_0^2$, $ab \in A_0$.*
3. *L'élément unité de A est dans A_0 : $1_A \in A_0$.*

Théorème 5.3 (Caractérisation d'un sous-anneau)**.** *Soit $(A, +, \times, 1_A)$ un anneau unitaire. Une partie A_0 de A est un sous-anneau de A si et seulement si :*

1. *$1_A \in A_0$.*
2. *$\forall (a, b) \in A_0^2$, $a - b \in A_0$.*
3. *$\forall (a, b) \in A_0^2$, $a \times b \in A_0$.*

Démonstration. Sens ($\Rightarrow$) : Supposons A_0 un sous-anneau de A.

1. Par définition d'un sous-anneau, $1_A \in A_0$.

2. A_0 est un sous-groupe de $(A, +)$, donc pour tous $a, b \in A_0$, $a - b \in A_0$.
3. A_0 est stable pour $\times$, donc pour tous $a, b \in A_0$, $a \times b \in A_0$.

Sens ($\Leftarrow$) : Réciproquement, supposons que A_0 vérifie les trois conditions.

1. A_0 est non vide car $1_A \in A_0$.
2. Pour tous $a, b \in A_0$, $a - b \in A_0$. En particulier, pour $b = a$, on a $a - a = 0_A \in A_0$. Donc $(A_0, +)$ est un sous-groupe de $(A, +)$.
3. La condition $a \times b \in A_0$ pour tous $a, b \in A_0$ exprime la stabilité de A_0 pour la multiplication.
4. $1_A \in A_0$ est déjà donnée.

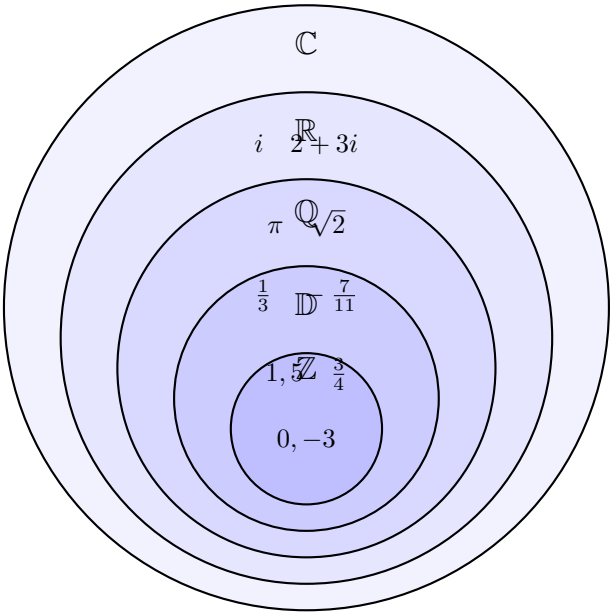
Ainsi A_0 est un sous-anneau de A. □

Exemple 5.3. *1. L'ensemble $\mathbb{Z}$ est un sous-anneau de $\mathbb{R}$.*

*2. L'ensemble $\mathbb{Z}[i] = \{a + ib \mid (a, b) \in \mathbb{Z}^2\}$ est un sous-anneau de $\mathbb{C}$, appelé **anneau des entiers de Gauss**.*

3. L'ensemble $\mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ des applications continues de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ est un sous-anneau de l'anneau $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ des applications de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ (muni des lois usuelles $+$ et $\times$).

4. L'ensemble des suites bornées, ainsi que l'ensemble des suites périodiques, sont des sous-anneaux de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.



$\mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$

5.1.4 Produit d'anneaux

Théorème 5.4 (Produit de deux anneaux)**.** *Soit $(A, +_A, \times_A, 1_A)$ et $(B, +_B, \times_B, 1_B)$ deux anneaux unitaires. On définit deux lois de composition interne $+$ et $\times$ sur $A \times B$ en posant :*

$$\forall (a_1, a_2) \in A^2,\ \forall (b_1, b_2) \in B^2, \quad (a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 +_A a_2, b_1 +_B b_2),$$

$$(a_1, b_1) \times (a_2, b_2) = (a_1 \times_A a_2, b_1 \times_B b_2).$$

*Alors $(A \times B, +, \times, (1_A, 1_B))$ est un anneau unitaire, appelé **anneau produit**.*

Démonstration. Vérifions les propriétés d'un anneau.

1. **Groupe additif :** $(A \times B, +)$ est le groupe produit des groupes abéliens $(A, +_A)$ et $(B, +_B)$. C'est donc un groupe abélien, de neutre $(0_A, 0_B)$.
2. **Associativité de $\times$:** Pour tous $(a_1, b_1), (a_2, b_2), (a_3, b_3) \in A \times B$:

$$\begin{aligned}\big((a_1, b_1) \times (a_2, b_2)\big) \times (a_3, b_3) &= (a_1 \times_A a_2, b_1 \times_B b_2) \times (a_3, b_3)\\ &= \big((a_1 \times_A a_2) \times_A a_3, (b_1 \times_B b_2) \times_B b_3\big)\\ &= \big(a_1 \times_A (a_2 \times_A a_3), b_1 \times_B (b_2 \times_B b_3)\big)\\ &= (a_1, b_1) \times \big((a_2, b_2) \times (a_3, b_3)\big).\end{aligned}$$

3. **Distributivité :** Pour tous $(a_1, b_1), (a_2, b_2), (a_3, b_3) \in A \times B$:

$$\begin{aligned}(a_1, b_1) \times \big((a_2, b_2) + (a_3, b_3)\big) &= (a_1, b_1) \times (a_2 +_A a_3, b_2 +_B b_3)\\ &= \big(a_1 \times_A (a_2 +_A a_3), b_1 \times_B (b_2 +_B b_3)\big)\\ &= (a_1 \times_A a_2 +_A a_1 \times_A a_3, b_1 \times_B b_2 +_B b_1 \times_B b_3)\\ &= (a_1, b_1) \times (a_2, b_2) + (a_1, b_1) \times (a_3, b_3).\end{aligned}$$

   La distributivité à droite se vérifie de la même manière.
4. **Élément neutre pour $\times$:** $(1_A, 1_B)$ est l'élément neutre car pour tout $(a, b) \in A \times B$:

$$(a, b) \times (1_A, 1_B) = (a \times_A 1_A, b \times_B 1_B) = (a, b),$$

$$(1_A, 1_B) \times (a, b) = (1_A \times_A a, 1_B \times_B b) = (a, b).$$

Toutes les propriétés sont vérifiées, donc $(A \times B, +, \times, (1_A, 1_B))$ est un anneau unitaire. □

On effectue de même le produit d'un nombre fini d'anneaux.

5.1.5 Morphisme d'anneaux

Définition 5.4 (Morphisme d'anneaux)**.** *Soit $(A, +, \times)$ et $(B, +, \times)$ deux anneaux.*

1. *Un **morphisme d'anneaux** est une application $f : A \to B$ respectant les structures d'anneaux, c'est-à-dire vérifiant :*

$$\forall (a, b) \in A^2,\ f(a + b) = f(a) + f(b) \quad \text{et} \quad f(a \times b) = f(a) \times f(b).$$

   *Lorsque $A = B$, on parle d'**endomorphisme** de l'anneau A.*
2. *Un morphisme d'anneaux bijectif est appelé **isomorphisme d'anneaux**. Lorsque $A = B$, on parle d'**automorphisme** de l'anneau A.*

Exemple 5.4. *Si a est un élément inversible de l'anneau A, alors l'application $\phi_a : x \mapsto axa^{-1}$ est un automorphisme d'anneau de A, appelé **automorphisme intérieur**. Sa bijection réciproque est $\phi_{a^{-1}}$.*

Proposition 5.3 (Image directe et image réciproque de sous-anneaux par un morphisme)**.** *L'image directe et l'image réciproque de sous-anneaux par un morphisme d'anneaux sont des sous-anneaux. Plus précisément soit $f : A \to B$ un morphisme d'anneaux, et A_0 et B_0 des sous-anneaux de A et B respectivement. Alors $f(A_0)$ est un sous-anneau de B et $f^{-1}(B_0)$ est un sous-anneau de A.*

Démonstration. Image directe $f(A_0)$: Soit A_0 un sous-anneau de A.

— $f(1_A) = 1_B$, et $1_A \in A_0$, donc $1_B \in f(A_0)$.

— Soit $y_1, y_2 \in f(A_0)$. Il existe $x_1, x_2 \in A_0$ tels que $y_1 = f(x_1)$ et $y_2 = f(x_2)$. Alors :

$$y_1 - y_2 = f(x_1) - f(x_2) = f(x_1 - x_2) \in f(A_0) \quad (\text{car } x_1 - x_2 \in A_0),$$

$$y_1 \times y_2 = f(x_1) \times f(x_2) = f(x_1 \times x_2) \in f(A_0) \quad (\text{car } x_1 \times x_2 \in A_0).$$

Ainsi $f(A_0)$ vérifie les trois conditions de la caractérisation d'un sous-anneau. Donc $f(A_0)$ est un sous-anneau de B.

Image réciproque $f^{-1}(B_0)$: Soit B_0 un sous-anneau de B.

— $f(1_A) = 1_B \in B_0$, donc $1_A \in f^{-1}(B_0)$.

— Soit $x, y \in f^{-1}(B_0)$. Alors $f(x), f(y) \in B_0$. Par conséquent :

$$f(x - y) = f(x) - f(y) \in B_0 \quad \text{et} \quad f(x \times y) = f(x) \times f(y) \in B_0.$$

Ainsi $x - y \in f^{-1}(B_0)$ et $x \times y \in f^{-1}(B_0)$.

Donc $f^{-1}(B_0)$ est un sous-anneau de A. □

Définition 5.5 (Noyau et image d'un morphisme d'anneaux)**.** *Soit $f : A \to B$ un morphisme d'anneaux.*

1. *On appelle **noyau** de f, noté* $\mathrm{Ker}(f)$*, l'ensemble des antécédents par f de 0_B dans A :*

$$\mathrm{Ker}(f) = f^{-1}(\{0_B\}) = \{x \in A \mid f(x) = 0_B\}.$$

C'est d'après la proposition précédente un sous-anneau de A.

2. *On appelle **image** de f, noté* $\mathrm{Im}(f)$*, l'ensemble des images par f des éléments de A :*

$$\mathrm{Im}(f) = f(A) = \{y \in B \mid \exists x \in A,\ y = f(x)\}.$$

C'est d'après la proposition précédente un sous-anneau de B.

Attention : un noyau n'est jamais vide ! En effet il contient toujours au moins 0_A.

Théorème 5.5 (Caractérisation des morphismes injectifs/surjectifs)**.** *Soit $f : A \to B$ un morphisme d'anneaux.*

1. *f est injective si et seulement si* $\mathrm{Ker}(f) = \{0_A\}$.
2. *f est surjective si et seulement si* $\mathrm{Im}(f) = B$.

Démonstration. 1. Sens ($\Rightarrow$) : Supposons f injective. Soit $x \in \mathrm{Ker}(f)$. Alors $f(x) = 0_B$. Par ailleurs, $f(0_A) = 0_B$. Par injectivité de f, $x = 0_A$. Donc $\mathrm{Ker}(f) = \{0_A\}$.

Sens ($\Leftarrow$) : Supposons $\mathrm{Ker}(f) = \{0_A\}$. Soient $x, y \in A$ tels que $f(x) = f(y)$. Alors $f(x) - f(y) = 0_B$, c'est-à-dire $f(x - y) = 0_B$. Ainsi $x - y \in \mathrm{Ker}(f) = \{0_A\}$, donc $x - y = 0_A$, d'où $x = y$. Donc f est injective.

2. Sens ($\Rightarrow$) : Si f est surjective, alors par définition $\mathrm{Im}(f) = B$.

Sens ($\Leftarrow$) : Si $\mathrm{Im}(f) = B$, alors tout élément de B est l'image par f d'un élément de A. Donc f est surjective.

□

Théorème 5.6 (Réciproque d'un isomorphisme d'anneaux)**.** *La bijection réciproque d'un isomorphisme d'anneaux est elle-même un isomorphisme d'anneaux.*

Démonstration. Soit $f : A \to B$ un isomorphisme d'anneaux. Par définition, f est bijective. Notons $g = f^{-1} : B \to A$ sa bijection réciproque. Montrons que g est un morphisme d'anneaux.

Soient $y_1, y_2 \in B$. Puisque f est bijective, il existe $x_1, x_2 \in A$ uniques tels que $y_1 = f(x_1)$ et $y_2 = f(x_2)$. Alors :

$$g(y_1 + y_2) = g\big(f(x_1) + f(x_2)\big) = g\big(f(x_1 + x_2)\big) = x_1 + x_2,$$

$$g(y_1) + g(y_2) = g(f(x_1)) + g(f(x_2)) = x_1 + x_2.$$

Ainsi $g(y_1 + y_2) = g(y_1) + g(y_2)$.

De même,

$$g(y_1 \times y_2) = g\big(f(x_1) \times f(x_2)\big) = g\big(f(x_1 \times x_2)\big) = x_1 \times x_2,$$

$$g(y_1) \times g(y_2) = g(f(x_1)) \times g(f(x_2)) = x_1 \times x_2.$$

Donc $g(y_1 \times y_2) = g(y_1) \times g(y_2)$.

De plus, $g(1_B) = g(f(1_A)) = 1_A$.

Ainsi g est un morphisme d'anneaux. Comme g est bijective, c'est un isomorphisme d'anneaux. □

5.1.6 Intégrité, corps (rappel depremière année MP)

Définition 5.6 (Diviseurs de zéro, anneau intègre)**.** *Soit $(A, +, \times)$ un anneau.*

1. *Lorsqu'il existe des éléments a et b de A non-nuls tels que $ab = 0_A$, on dit que a et b sont des **diviseurs de zéro**.*
2. *L'anneau A est **intègre** lorsque :*
   (a) $A \neq \{0_A\}$.
   (b) $\times$ *est commutative.*
   (c) *Il n'y a pas de diviseur de zéro :* $\forall (a, b) \in A^2$, $ab = 0 \Rightarrow (a = 0) \vee (b = 0)$. *Ceci équivaut à : si $a \neq 0$ et $b \neq 0$ alors $ab \neq 0$.*

Exemple 5.5. *1. $(\mathbb{Z}, +, \times)$ est un anneau intègre.*

2. *Dans l'anneau $(\mathbb{R}^{\mathbb{R}}, +, \times)$ il y a des diviseurs de zéro. En effet les fonctions $f = \mathbf{1}_{[-2,-1]}$ et $g = \mathbf{1}_{[1,2]}$, indicatrices de $[-2, -1]$ et $[1, 2]$ respectivement, sont non-nulles mais de produit nul.*
3. *$\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ admet des diviseurs de zéro : $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. On généralise sans problème à $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.*

Définition 5.7 (Structure de corps)**.** *Un ensemble $\mathbb{K}$ muni de deux LCI $+$ et $\times$ est un **corps** lorsque :*

1. *$(\mathbb{K}, +, \times)$ est un anneau.*
2. *$0_{\mathbb{K}} \neq 1_{\mathbb{K}}$.*
3. *Tout élément de $\mathbb{K} \setminus \{0\}$ admet un inverse pour $\times$ dans $\mathbb{K}$.*

Si de plus la loi $\times$ est commutative alors le corps $(\mathbb{K}, +, \times)$ est ***commutatif****.*

Théorème 5.7 (Caractérisation d'un corps)**.** *L'ensemble $\mathbb{K}$ muni de deux LCI $+$ et $\times$ est un corps si et seulement si :*

1. *Le couple $(\mathbb{K}, +)$ est un groupe abélien.*
2. *Le couple $(\mathbb{K} \setminus \{0_{\mathbb{K}}\}, \times)$ est un groupe abélien.*
3. *La loi $\times$ est distributive par rapport à la loi $+$.*

Démonstration. Sens $(\Rightarrow)$: Supposons $(\mathbb{K}, +, \times)$ un corps.

1. Par définition d'un corps, $(\mathbb{K}, +)$ est un groupe abélien (son neutre est $0_{\mathbb{K}}$).
2. Par définition d'un corps, tout élément non nul est inversible pour $\times$, et la multiplication est associative, commutative, admet $1_{\mathbb{K}}$ comme neutre. Donc $(\mathbb{K} \setminus \{0_{\mathbb{K}}\}, \times)$ est un groupe abélien.
3. Par définition d'un corps, $\times$ est distributive par rapport à $+$.

Sens $(\Leftarrow)$: Réciproquement, supposons les trois conditions vérifiées.

1. $(\mathbb{K}, +)$ est un groupe abélien, donc $0_{\mathbb{K}}$ existe et est unique.
2. La distributivité est donnée.
3. $(\mathbb{K} \setminus \{0_{\mathbb{K}}\}, \times)$ est un groupe abélien, donc $\times$ est associative, commutative, admet un neutre noté $1_{\mathbb{K}}$, et tout élément non nul possède un inverse.
4. De plus, $1_{\mathbb{K}} \neq 0_{\mathbb{K}}$ car $1_{\mathbb{K}} \in \mathbb{K} \setminus \{0_{\mathbb{K}}\}$.

Ainsi $(\mathbb{K}, +, \times)$ vérifie toutes les propriétés d'un corps commutatif. □

Exemple 5.6. — *Les ensembles $\mathbb{C}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{Q}$ pour les lois $+$ et $\times$ usuelles sont des corps commutatifs.*

— *$\mathbb{Z}$ est un anneau commutatif unitaire intègre, mais ce n'est pas un corps car par exemple 2 n'a pas de symétrique pour $\times$ (i.e. n'admet pas d'inverse).*

— *$\mathbb{K}[X]$ n'est pas un corps car un polynôme non constant n'a pas d'inverse dans $\mathbb{K}[X]$.*

Remarque 5.2. 1. Dans la suite, tous les corps qui interviendront seront commutatifs.

2. Tout corps commutatif est un anneau intègre. La réciproque est fausse : $(\mathbb{Z}, +, \times)$ est intègre mais pas un corps.

Définition 5.8 (Sous-corps)**.** *Soit $(\mathbb{K}, +, \times)$ un corps et L une partie de $\mathbb{K}$. On dit que L est un* ***sous-corps*** *de $\mathbb{K}$ lorsque :*

1. *L est un sous-anneau de $\mathbb{K}$.*
2. *$\forall x \in L \setminus \{0_{\mathbb{K}}\}$, $x^{-1} \in L$.*

Ou encore :

1. *$\forall (x, y) \in L^2$, $x - y \in L$.*
2. *$\forall (x, y) \in L^2$, $xy \in L$.*
3. *$1_{\mathbb{K}} \in L$.*
4. *$\forall x \in L \setminus \{0_{\mathbb{K}}\}$, $x^{-1} \in L$.*

Exemple 5.7. — *$\mathbb{Q}$ est un sous-corps de $\mathbb{R}$, qui est un sous-corps de $\mathbb{C}$ (pour les lois $+$ et $\times$ usuelles).*

— *L'ensemble* $\mathbb{Q}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2} \mid (a,b) \in \mathbb{Q}^2\}$ *est un sous-corps de* $\mathbb{R}$.

Remarque 5.3. 1. Tout sous-corps L d'un corps $\mathbb{K}$ est un corps pour les lois induites. Les neutres de L pour $+$ et $\times$ sont ceux de $\mathbb{K}$.

2. Le plus petit sous-corps de $\mathbb{C}$ est $\mathbb{Q}$. En effet soit k un sous-corps de $\mathbb{C}$. Alors $1 \in k$, donc $\mathbb{Z} \subset k$ d'après (i), puis $\mathbb{Q} \subset k$ d'après (ii) et (iv).

Proposition 5.4 (Anneau intègre fini)**.** *Tout anneau intègre fini est un corps.*

Démonstration. Soit A un anneau intègre fini. Rappelons qu'un anneau intègre est commutatif, unitaire, sans diviseur de zéro, et $1_A \neq 0_A$.

Montrons que tout élément non nul de A est inversible. Soit $a \in A \setminus \{0_A\}$. Considérons l'application

$$\varphi_a : A \longrightarrow A, \qquad \varphi_a(x) = a \times x.$$

— φ_a est injective car si $ax = ay$, alors $a(x-y) = 0$. Comme $a \neq 0$ et A est intègre, $x - y = 0$, donc $x = y$.

— A étant fini, une injection d'un ensemble fini dans lui-même est une bijection. Donc φ_a est surjective.

Par surjectivité, il existe $b \in A$ tel que $\varphi_a(b) = 1_A$, c'est-à-dire $a \times b = 1_A$. Ainsi a est inversible d'inverse b.

Puisque tout élément non nul est inversible, A est un corps. □

5.2 Idéal d'un anneau commutatif

5.2.1 Définition et premières propriétés

Soit $(A, +, \times)$ un anneau commutatif.

Définition 5.9 (Structure d'idéal)**.** *On appelle* ***idéal*** *de* A *une partie* I *de* A *telle que :*

— $(I, +)$ *est un sous-groupe de* $(A, +)$ *;*

— I *est stable par la multiplication par un élément quelconque de* A *:* $\forall x \in I$, $\forall a \in A$, $ax \in I$.

Exemple 5.8. *L'ensemble* $2\mathbb{Z}$ *des entiers pairs est un idéal de l'anneau* $\mathbb{Z}$ *des entiers. Plus généralement, les* $n\mathbb{Z}$ *sont des idéaux de l'anneau* $\mathbb{Z}$*. Nous verrons dans le théorème 2.36 qu'il n'y en a pas d'autre.*

Proposition 5.5 (Images directe et réciproque d'un idéal par un morphisme d'anneaux)**.** *Soit* f *un morphisme d'anneaux de* A *dans* A' *(*A *et* A' *anneaux commutatifs).*

1. *L'image directe d'un idéal de* A *est un idéal du sous-anneau* $f(A)$.
2. *L'image réciproque d'un idéal de* A' *est un idéal de* A*. En particulier* $\mathrm{Ker} f$ *est un idéal de* A.

Démonstration. 1. Soit I un idéal de A. Montrons que $f(I)$ est un idéal de $f(A)$.

— $f(I)$ est non vide car $0_A \in I$, donc $0_{A'} = f(0_A) \in f(I)$.

— Soit $y_1, y_2 \in f(I)$. Il existe $x_1, x_2 \in I$ tels que $y_1 = f(x_1)$ et $y_2 = f(x_2)$. Alors $y_1 - y_2 = f(x_1 - x_2) \in f(I)$ car $x_1 - x_2 \in I$.

— Soit $y \in f(I)$ et $z \in f(A)$. Il existe $x \in I$ et $a \in A$ tels que $y = f(x)$ et $z = f(a)$. Alors $zy = f(a)f(x) = f(ax) \in f(I)$ car $ax \in I$. De même $yz \in f(I)$.

Donc $f(I)$ est un idéal de $f(A)$.

2. Soit J un idéal de A'. Montrons que $f^{-1}(J)$ est un idéal de A.
   — $f(0_A) = 0_{A'} \in J$, donc $0_A \in f^{-1}(J)$.
   — Soit $x, y \in f^{-1}(J)$. Alors $f(x), f(y) \in J$, donc $f(x-y) = f(x) - f(y) \in J$, d'où $x - y \in f^{-1}(J)$.
   — Soit $x \in f^{-1}(J)$ et $a \in A$. Alors $f(ax) = f(a)f(x) \in J$ car $f(a) \in A'$ et $f(x) \in J$. Ainsi $ax \in f^{-1}(J)$. De même $xa \in f^{-1}(J)$.

   Donc $f^{-1}(J)$ est un idéal de A.
3. En particulier, $J = \{0_{A'}\}$ est un idéal de A', donc $f^{-1}(\{0_{A'}\}) = \mathrm{Ker} f$ est un idéal de A.

□

Remarque 5.4. Pourquoi anneau commutatif ? Sinon, on parle d'idéal à gauche ($\forall i \in I$, $\forall a \in A$, $ia \in I$) ou d'idéal à droite ($\forall i \in I$, $\forall a \in A$, $ai \in I$).

Définition 5.10 (Idéal engendré par un élément)**.** *L'ensemble $xA = \{xa \mid a \in A\}$ des multiples d'un élément x de A est un idéal, appelé **idéal engendré par** x. On peut aussi le noter (x).*

Remarque 5.5. La relation « divise » se ramène à une inclusion des idéaux engendrés : x divise y si et seulement si $(y) \subset (x)$.

5.2.2 Idéaux de $\mathbb{Z}$

Théorème 5.8 (Idéaux de $\mathbb{Z}$)**.** *Les idéaux de l'anneau $\mathbb{Z}$ sont les $n\mathbb{Z}$, pour $n \in \mathbb{Z}$ (on dit que l'anneau $\mathbb{Z}$ est **principal**).*

Démonstration. Soit I un idéal de $\mathbb{Z}$.

— Si $I = \{0\}$, alors $I = 0\mathbb{Z}$.

— Sinon, I contient un entier non nul. Comme I est stable par passage à l'opposé, I contient un entier strictement positif. Soit

$$n = \min\{x \in I \mid x > 0\}.$$

   — **Montrons que $I = n\mathbb{Z}$:**
      — $n\mathbb{Z} \subset I$: Par récurrence, $n \in I$ entraîne que tous les multiples de n sont dans I (car I est stable par addition et par opposition).
      — $I \subset n\mathbb{Z}$: Soit $x \in I$. Effectuons la division euclidienne de x par n : $x = nq + r$ avec $0 \leq r < n$. Alors $r = x - nq \in I$ car $x \in I$ et $nq \in n\mathbb{Z} \subset I$. Par minimalité de n, nécessairement $r = 0$. Ainsi $x = nq \in n\mathbb{Z}$.

Donc tout idéal de $\mathbb{Z}$ est de la forme $n\mathbb{Z}$. □

Étant donné deux entiers a et b, l'idéal engendré par $\{a, b\}$ est :

$$a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = \{au + bv \mid (u, v) \in \mathbb{Z}^2\}.$$

Définition 5.11 (PGCD d'élément de $\mathbb{Z}$)**.** *L'unique générateur positif de l'idéal $a\mathbb{Z}+b\mathbb{Z}$ est appelé* ***plus grand commun diviseur*** *(PGCD) de a et b et noté $a \wedge b$ ou* $\mathrm{pgcd}(a,b)$ *:*

$$a\mathbb{Z}+b\mathbb{Z}=(a\wedge b)\mathbb{Z}.$$

Autrement dit l'ensemble des entiers de la forme $au+bv$ est l'ensemble des multiples de $a \wedge b$.

En particulier :

Théorème 5.9 (Bézout)**.** $\mathrm{pgcd}(a,b)=1$ *si et seulement si :* $\exists (u,v)\in\mathbb{Z}^2$*, $au+bv=1$.*

Démonstration. Sens ($\Rightarrow$) : Supposons $\mathrm{pgcd}(a,b)=1$. Considérons l'ensemble

$$I=\{au+bv \mid (u,v)\in\mathbb{Z}^2\}.$$

I est un idéal de $\mathbb{Z}$ (car c'est une somme d'idéaux). D'après le théorème sur les idéaux de $\mathbb{Z}$, il existe $d\in\mathbb{N}$ tel que $I=d\mathbb{Z}$. Puisque $a=a\cdot 1+b\cdot 0\in I$ et $b=a\cdot 0+b\cdot 1\in I$, on a $d\mid a$ et $d\mid b$, donc d est un diviseur commun de a et b. Ainsi $d\mid \mathrm{pgcd}(a,b)=1$, d'où $d=1$. Par conséquent, $1\in I$, c'est-à-dire qu'il existe $u,v\in\mathbb{Z}$ tels que $au+bv=1$.

Sens ($\Leftarrow$) : Supposons qu'il existe $u,v\in\mathbb{Z}$ tels que $au+bv=1$. Soit $d=\mathrm{pgcd}(a,b)$. Alors $d\mid a$ et $d\mid b$, donc $d\mid (au+bv)=1$. Ainsi $d=1$. □

On a vu en Première Année les corollaires de ce théorème :

— (**Lemme de Gauss**) Si un entier divise le produit de deux entiers, et s'il est premier avec l'un, alors il divise l'autre :

$$(a\mid bc \text{ et } \mathrm{pgcd}(a,b)=1)\Rightarrow a\mid c.$$

— Si un entier est divisible par les éléments d'une famille d'entiers premiers entre eux deux à deux, alors il est divisible par leur produit :

$$(\forall i\in[\![1,n]\!],\ a_i\mid b) \text{ et } (\forall (i,j)\in[\![1,n]\!]^2,\ i\neq j\Rightarrow \mathrm{pgcd}(a_i,a_j)=1)\Rightarrow a_1\times\cdots\times a_n\mid b.$$

— Si un entier est premier avec les éléments d'une famille d'entiers, il est premier avec leur produit :

$$(\forall i\in[\![1,n]\!],\ \mathrm{pgcd}(a,b_i)=1)\Rightarrow \mathrm{pgcd}(a,b_1\times\cdots\times b_n)=1.$$

— Si deux entiers sont premiers entre eux, il en est de même de toutes puissances de ces deux entiers :

$$\mathrm{pgcd}(a,b)=1\Rightarrow \forall (n,m)\in\mathbb{N}^2,\ \mathrm{pgcd}(a^n,b^m)=1.$$

Définition 5.12 (PPCM d'éléments de $\mathbb{Z}$)**.** *Soit $(a,b)\in\mathbb{Z}^2$. Le générateur positif de l'idéal $a\mathbb{Z}\cap b\mathbb{Z}$ est appelé* ***plus petit commun multiple*** *(PPCM) de a et b :*

$$a\mathbb{Z}\cap b\mathbb{Z}=(a\vee b)\mathbb{Z}=\mathrm{ppcm}(a,b)\mathbb{Z}.$$

Proposition 5.6 (Lien entre pgcd et ppcm)**.** *Soit $(a,b)\in\mathbb{Z}^2$. Alors* $\mathrm{pgcd}(a,b)\times\mathrm{ppcm}(a,b)=|a|\times|b|$.

Démonstration. Soit $d = \text{pgcd}(a, b)$ et $m = \text{ppcm}(a, b)$. Écrivons $a = da'$ et $b = db'$ avec $\text{pgcd}(a', b') = 1$.

On a $|a| \times |b| = d^2|a'b'|$. D'autre part, on sait que $\text{ppcm}(a, b) = d|a'b'|$ car a' et b' sont premiers entre eux. En effet :

— $d|a'b'|$ est un multiple commun de a et b : $a = da'$ divise $d|a'b'|$ et $b = db'$ divise $d|a'b'|$.

— C'est le plus petit : si M est un multiple commun de a et b, alors $M = da'k = db'\ell$, donc $a'k = b'\ell$. Comme a' et b' sont premiers entre eux, $a' \mid \ell$ et $b' \mid k$. Ainsi M est multiple de $da'b'$.

Donc $m = d|a'b'|$. Par conséquent :

$$\text{pgcd}(a, b) \times \text{ppcm}(a, b) = d \times (d|a'b'|) = d^2|a'b'| = |a| \times |b|.$$

□

5.3 L'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

5.3.1 Multiplication dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

La relation de congruence modulo n est compatible avec la multiplication, c'est-à-dire que $a \equiv b\ [n]$ et $a' \equiv b'\ [n]$ implique $aa' \equiv bb'\ [n]$.

Définissons un produit dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ de la façon suivante. Soit A et B deux éléments de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Choisissons a et b deux représentants de ces classes, c'est-à-dire $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $A = \overline{a}$ et $B = \overline{b}$. On définit alors : $AB = \overline{ab}$.

Proposition 5.7 (Le produit sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$)**.** *Cette définition ne dépend pas des représentants choisis dans les deux classes. Ceci nous permet d'affirmer que nous avons bien défini une loi de composition interne sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Ceci est la base de la démonstration du :*

Démonstration. Soient $a, a', b, b' \in \mathbb{Z}$ tels que $\overline{a} = \overline{a'}$ et $\overline{b} = \overline{b'}$ dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Par définition, cela signifie que $a \equiv a'\ [n]$ et $b \equiv b'\ [n]$, c'est-à-dire $n \mid (a - a')$ et $n \mid (b - b')$.

On a :

$$ab - a'b' = ab - a'b + a'b - a'b' = (a - a')b + a'(b - b').$$

Puisque n divise $(a - a')$ et $(b - b')$, n divise $(a - a')b$ et $a'(b - b')$. Par conséquent, n divise leur somme $ab - a'b'$. Ainsi $ab \equiv a'b'\ [n]$, ce qui équivaut à $\overline{ab} = \overline{a'b'}$.

La définition $\overline{a} \times \overline{b} = \overline{ab}$ ne dépend donc pas du choix des représentants a et b. On a ainsi défini une loi de composition interne sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. □

Théorème 5.10 (L'anneau quotient $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$)**.** *L'ensemble $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \times)$ muni des lois $\overline{a} + \overline{b} = \overline{a + b}$ et $\overline{a} \times \overline{b} = \overline{ab}$ est un anneau commutatif unitaire.*

Démonstration. Vérifions les propriétés d'un anneau commutatif unitaire.

1. **Groupe additif :** $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ est un groupe abélien (déjà démontré).
2. **Associativité de $\times$:** Pour tous $\overline{a}, \overline{b}, \overline{c} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$:

$$(\overline{a} \times \overline{b}) \times \overline{c} = \overline{ab} \times \overline{c} = \overline{(ab)c} = \overline{a(bc)} = \overline{a} \times \overline{bc} = \overline{a} \times (\overline{b} \times \overline{c}).$$

3. **Commutativité de $\times$:** $\overline{a} \times \overline{b} = \overline{ab} = \overline{ba} = \overline{b} \times \overline{a}$.

4. **Distributivité :** Pour tous $\overline{a}, \overline{b}, \overline{c} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$:

$$\overline{a} \times (\overline{b} + \overline{c}) = \overline{a} \times \overline{b+c} = \overline{a(b+c)} = \overline{ab+ac} = \overline{ab} + \overline{ac} = (\overline{a} \times \overline{b}) + (\overline{a} \times \overline{c}).$$

La distributivité à droite se démontre de la même façon.

5. **Élément neutre pour $\times$:** $\overline{1}$ est l'élément neutre car pour tout $\overline{a} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$:

$$\overline{a} \times \overline{1} = \overline{a \cdot 1} = \overline{a}, \qquad \overline{1} \times \overline{a} = \overline{1 \cdot a} = \overline{a}.$$

Toutes les propriétés sont vérifiées, donc $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \times)$ est un anneau commutatif unitaire. □

Exemple 5.9. *La table de multiplication de $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ est la suivante :*

$\times$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$
$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$
$\overline{1}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$
$\overline{2}$	$\overline{0}$	$\overline{2}$	$\overline{0}$	$\overline{2}$
$\overline{3}$	$\overline{0}$	$\overline{3}$	$\overline{2}$	$\overline{1}$

On constate que $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ n'est pas intègre : $\overline{2} \times \overline{2} = \overline{0}$. Les éléments inversibles sont $\overline{1}$ et $\overline{3}$, ils sont leurs propres inverses.

On remarque alors que la surjection canonique $a \mapsto \overline{a}$ de $\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un morphisme d'anneaux surjectif.

Théorème 5.11 (Produit des anneaux $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$)**.** *Soit $(n,p) \in \mathbb{N}^2$. Si n et p sont premiers entre eux, alors les anneaux $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}/(np)\mathbb{Z}$ sont isomorphes.*

Démonstration. Considérons l'application

$$\varphi : \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, \qquad \varphi(x) = (\overline{x}, \overline{x}).$$

Vérifions que φ est un morphisme d'anneaux :

$$\varphi(x+y) = (\overline{x+y}, \overline{x+y}) = (\overline{x} + \overline{y}, \overline{x} + \overline{y}) = \varphi(x) + \varphi(y),$$
$$\varphi(xy) = (\overline{xy}, \overline{xy}) = (\overline{xy}, \overline{xy}) = \varphi(x)\varphi(y),$$
$$\varphi(1) = (\overline{1}, \overline{1}) = 1_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}}.$$

Déterminons le noyau de φ :

$$\begin{aligned}\mathrm{Ker}(\varphi) &= \{x \in \mathbb{Z} \mid \overline{x} = \overline{0} \text{ dans } \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \text{ et } \overline{x} = \overline{0} \text{ dans } \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}\} \\ &= \{x \in \mathbb{Z} \mid n \mid x \text{ et } p \mid x\} \\ &= \{x \in \mathbb{Z} \mid \mathrm{ppcm}(n,p) \mid x\}.\end{aligned}$$

Comme n et p sont premiers entre eux, $\mathrm{ppcm}(n,p) = np$. Donc $\mathrm{Ker}(\varphi) = np\mathbb{Z}$.

Par le théorème de factorisation des morphismes, φ induit un isomorphisme d'anneaux :

$$\overline{\varphi} : \mathbb{Z}/\mathrm{Ker}(\varphi) \longrightarrow \mathrm{Im}(\varphi).$$

Ainsi $\mathbb{Z}/(np)\mathbb{Z} \simeq \mathrm{Im}(\varphi)$. Il reste à montrer que $\mathrm{Im}(\varphi) = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

Soit $(\overline{a}, \overline{b}) \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. Puisque n et p sont premiers entre eux, le théorème des restes chinois garantit l'existence d'un entier x tel que :

$$x \equiv a \ [n], \qquad x \equiv b \ [p].$$

Alors $\varphi(x) = (\overline{x}, \overline{x}) = (\overline{a}, \overline{b})$. Donc φ est surjective, et $\mathrm{Im}(\varphi) = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

Par conséquent, $\overline{\varphi}$ est un isomorphisme d'anneaux entre $\mathbb{Z}/(np)\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. □

5.3.2 Éléments inversibles de l'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Théorème 5.12 (Éléments inversibles de l'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$)**.** *L'élément $\overline{k}$ est inversible dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ pour $\times$ si et seulement si k est premier avec n.*

Démonstration. Sens ($\Rightarrow$) : Supposons $\overline{k}$ inversible. Il existe $\overline{\ell} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ tel que $\overline{k} \times \overline{\ell} = \overline{1}$, c'est-à-dire $\overline{k\ell} = \overline{1}$. Ainsi $k\ell \equiv 1\ [n]$, donc $n \mid (k\ell - 1)$. Soit $d = \text{pgcd}(k, n)$. Alors $d \mid k$ et $d \mid n$, donc $d \mid (k\ell - 1)$ et $d \mid k\ell$. Par conséquent $d \mid 1$, d'où $d = 1$. Donc k est premier avec n.

Sens ($\Leftarrow$) : Supposons $\text{pgcd}(k, n) = 1$. Par le théorème de Bézout, il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $ku + nv = 1$. Alors $ku \equiv 1\ [n]$, c'est-à-dire $\overline{k} \times \overline{u} = \overline{1}$. Ainsi $\overline{k}$ est inversible d'inverse $\overline{u}$. □

Remarque 5.6. Le calcul de l'inverse d'une classe dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ se ramène à l'algorithme d'Euclide. Déterminons par exemple l'inverse de $\overline{5}$ dans $\mathbb{Z}/14\mathbb{Z}$. On a :

$$14 = 5 \times 2 + 4, \qquad 5 = 4 \times 1 + 1.$$

Ainsi $1 = 5 - 4 = 5 - (14 - 5 \times 2) = 5 \times 3 + (-1) \times 14$. Par conséquent $\overline{5}^{-1} = \overline{3}$ dans $\mathbb{Z}/14\mathbb{Z}$.

Remarque 5.7. D'après la proposition 2.7, l'ensemble $(\mathbb{U}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}), \times)$ des inversibles pour $\times$ de l'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un groupe.

Définition 5.13 (Fonction indicatrice d'Euler)**.** *On appelle **fonction indicatrice d'Euler** la fonction $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ qui à n associe le nombre $\varphi(n)$ d'entiers de l'intervalle $[\![1, n]\!]$ premiers avec n.*

D'après le théorème précédent $\varphi(n)$ est le cardinal du groupe des éléments inversibles de l'anneau $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \times)$. En particulier $\varphi(p) = p - 1$ si p est premier.

Corollaire 5.1 (Un théorème d'Euler)**.** *Pour tout entier k premier avec n, on a $k^{\varphi(n)} \equiv 1\ [n]$. En particulier, pour tout entier relatif x premier avec n, on a $x^{\varphi(n)+1} \equiv x \mod n$.*

Démonstration. Soit k un entier premier avec n. D'après le théorème précédent, $\overline{k}$ est un élément inversible de l'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. L'ensemble des inversibles $\mathbb{U}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ est un groupe de cardinal $\varphi(n)$.

Par le théorème de Lagrange, l'ordre de tout élément d'un groupe fini divise le cardinal du groupe. Ainsi, pour tout $\overline{k} \in \mathbb{U}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$, on a $\overline{k}^{\varphi(n)} = \overline{1}$, c'est-à-dire $k^{\varphi(n)} \equiv 1\ [n]$.

De plus, en multipliant les deux membres par k, on obtient $k^{\varphi(n)+1} \equiv k\ [n]$. □

Corollaire 5.2 (CNS pour que $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ soit un corps)**.** *L'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps si et seulement si n est premier.*

Démonstration. Sens ($\Rightarrow$) : Supposons que $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps. Alors tout élément non nul est inversible. En particulier, pour tout $k \in \{1, \ldots, n-1\}$, $\overline{k}$ est inversible. D'après le théorème sur les éléments inversibles, $\text{pgcd}(k, n) = 1$ pour tout $k \in \{1, \ldots, n-1\}$. Cela signifie que n n'a aucun diviseur strict compris entre 2 et $n - 1$. Donc n est premier.

Sens ($\Leftarrow$) : Supposons que n est premier. Alors pour tout $k \in \{1, \ldots, n-1\}$, $\text{pgcd}(k, n) = 1$. D'après le théorème sur les éléments inversibles, $\overline{k}$ est inversible. Ainsi tout élément non nul de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est inversible. De plus, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un anneau commutatif unitaire et $n \geq 2$ implique $\overline{0} \neq \overline{1}$. Donc $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps. □

Corollaire 5.3 (Petit théorème de Fermat)**.** *Si p est un nombre premier, alors pour tout entier relatif x : $x^p \equiv x \mod p$.*

Démonstration. Soit p un nombre premier. Distinguons deux cas :

— Si $p \mid x$, alors $x \equiv 0\ [p]$, donc $x^p \equiv 0\ [p]$. Ainsi $x^p \equiv x\ [p]$.

— Si $p \nmid x$, alors $\text{pgcd}(x, p) = 1$. D'après le théorème d'Euler, $x^{\varphi(p)} \equiv 1\ [p]$. Comme $\varphi(p) = p - 1$, on a $x^{p-1} \equiv 1\ [p]$. En multipliant par x, on obtient $x^p \equiv x\ [p]$.

Dans les deux cas, $x^p \equiv x \mod p$. □

5.3.3 Calcul de l'indicatrice d'Euler d'un entier

Théorème 5.13 (Calcul de l'indicatrice d'Euler)**.** *Si n et m sont des entiers relatifs premiers entre eux, alors $\varphi(nm) = \varphi(n)\varphi(m)$.*

Démonstration. Soient n et m deux entiers premiers entre eux. L'anneau $\mathbb{Z}/(nm)\mathbb{Z}$ est isomorphe à $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ (théorème chinois). Par conséquent, leurs groupes d'inversibles sont isomorphes :

$$\mathbb{U}(\mathbb{Z}/(nm)\mathbb{Z}) \simeq \mathbb{U}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) \simeq \mathbb{U}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \times \mathbb{U}(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}).$$

En passant aux cardinaux, on obtient :

$$|\mathbb{U}(\mathbb{Z}/(nm)\mathbb{Z})| = |\mathbb{U}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})| \times |\mathbb{U}(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})|.$$

Par définition de l'indicatrice d'Euler, $\varphi(nm) = \varphi(n)\varphi(m)$. □

Pour connaître l'indicatrice d'Euler d'un entier n, il suffit donc de calculer celle des puissances de nombres premiers figurant dans la décomposition de n.

Si p est un nombre premier, alors les entiers de $[\![1, p^k]\!]$ premiers avec p^k sont ceux qui sont premiers avec p, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas des multiples de p. Il y a ainsi exactement p^{k-1} éléments non inversibles modulo p dans $[\![1, p^k]\!]$ (car multiples de p), à savoir : $1 \cdot p$, $2 \cdot p$, ..., $p^{k-1} \cdot p$. Par conséquent :

$$\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1} = p^{k-1}(p - 1).$$

On en déduit que si n se décompose en produit de facteurs premiers sous la forme $n = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \cdots p_q^{k_q}$, alors son indicatrice d'Euler est donnée par :

$$\varphi(n) = p_1^{k_1-1}(p_1 - 1)p_2^{k_2-1}(p_2 - 1) \cdots p_q^{k_q-1}(p_q - 1).$$

5.4 Anneau des polynômes à une indéterminée

5.4.1 Idéaux de $\mathbb{K}[X]$

Théorème 5.14. *Les idéaux de $\mathbb{K}[X]$*

*Les idéaux de l'anneau $\mathbb{K}[X]$ sont monogènes : pour tout idéal I de $\mathbb{K}[X]$, il existe un polynôme P tel que $I = (P)$. (On dit que $\mathbb{K}[X]$ est **principal**.)*

Démonstration. Soit I un idéal de $\mathbb{K}[X]$.

— Si $I = \{0\}$, alors $I = (0)$.

— Sinon, I contient un polynôme non nul. Parmi tous les polynômes non nuls de I, choisissons un polynôme P de degré minimal. Montrons que $I = (P)$.

  — **Inclusion** $(P) \subset I$ **:** Par définition de l'idéal engendré par P, tout multiple de P appartient à I. Donc $(P) \subset I$.
  — **Inclusion** $I \subset (P)$ **:** Soit $Q \in I$. Effectuons la division euclidienne de Q par P : il existe $S, R \in \mathbb{K}[X]$ tels que $Q = SP + R$, avec $\deg R < \deg P$ (ou $R = 0$). Alors $R = Q - SP \in I$ car $Q \in I$ et $SP \in (P) \subset I$. Par minimalité du degré de P, on a nécessairement $R = 0$. Ainsi $Q = SP \in (P)$.

Donc $I = (P)$, ce qui prouve que tout idéal de $\mathbb{K}[X]$ est principal. □

5.4.2 PGCD et PPCM de polynômes, polynômes premiers entre eux

Soit P et Q deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$. L'idéal $(P) + (Q)$ engendré par $\{P, Q\}$ est :

$$(P) + (Q) = \{UP + VQ \mid (U, V) \in \mathbb{K}[X]^2\}.$$

D'après le théorème 2.53, cet idéal admet un unique générateur unitaire.

Définition 5.14. *PGCD d'éléments de* $\mathbb{K}[X]$

L'unique générateur unitaire de l'idéal $(P) + (Q)$ *est appelé* ***plus grand commun diviseur*** *(PGCD) de* P *et* Q *et noté* $\operatorname{pgcd}(P, Q)$ *ou* $P \wedge Q$ *:*

$$(P) + (Q) = (\operatorname{pgcd}(P, Q)).$$

Autrement dit, l'ensemble des polynômes de la forme $UP+VQ$ *est l'ensemble des multiples du polynôme* $\operatorname{pgcd}(P, Q)$.

En particulier :

Théorème 5.15 (Bézout)**.** *On a :* $\operatorname{pgcd}(P, Q) = 1$ *si et seulement si* $\exists (U, V) \in \mathbb{K}[X]^2$, $UP + VQ = 1$.

Démonstration. Soit $I = (P) + (Q) = \{UP + VQ \mid U, V \in \mathbb{K}[X]\}$. I est un idéal de $\mathbb{K}[X]$. D'après le théorème sur les idéaux de $\mathbb{K}[X]$, il existe un polynôme D tel que $I = (D)$. Ce polynôme D est un pgcd de P et Q (au sens où il divise P et Q et tout diviseur commun divise D).

Sens ($\Rightarrow$) : Si $\operatorname{pgcd}(P, Q) = 1$, alors 1 est un pgcd de P et Q. Ainsi $(1) = I$, donc $1 \in I$. Par conséquent, il existe $U, V \in \mathbb{K}[X]$ tels que $UP + VQ = 1$.

Sens ($\Leftarrow$) : S'il existe $U, V \in \mathbb{K}[X]$ tels que $UP + VQ = 1$, alors tout diviseur commun D de P et Q divise $UP + VQ = 1$, donc D est une constante non nulle. Ainsi $\operatorname{pgcd}(P, Q) = 1$ (en prenant le pgcd unitaire). □

On a vu en première année MP les corollaires de ce théorème :

— (**Lemme de Gauss**) Si un polynôme divise le produit de deux polynômes, et s'il est premier avec l'un, alors il divise l'autre :

$$(P \mid QR \text{ et } \operatorname{pgcd}(P, Q) = 1) \Rightarrow P \mid R.$$

— Si P est divisible par les éléments d'une famille de polynômes premiers entre eux deux à deux, alors il est divisible par leur produit :

$$(\forall i \in [\![1, n]\!],\ P_i \mid P) \text{ et } (\forall (i, j) \in [\![1, n]\!]^2,\ i \neq j \Rightarrow \operatorname{pgcd}(P_i, P_j) = 1) \Rightarrow P_1 \times \cdots \times P_n \mid P.$$

— Si P est premier avec les éléments d'une famille de polynômes, alors il est premier avec leur produit :

$$(\forall i \in [\![1, n]\!],\ \mathrm{pgcd}(P, P_i) = 1) \Rightarrow \mathrm{pgcd}(P, P_1 \times \cdots \times P_n) = 1.$$

— Si deux polynômes sont premiers entre eux, alors il en est de même des puissances de ces deux polynômes :

$$\mathrm{pgcd}(P, Q) = 1 \Rightarrow \forall (n, m) \in \mathbb{N}^2,\ \mathrm{pgcd}(P^n, Q^m) = 1.$$

Démonstration. — **Lemme de Gauss :** Puisque $\mathrm{pgcd}(P, Q) = 1$, il existe $U, V \in \mathbb{K}[X]$ tels que $UP + VQ = 1$ (théorème de Bézout). Multiplions par R : $UPR + VQR = R$. Or $P \mid UPR$ et $P \mid VQR$ car $P \mid QR$. Donc $P \mid R$.

— Par récurrence sur n en utilisant le lemme de Gauss.

— Si $\mathrm{pgcd}(P, P_i) = 1$ pour tout i, alors par récurrence, $\mathrm{pgcd}(P, P_1 \cdots P_n) = 1$.

— Si $\mathrm{pgcd}(P, Q) = 1$, alors il existe U, V tels que $UP + VQ = 1$. En élevant à la puissance $\max(n, m)$ et en développant, on obtient une combinaison linéaire de P^n et Q^m égale à 1. Donc $\mathrm{pgcd}(P^n, Q^m) = 1$.

□

Remarque 5.8. La recherche d'un couple (U_0, V_0) solution de $AU + BV = 1$ s'effectue à l'aide de l'algorithme d'Euclide. Pour déterminer ensuite tous les couples possibles, il faut encore travailler !

Supposons en effet que (U, V) est une autre solution. Il vient $AU_0 + BV_0 = 1$ et $AU + BV = 1$ donc par différence $A(U - U_0) + B(V - V_0) = 0$, ce qui implique $A(U - U_0) = -B(V - V_0)$. Or A et B sont premiers entre eux, donc A divise $V - V_0$. Il existe ainsi un polynôme R tel que $V - V_0 = AR$. On remplace cette dernière égalité dans $A(U - U_0) = -B(V - V_0)$ pour obtenir $A(U - U_0) = -BAR$ puis $U - U_0 = -BR$. Les solutions de $AU + BV = 1$ sont finalement de la forme $(U_0 - BR, V_0 + AR)$, pour $R \in \mathbb{K}[X]$.

Définition 5.15. *PPCM d'éléments de $\mathbb{K}[X]$ Soit $(P, Q) \in \mathbb{K}[X]^2$. L'unique générateur unitaire de l'idéal $(P) \cap (Q)$ est appelé* ***plus petit commun multiple*** *de P et Q, noté* $\mathrm{ppcm}(P, Q)$ *ou $P \vee Q$:*

$$(P) \cap (Q) = (\mathrm{ppcm}(P, Q)).$$

Proposition 5.8. *Lien entre pgcd et ppcm, version $\mathbb{K}[X]$ Soit deux polynômes unitaires P et Q dans $\mathbb{K}[X]$. Alors* $\mathrm{pgcd}(P, Q) \times \mathrm{ppcm}(P, Q) = P \times Q$.

Démonstration. Soit $D = \mathrm{pgcd}(P, Q)$ et $M = \mathrm{ppcm}(P, Q)$. Posons $P = DP'$ et $Q = DQ'$ avec $\mathrm{pgcd}(P', Q') = 1$.

On a $P \times Q = D^2 P'Q'$. D'autre part, on sait que $\mathrm{ppcm}(P, Q) = DP'Q'$ car P' et Q' sont premiers entre eux. En effet :

— $DP'Q'$ est un multiple commun de P et Q : $P = DP'$ divise $DP'Q'$ et $Q = DQ'$ divise $DP'Q'$.

— C'est le plus petit : si M est un multiple commun de P et Q, alors $M = DP'A = DQ'B$, donc $P'A = Q'B$. Comme $\mathrm{pgcd}(P', Q') = 1$, $P' \mid B$ et $Q' \mid A$. Ainsi M est multiple de $DP'Q'$.

Donc $M = DP'Q'$. Par conséquent :

$$\mathrm{pgcd}(P, Q) \times \mathrm{ppcm}(P, Q) = D \times (DP'Q') = D^2 P'Q' = P \times Q.$$

□

5.4.3 Irréductibles de $\mathbb{K}[X]$

Définition 5.16 (Éléments irréductible d'un anneau)**.** *Un polynôme non constant est dit* ***irréductible*** *lorsque ses seuls diviseurs sont les scalaires et lui-même.*

Remarque 5.9. Attention, cette notion dépend du corps considéré. Ainsi $X^2 + 1$ est irréductible sur $\mathbb{R}[X]$ mais pas sur $\mathbb{C}[X]$.

Lemme 5.1. *Tout polynôme non constant admet au moins un diviseur irréductible.*

Démonstration. Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme non constant. On raisonne par récurrence sur le degré de P.

- Si $\deg P = 1$, alors P est lui-même irréductible (car ses seuls diviseurs sont les constantes et lui-même). Donc P admet un diviseur irréductible : P lui-même.
- Supposons que tout polynôme de degré $< n$ admette un diviseur irréductible. Soit P un polynôme de degré n.
  - Si P est irréductible, alors P est un diviseur irréductible de lui-même.
  - Si P n'est pas irréductible, alors il existe deux polynômes non constants Q et R tels que $P = QR$, avec $\deg Q < n$ et $\deg R < n$. Par hypothèse de récurrence, Q admet un diviseur irréductible. Ce diviseur divise également P.

Par récurrence, tout polynôme non constant admet un diviseur irréductible. □

Théorème 5.16 (Décomposition d'un polynôme comme produit d'irréductibles)**.** *Tout polynôme non constant se décompose comme produit de facteurs irréductibles. La décomposition est unique, sauf à changer un facteur en un facteur associé ou à modifier l'ordre des facteurs.*

Démonstration. <u>Existence :</u> On raisonne par récurrence sur le degré $n \geq 1$ de P.

- Si $n = 1$, P est irréductible, donc déjà décomposé.
- Supposons la propriété vraie pour tout polynôme de degré $< n$. Soit P de degré n.
  - Si P est irréductible, il est déjà décomposé.
  - Sinon, P s'écrit $P = QR$ avec $\deg Q < n$ et $\deg R < n$. Par hypothèse de récurrence, Q et R se décomposent en produits d'irréductibles. Le produit de ces décompositions donne une décomposition de P.

<u>Unicité :</u> Supposons deux décompositions

$$P = P_1 P_2 \cdots P_r = Q_1 Q_2 \cdots Q_s$$

où P_i et Q_j sont irréductibles. On raisonne par récurrence sur $r + s$.

Le polynôme P_1 divise $Q_1 \cdots Q_s$. Puisque P_1 est irréductible, il divise l'un des Q_j (par le lemme d'Euclide généralisé). Quitte à réordonner, supposons $P_1 \mid Q_1$. Comme Q_1 est irréductible, P_1 et Q_1 sont associés : $Q_1 = uP_1$ avec $u \in \mathbb{K}^*$. Alors

$$P_2 \cdots P_r = uQ_2 \cdots Q_s.$$

Par récurrence, les deux décompositions coïncident à l'ordre et à des facteurs associés près. □

On peut affirmer de façon équivalente que tout polynôme non constant se décompose de façon unique comme le produit d'un scalaire par un produit de polynômes unitaires irréductibles.

Rappelons les irréductibles de $\mathbb{C}[X]$ puis de $\mathbb{R}[X]$. Le théorème suivant, parfois appelé théorème fondamental de l'algèbre, règle le cas de $\mathbb{C}[X]$:

Théorème 5.17 (D'Alembert-Gauss, ou théorème fondamental de l'algèbre (rappel de première année)). *Tout polynôme non constant de $\mathbb{C}[X]$ possède au moins une racine.*

Ce théorème admet de multiples démonstrations, toutes nécessitant des outils que nous n'avons pas le temps de développer. Ces démonstrations sont donc officiellement hors-programme.

Corollaire 5.4. *Irréductibles de $\mathbb{C}[X]$ (rappel de première année MP)*

1. *Les seuls polynômes irréductibles de $\mathbb{C}[X]$ sont les polynômes de degré 1.*
2. *Tout polynôme de $\mathbb{C}[X]$ de degré $n \geq 0$ possède exactement n racines complexes, comptées avec leur ordre de multiplicité.*

Démonstration. 1. Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ un polynôme irréductible. Par le théorème de d'Alembert-Gauss, P possède au moins une racine $z_0 \in \mathbb{C}$. Le polynôme $(X - z_0)$ divise P. Comme P est irréductible et non constant, on a $P = \lambda(X - z_0)$ avec $\lambda \in \mathbb{C}^*$. Ainsi $\deg P = 1$. Réciproquement, tout polynôme de degré 1 est irréductible.

2. Par récurrence sur n en utilisant le point 1 : si P est de degré $n \geq 1$, il admet une racine z_1. On factorise $P(X) = (X - z_1)Q(X)$ avec $\deg Q = n - 1$. Par récurrence, Q possède $n - 1$ racines (comptées avec multiplicité). Donc P possède n racines (comptées avec multiplicité).

□

Remarque 5.10. Le cas réel est trompeur : ce n'est pas parce qu'un polynôme à coefficients réels n'admet aucune racine réelle qu'il est irréductible ! Par exemple

$$X^4 + 1 = (X^2 + 1)^2 - 2X^2 = (X^2 - \sqrt{2}X + 1)(X^2 + \sqrt{2}X + 1).$$

Corollaire 5.5. *Irréductibles de $\mathbb{R}[X]$ Les seuls polynômes irréductibles de $\mathbb{R}[X]$ sont :*

— *les polynômes de degré 1 ;*

— *les polynômes de degré 2 à discriminant strictement négatif.*

Démonstration. Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ un polynôme irréductible. On distingue selon son degré.

— Si $\deg P = 1$, P est irréductible (ses seuls diviseurs sont les constantes et lui-même).

— Si $\deg P \geq 2$, considérons P comme polynôme à coefficients complexes. Par le théorème de d'Alembert-Gauss, P possède au moins une racine complexe $z_0 \in \mathbb{C}$.

  — Si $z_0 \in \mathbb{R}$, alors $(X - z_0)$ divise P dans $\mathbb{R}[X]$, ce qui contredit l'irréductibilité de P car $\deg P \geq 2$. Donc $z_0 \notin \mathbb{R}$.

  — Comme P a des coefficients réels, $\overline{z_0}$ est aussi une racine de P. Alors $(X - z_0)(X - \overline{z_0}) = X^2 - 2\operatorname{Re}(z_0)X + |z_0|^2$ est un polynôme réel de degré 2 qui divise P. Par irréductibilité de P, on a $P = \lambda(X^2 - 2\operatorname{Re}(z_0)X + |z_0|^2)$ avec $\lambda \in \mathbb{R}^*$. Ainsi $\deg P = 2$ et son discriminant $\Delta = 4(\operatorname{Re}(z_0)^2 - |z_0|^2) = -4(\operatorname{Im}(z_0))^2 < 0$.

Réciproquement, un polynôme de degré 1 est irréductible. Un polynôme de degré 2 à discriminant strictement négatif n'a pas de racine réelle, donc n'a pas de diviseur de degré 1 ; il est donc irréductible dans $\mathbb{R}[X]$. $\square$

Rappelons enfin deux propriétés fort utiles démontrées en première année MP :

Lemme 5.2. *Deux propriétés des polynômes réels*

1. *Tout polynôme de $\mathbb{R}[X]$ de degré impair admet au moins une racine réelle.*
2. *Si $z \in \mathbb{C}$ est une racine d'un polynôme réel P, alors $\overline{z}$ est aussi une racine de P.*

Démonstration. 1. Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ un polynôme de degré impair $n = 2k+1$. Lorsque $x \to +\infty$, $P(x) \to +\infty$ (si le coefficient dominant est positif) ou $-\infty$ (s'il est négatif). Lorsque $x \to -\infty$, $P(x) \to -\infty$ (si le coefficient dominant est positif) ou $+\infty$ (s'il est négatif). Par continuité de P sur $\mathbb{R}$, le théorème des valeurs intermédiaires garantit l'existence d'un réel c tel que $P(c) = 0$. Donc P admet au moins une racine réelle.

2. Soit $P(X) = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k$ avec $a_k \in \mathbb{R}$. Si $z \in \mathbb{C}$ est une racine de P, alors $P(z) = \sum_{k=0}^{n} a_k z^k = 0$. En prenant le conjugué :

$$\overline{P(z)} = \sum_{k=0}^{n} \overline{a_k}\,\overline{z}^k = \sum_{k=0}^{n} a_k \overline{z}^k = P(\overline{z}) = \overline{0} = 0.$$

Ainsi $\overline{z}$ est également une racine de P.

$\square$

5.5 Structure d'algèbre

Définition 5.17 (Structure d'algèbre)**.** *Un ensemble A muni de deux lois de composition internes $+ : A \times A \to A$ et $\times : A \times A \to A$, et d'une loi $\cdot : \mathbb{K} \times A \to A$ externe de domaine d'opérateurs $\mathbb{K}$, est une $\mathbb{K}$-**algèbre** (unitaire) lorsque :*

1. *$(A, +, \times)$ est un anneau (unitaire).*
2. *$(A, +, \cdot)$ est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel.*
3. *Les lois $\times$ et $\cdot$ sont compatibles : $\forall a \in \mathbb{K}$, $\forall (x, y) \in A^2$, $(a \cdot x) \times y = a \cdot (x \times y)$ et $x \times (a \cdot y) = a \cdot (x \times y)$.*

On note usuellement $(A, +, \times, \cdot)$.

Exemple 5.10. *Les ensembles suivants sont des $\mathbb{K}$-algèbres usuelles :*

$$(\mathbb{K}[X], +, \times, \cdot); \quad (\mathcal{L}(E), +, \circ, \cdot); \quad (\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), +, \times, \cdot); \quad (\mathcal{F}(X, \mathbb{K}), +, \times, \cdot);$$

où E est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel et X un ensemble non vide.

Définition 5.18 (Sous-algèbre)**.** *Un ensemble B est une **sous-$\mathbb{K}$-algèbre** d'une algèbre A lorsque B est un sous-anneau et un sous-espace vectoriel de A.*

Exemple 5.11. 1. *L'ensemble des matrices triangulaires supérieures d'ordre n est une sous-algèbre de l'algèbre $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.*

2. *L'ensemble des applications de classe $\mathcal{C}^1$ de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ est une sous-algèbre de $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$.*

Définition 5.19 (Morphisme d'algèbres)**.** *Soit A et A' deux $\mathbb{K}$-algèbres. Une application $f : A \to A'$ est un* ***morphisme de $\mathbb{K}$-algèbres*** *lorsque f est un morphisme d'anneaux et d'espaces vectoriels.*

Exemple 5.12. *1. Fixons $a \in \mathbb{K}$. L'application $\mathrm{ev}_a : \mathbb{K}[X] \to \mathbb{K}$, $P \mapsto P(a)$, est un morphisme de la $\mathbb{K}$-algèbre $(\mathbb{K}[X], +, \times, \cdot)$ dans la $\mathbb{K}$-algèbre $(\mathbb{K}, +, \cdot, \cdot)$.*

2. Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel et $g \in \mathcal{G}L(E)$ fixé. L'application $\phi_g : \mathcal{L}(E) \to \mathcal{L}(E)$, $h \mapsto g \circ h \circ g^{-1}$, est appelée ***automorphisme intérieur*** *associé à g. On vérifie sans détour que ϕ_g est un endomorphisme de la $\mathbb{K}$-algèbre $(\mathcal{L}(E), +, \circ, \cdot)$.*

6 Exercices corrigés

Exercice 1

Soit $(G, \times)$ un groupe. Pour $a \in G$, on note

$$\forall x \in G, \quad \varphi_a(x) = axa^{-1}$$

1. Montrer que φ_a est un automorphisme de G pour tout $a \in G$.
2. Montrer que $I = \{\varphi_a,\ a \in G\}$ est un sous-groupe du groupe des automorphismes de G.
3. Montrer que si $(I, \circ)$ est monogène, alors $(G, \times)$ est commutatif.

Corrigé.

1. Soit $a \in G$. On a

$$\forall (x, y) \in G^2, \quad \varphi_a(xy) = a(xy)a^{-1} = (axa^{-1})(aya^{-1}) = \varphi_a(x)\varphi_a(y).$$

Puis $y = \varphi_a(x) \iff y = axa^{-1} \iff x = a^{-1}ya$. Ainsi φ_a est un automorphisme de G.

2. D'après le calcul précédent, pour $b \in G$, on a $(\varphi_b)^{-1} = \varphi_{b^{-1}}$. Alors

$$\forall (a, b) \in G^2, \quad \varphi_a \circ (\varphi_b)^{-1} = \varphi_{ab^{-1}} \in I$$

et $\mathrm{id} = \varphi_e \in I$. Donc I est un sous-groupe du groupe des automorphismes de G.

3. Si $(I, \circ)$ est monogène, il existe $a \in G$ tel que $I = \langle \varphi_a \rangle = \{\varphi_{a^k},\ k \in \mathbb{Z}\}$. Soit $(b, c) \in G^2$. Il existe $(p, q) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $\varphi_b = \varphi_{a^p}$ et $\varphi_c = \varphi_{a^q}$. Alors

$$bcb^{-1}c^{-1} = \varphi_b(c)c^{-1} = \varphi_{a^p}(c)c^{-1} = a^p c a^{-p} c^{-1} = a^p \varphi_c(a^{-p}) = a^p \varphi_{a^q}(a^{-p}) = a^p a^q a^{-p} a^{-q} = e.$$

Donc G est commutatif. (On peut alors observer que $I = \{\mathrm{id}\}$.)

Exercice 2

Soit $(G, \times)$ un groupe fini d'ordre n. Montrer que

1. G est isomorphe à un sous-groupe de $\mathcal{S}_n$;
2. G est isomorphe à un sous-groupe de $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$.

Corrigé.

1. Soit $a \in G$ et $\varphi_a : G \to G$, $x \mapsto ax$. L'application φ_a est une permutation de G (d'inverse $\varphi_{a^{-1}}$). Considérons $\Phi : G \to \mathcal{S}(G)$, $a \mapsto \varphi_a$. Pour $(a,b) \in G^2$, on a
$$\forall x \in G, \quad \Phi(ab)(x) = \varphi_{ab}(x) = abx = \varphi_a \circ \varphi_b(x) = (\Phi(a) \circ \Phi(b))(x),$$
donc $\Phi(ab) = \Phi(a) \circ \Phi(b)$, ce qui prouve que Φ est un morphisme de groupes. De plus,
$$\Phi(a) = \mathrm{id} \iff \forall x \in G,\ ax = x \iff a = e,$$
d'où l'injectivité de Φ. Ainsi $G \simeq \Phi(G)$ avec $\Phi(G)$ sous-groupe de $\mathcal{S}(G)$. Comme $\mathcal{S}(G)$ est isomorphe à $\mathcal{S}_n$, G est isomorphe à un sous-groupe de $\mathcal{S}_n$.
2. On pose $\forall \sigma \in \mathcal{S}_n$, $\chi(\sigma) = (\delta_{i,\sigma(j)})_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$. Pour $\sigma \in \mathcal{S}_n$, les colonnes de $\chi(\sigma)$ forment une base orthonormée :
$$\forall (j,k) \in [\![1,n]\!]^2, \quad \sum_{i=1}^{n} \delta_{i,\sigma(j)}\delta_{i,\sigma(k)} = \delta_{\sigma(j),\sigma(k)} = \delta_{j,k}.$$
Soit $(\sigma,\gamma) \in \mathfrak{S}_n^2$. On a
$$\forall (i,j) \in [\![1,n]\!]^2, \quad (\chi(\sigma)\chi(\gamma))_{i,j} = \sum_{k=1}^{n} \delta_{i,\sigma(k)}\delta_{k,\gamma(j)} = \delta_{i,\sigma(\gamma(j))} = \chi(\sigma \circ \gamma)_{i,j},$$
donc $\chi(\sigma \circ \gamma) = \chi(\sigma)\chi(\gamma)$. Ainsi χ est un morphisme injectif de $(\mathcal{S}_n, \circ)$ dans $(\mathcal{O}_n(\mathbb{R}), \times)$. Comme G est isomorphe à un sous-groupe de $\mathcal{S}_n$, G est isomorphe à un sous-groupe de $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$.

Exercice 3

Soient $(G_1, \times)$ et $(G_2, \times)$ deux groupes cycliques.

1. Pour $(x,y) \in G_1 \times G_2$, déterminer l'ordre de (x,y) en fonction de $o(x)$ et $o(y)$.
2. Déterminer une condition nécessaire et suffisante pour avoir $G_1 \times G_2$ cyclique.

Corrigé.

1. Soit k entier non nul tel que $(x,y)^k = (e_1,e_2)$, ce qui équivaut à $(x^k,y^k) = (e_1,e_2)$. Un tel entier existe (par exemple $o(x)o(y)$). On a alors $o(x) \mid k$ et $o(y) \mid k$. L'entier minimal vérifiant ces conditions est $o(x) \vee o(y)$ (PPCM). Donc
$$o(x,y) = \mathrm{ppcm}(o(x), o(y)).$$
2. Notons $n = \operatorname{Card} G_1$ et $m = \operatorname{Card} G_2$. Supposons $G_1 \times G_2$ cyclique. Il existe (x,y) tel que $o(x,y) = nm$. Or $o(x,y) = \mathrm{ppcm}(o(x), o(y))$. Comme $o(x) \mid n$ et $o(y) \mid m$, on a
$$nm = o(x,y) = \mathrm{ppcm}(o(x), o(y)) \mid o(x)o(y) \mid nm,$$
donc $\mathrm{ppcm}(o(x), o(y)) = o(x)o(y) = nm$ et $o(x) = n$, $o(y) = m$. Ainsi x et y sont des générateurs respectifs de G_1 et G_2, et n et m sont premiers entre eux.
Réciproquement, si $n \wedge m = 1$, soient x et y des générateurs respectifs de G_1 et G_2. Alors
$$o(x,y) = \mathrm{ppcm}(n,m) = nm,$$
donc $G_1 \times G_2$ est cyclique. On conclut :
$$G_1 \times G_2 \text{ cyclique} \iff \operatorname{Card} G_1 \wedge \operatorname{Card} G_2 = 1.$$

Exercice 4

Soit $(G, \times)$ un groupe cyclique de cardinal n. Montrer que $\mathrm{Card}(\mathrm{Aut}(G), \circ) = \varphi(n)$.
Corrigé. Soit $a \in G$ tel que $G = \langle a \rangle$. Soit $f \in \mathrm{Aut}(G)$. Comme f est un morphisme de groupes, $f(G) = \langle f(a) \rangle$ et $f(a) \in \langle a \rangle$, donc $f(a) = a^\ell$ avec $\ell \in [\![0, n-1]\!]$. Cet entier ℓ caractérise f.

L'application $\varphi : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \to G$, $\overline{k} \mapsto a^k$ est un isomorphisme. On a

$$f(G) = G \iff \langle f(a) \rangle = \langle a \rangle \iff \langle a^\ell \rangle = \langle a \rangle \iff \langle \overline{\ell} \rangle = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \iff \ell \wedge n = 1.$$

Ainsi $\mathrm{Card}\,\mathrm{Aut}(G) = \mathrm{Card}\{\ell \in [\![0, n-1]\!] \mid \ell \wedge n = 1\} = \varphi(n)$.

Exercice 5

Décrire les groupes d'ordre 4.
Corrigé. Si G est monogène, c'est fini. Supposons qu'il ne le soit pas. Comme l'ordre d'un élément divise l'ordre du groupe, on a $x^2 = e$ pour tout $x \in G$. Si G contient un unique élément x d'ordre 2, alors $G = \{e, x\}$ ce qui est contradictoire. Donc G contient au moins deux éléments distincts x et y d'ordre 2, d'où $\{e, x, y\} \subset G$. Si $xy = e$, on aurait $x^2y = y = x$ ce qui est faux. De même, on n'a pas $xy = x$ ni $xy = y$. Par stabilité, on a

$$\{e, x, y, xy\} \subset G,$$

et l'inclusion est une égalité pour raison de cardinal. On a

$$(xy)^2 = e \iff xyxy = e \iff x^2yxy = x \iff yxy = x \iff y^2xy = yx \iff xy = yx.$$

On remarque qu'on peut écrire $G = \{x^k y^\ell \mid (k, \ell) \in \{0, 1\}^2\}$. Enfin, l'application

$$\varphi : (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2 \to G, \quad (\overline{k}, \overline{\ell}) \mapsto x^k y^\ell$$

est un morphisme surjectif. On vérifie que $\varphi(\overline{k}, \overline{\ell}) \neq e$ pour $(\overline{k}, \overline{\ell}) \neq (\overline{0}, \overline{0})$, donc φ est injectif. C'est donc un isomorphisme. On conclut :

$$G \simeq \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \quad \text{ou} \quad G \simeq (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2.$$

Exercice 6

Montrer qu'un groupe est fini si et seulement si l'ensemble de ses sous-groupes est fini.
Corrigé. Si G est fini, l'ensemble $\mathcal{P}(G)$ des parties de G est fini (de cardinal $2^{\mathrm{Card}\,G}$), donc l'ensemble de ses sous-groupes également.

Supposons désormais que l'ensemble des sous-groupes de G est fini. On a $G = \bigcup_{x \in G} \langle x \rangle$ et par hypothèse, il existe F une partie finie de G telle que $G = \bigcup_{x \in F} \langle x \rangle$. Supposons qu'il existe $x \in F$ tel que $\langle x \rangle$ soit infini. Dans ce cas, $\langle x \rangle \simeq \mathbb{Z}$. Or $\mathbb{Z}$ admet une infinité de sous-groupes ($n\mathbb{Z}$ pour $n \in \mathbb{N}$). Par isomorphisme, $\langle x \rangle$ admet donc une infinité de sous-groupes, et par conséquent G également, ce qui est absurde. Ainsi, pour tout $x \in F$, $\langle x \rangle$ est fini et $G = \bigcup_{x \in F} \langle x \rangle$ est donc fini.

Exercice 7

Montrer que les groupes $(\mathbb{Z}^n, +)$ avec n entier non nul sont deux à deux non isomorphes.
Corrigé. Soit n entier non nul. On note $e_1 = (1, 0, \ldots, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0, \ldots, 0)$, etc. On a clairement

$$\mathbb{Z}^n = \langle e_1, \ldots, e_n \rangle.$$

Posons $p = \min\{\operatorname{Card} A \mid A \text{ fini}, \ \langle A \rangle = \mathbb{Z}^n\}$. Le minimum est bien défini et $p \leqslant n$. Montrons qu'il s'agit d'une égalité. Supposons $p < n$ (cas $n = 1$ trivial) et soit $(x_1, \ldots, x_p)$ une famille génératrice de $\mathbb{Z}^n$. Ainsi

$$\forall k \in [\![1, n]\!], \ \exists (\alpha_{k,j})_{j \in [\![1,p]\!]} \in \mathbb{Z}^p, \quad e_k = \sum_{j=1}^{p} \alpha_{k,j} x_j.$$

On pose $A = (\alpha_{k,j})_{1 \leqslant k \leqslant n, \ 1 \leqslant j \leqslant p} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$. On a $\operatorname{rg} A \leqslant \min(n, p) = p$, ce qui signifie que la famille des lignes est liée. On peut donc trouver un indice $k_0 \in [\![1, n]\!]$ et des réels $(\mu_i)_{i \neq k_0}$ tels que

$$L_{k_0} = \sum_{i \neq k_0} \mu_i L_i,$$

autrement dit

$$e_{k_0} = (0, \ldots, 0, 1, 0, \ldots, 0) = \sum_{i \neq k_0} \mu_i e_i = (0, \ldots, 0),$$

ce qui est absurde. On conclut que $p = n$, ce qui signifie que n est le cardinal minimal d'une famille génératrice de $\mathbb{Z}^n$.

Soient n, m entiers et $\varphi : (\mathbb{Z}^n, +) \to (\mathbb{Z}^m, +)$ un isomorphisme. Par surjectivité, φ envoie une famille génératrice sur une famille génératrice. On en déduit que $m \leqslant n$ et, en considérant l'isomorphisme réciproque, $n \leqslant m$. Donc $n = m$. Ainsi les groupes $(\mathbb{Z}^n, +)$ sont deux à deux non isomorphes.

Exercice 8 — Idéaux premiers

Un idéal I d'un anneau commutatif A est dit **premier** si

$$\forall x, y \in A, \quad xy \in I \implies x \in I \text{ ou } y \in I.$$

1. Décrire les idéaux premiers de $\mathbb{Z}$.
2. Soit A un anneau commutatif, I un idéal premier et J, K des idéaux. Montrer que

$$J \cap K = I \implies J = I \text{ ou } K = I.$$

Corrigé.

1. Soit I un idéal premier de $\mathbb{Z}$. On suppose $I \neq \{0\}$ sinon c'est immédiat par intégrité de $\mathbb{Z}$. Il existe p entier non nul tel que $I = p\mathbb{Z}$. Si $p = ab$ avec a et $b > 1$, alors $ab \in p\mathbb{Z}$ et $a \notin p\mathbb{Z}$, $b \notin p\mathbb{Z}$. On a donc nécessairement p premier. Supposons p premier. Soient a et b dans $\mathbb{Z}$ tels que $p \mid ab$. Alors, on a $p \mid a$ ou $p \mid b$ ce qui prouve que I est un idéal premier. Ainsi

$$\boxed{\text{Les idéaux premiers de } \mathbb{Z} \text{ sont exactement les } p\mathbb{Z} \text{ avec } p \in \mathcal{P}.}$$

2. Supposons $J \cap K = I$. Si $K = I$, il n'y a rien à faire. Supposons $K \neq I$. Soit $x \in J$ et $y \in K \setminus I$. On a $xy \in J$ et $xy \in K$ par absorption d'où $xy \in I$. Comme I est premier, il vient $x \in I$ ou $y \in I$ ce qui est exclu. On en déduit $x \in I$ d'où $J \subset I$ et l'autre inclusion est immédiate par hypothèse. On conclut

$$J \cap K = I \implies J = I \text{ ou } K = I.$$

Exercice 9 — Anneau de Boole

Un anneau A est dit de **Boole** si tout élément $x \in A$ vérifie $x^2 = x$.

1. Montrer que pour tout $x \in A$, on a $x + x = 0_A$ et que A est commutatif.
2. Soit $(x, y) \in A^2$. Calculer $xy(x+y)$. En déduire que si A possède plus de deux éléments, il n'est pas intègre.

Corrigé.

1. Soit $(x, y) \in A^2$. On rappelle que

$$(-x + x)x = 0_A = (-x)x + x^2 \implies (-x)x = -x^2$$

et

$$(-x)(-x + x) = 0_A = (-x)^2 + (-x)x = (-x)^2 - x^2 \implies (-x)^2 = -x.$$

On a $x = x^2 = (-x)^2 = -x$, donc $x + x = 0_A$ pour tout $x \in A$.
Puis $(x + y)^2 = x + y \iff x^2 + xy + yx + y^2 = x + y \iff xy + yx = 0_A$, d'où

$$xy + yx - (xy + xy) = yx - xy = 0_A.$$

Ainsi A est commutatif.

2. Soit $(x, y) \in A^2$. On a

$$xy(x + y) = yx^2 + xy^2 = yx + xy = xy + xy = 0_A.$$

Si A contient au moins trois éléments, on peut choisir $x = 1_A$ et $y \notin \{0_A, 1_A\}$. Ainsi, on a

$$xy(x + y) = y(1_A + y) = 0_A \quad \text{et} \quad y \neq 0_A,\ 1_A + y \neq 0_A \text{ (car } y \neq 1_A).$$

Donc A n'est pas intègre.

Exercice 10 — L'anneau $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$

On note $A = \mathbb{Z}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2} \mid (a, b) \in \mathbb{Z}^2\}$ muni des opérations usuelles.

1. Montrer que A est un anneau commutatif.
2. Justifier l'unicité de l'écriture $x = a + b\sqrt{2}$.
3. Pour $x = a + b\sqrt{2} \in A$, on pose $N(x) = a^2 - 2b^2$. Vérifier $N(xy) = N(x)N(y)$.
4. Montrer que $x \in U(A) \iff N(x) \in \{\pm 1\}$.
5. Montrer que $\min(U(A) \cap]1, +\infty[) = 1 + \sqrt{2}$.
6. En déduire que $x \in U(A) \cap]0, +\infty[\implies \exists n \in \mathbb{Z},\ x = (1 + \sqrt{2})^n$.
7. Décrire $U(A)$.

Corrigé.

1. On vérifie sans difficulté que A est un sous-anneau de $(\mathbb{R}, +, \times)$. En effet :
   — $1 = 1 + 0\sqrt{2} \in A$.
   — Pour $x = a + b\sqrt{2}$ et $y = c + d\sqrt{2}$ dans A,
   $$x + y = (a + c) + (b + d)\sqrt{2} \in A,$$
   $$xy = (ac + 2bd) + (ad + bc)\sqrt{2} \in A.$$
   Ainsi A est un anneau commutatif.
2. Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$ et $(c, d) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $a + b\sqrt{2} = c + d\sqrt{2}$. On a $a - c = (d - b)\sqrt{2}$. Si $d \neq b$, alors $\sqrt{2} = \dfrac{a - c}{d - b}$ serait rationnel, ce qui est faux. Donc $b = d$ puis $a = c$. L'écriture est unique.
3. Posons $\varphi : \mathbb{Z}[\sqrt{2}] \to \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$, $a + b\sqrt{2} \mapsto a - b\sqrt{2}$. L'application est bien définie grâce à l'unicité de l'écriture. On a $N(x) = x\varphi(x)$. Puis pour $x, y \in A$,
   $$N(xy) = xy\varphi(xy) = xy\varphi(x)\varphi(y) = x\varphi(x) \cdot y\varphi(y) = N(x)N(y).$$
4. Soit $x \in U(A)$. Il existe $y \in A$ tel que $xy = 1$. Alors $N(x)N(y) = N(xy) = N(1) = 1$. Comme $N(x)$ et $N(y)$ sont des entiers relatifs, ils appartiennent à $\{\pm 1\}$. Réciproquement, si $N(x) = \pm 1$, alors $x \cdot (\pm\varphi(x)) = \pm x\varphi(x) = \pm N(x) = 1$, donc x est inversible. Ainsi
   $$x \in U(A) \iff N(x) \in \{\pm 1\}.$$
5. On a $1 + \sqrt{2} \in U(A) \cap]1, +\infty[$. Soit $x \in U(A) \cap]1, +\infty[$. On suppose $x = a - b\sqrt{2}$ avec $(a, b) \in \mathbb{N}^2$. Alors $\varphi(x) = a + b\sqrt{2} > x > 1$, donc $N(x) = x\varphi(x) > 1$, ce qui est faux. Si $x = -a + b\sqrt{2}$, alors $-\varphi(x) = a + b\sqrt{2} > x > 1$, d'où $-N(x) > 1$, encore faux. Il s'ensuit que $x = a + b\sqrt{2}$ avec $(a, b) \in \mathbb{N}^2$ et les cas $a = 0$ ou $b = 0$ sont exclus (car $x > 1$). On a alors $x \geq 1 + \sqrt{2}$ et on conclut
   $$\min U(A) \cap]1, +\infty[= 1 + \sqrt{2}.$$
6. On a $(1+\sqrt{2})^n \xrightarrow[n \to +\infty]{} +\infty$ et $(1+\sqrt{2})^n \xrightarrow[n \to -\infty]{} 0$. On en déduit la partition de $]0, +\infty[$ donnée par
   $$]0, +\infty[= \bigcup_{n \in \mathbb{Z}} \Big[(1 + \sqrt{2})^n, (1 + \sqrt{2})^{n+1}\Big[.$$
   Soit $x \in U(A) \cap]0, +\infty[$. Il existe un unique $n \in \mathbb{Z}$ tel que
   $$(1 + \sqrt{2})^n \leq x < (1 + \sqrt{2})^{n+1},$$
   d'où $1 \leq x(1 + \sqrt{2})^{-n} < 1 + \sqrt{2}$. Or $x(1 + \sqrt{2})^{-n} \in U(A)$ car $U(A)$ est un groupe multiplicatif. Si on avait $x(1 + \sqrt{2})^{-n} > 1$, cela contredirait la minimalité de $1 + \sqrt{2}$ dans $U(A) \cap]1, +\infty[$. On en déduit $x(1 + \sqrt{2})^{-n} = 1$, c'est-à-dire $x = (1 + \sqrt{2})^n$.
7. On a $0 \notin U(A)$. Si $x \in U(A) \cap]-\infty, 0[$, alors $-x \in U(A) \cap]0, +\infty[$ et le résultat précédent s'applique. On conclut
   $$U(A) = \{\pm(1 + \sqrt{2})^n \mid n \in \mathbb{Z}\}.$$

Exercice 11 — L'anneau $\mathbb{Z}[\alpha]$ avec $\alpha = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$

Soient $\alpha > \beta$ les racines de $P = X^2 - X - 1$. On pose $A = \{x + \alpha y \mid (x, y) \in \mathbb{Z}^2\}$ et $\sigma : A \to \mathbb{R}$, $x + \alpha y \mapsto x + \beta y$.

1. Montrer que A est un anneau et que σ est un automorphisme de A. Expliciter σ^{-1}.
2. On note U l'ensemble des inversibles de A et $N : A \to \mathbb{R}$, $z \mapsto z\sigma(z)$.
   (a) Montrer $z \in U \iff |N(z)| = 1$.
   (b) Soit $V = U \cap]1, +\infty[$. Montrer que si $x + \alpha y \in V$, alors $x \geq 0$ et $y \geq 1$.
   (c) En déduire $V = \{\alpha^n \mid n \in \mathbb{N}^*\}$.

Corrigé. Corrigé.

1. On trouve $\alpha = \dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$ et $\beta = \dfrac{1-\sqrt{5}}{2}$. On a $1 \in A$. Soit $(u, v) \in A^2$ avec $u = x + \alpha y$, $v = z + \alpha t$ où x, y, z, t sont entiers relatifs. On a

$$uv = (x + \alpha y)(z + \alpha t) = xz + \alpha(yz + xt) + \alpha^2 yt.$$

Comme $\alpha^2 = \alpha + 1$, on obtient

$$uv = xz + \alpha(yz + xt) + (\alpha + 1)yt = xz + yt + \alpha(yz + xt + yt) \in A,$$

et $u + v = x + z + \alpha(y + t) \in A$. Ainsi A est un sous-anneau de $\mathbb{R}$, donc un anneau. Vérifions que σ est bien définie. On a

$$u = v \iff x + \alpha y = z + \alpha t \iff x - z = \alpha(y - t).$$

Si $y \neq t$, alors $\alpha = \dfrac{x-z}{y-t} \in \mathbb{Q}$, ce qui est absurde. Donc $y = t$ puis $x = z$. L'écriture est unique, donc σ est bien définie. On a

$$\sigma(u + v) = x + z + \beta(y + t) = (x + \beta y) + (z + \beta t) = \sigma(u) + \sigma(v),$$

$$\sigma(uv) = xz + yt + \beta(yz + xt + yt),$$

$$\sigma(u)\sigma(v) = (x + \beta y)(z + \beta t) = xz + \beta(yz + xt) + \beta^2 yt.$$

Comme $\beta^2 = \beta + 1$, on a $\sigma(u)\sigma(v) = xz + yt + \beta(yz + xt + yt) = \sigma(uv)$. De plus, $\sigma(\alpha\beta) = \sigma(\alpha)\sigma(\beta) = -1$, d'où $\sigma(\beta) = -\dfrac{1}{\beta} = \alpha$. Ainsi $\sigma^2(x+\alpha y) = \sigma(x+\beta y) = x+\alpha y$. Donc σ est un automorphisme avec $\sigma^{-1} = \sigma$.

2. (a) Soit $u = x + \alpha y \in U$. Avec $\alpha\beta = -1$ et $\alpha + \beta = 1$, on a

$$N(u) = u\sigma(u) = (x + \alpha y)(x + \beta y) = x^2 + xy(\alpha + \beta) + \alpha\beta y^2 = x^2 + xy - y^2 \in \mathbb{Z}.$$

S'il existe $v \in U$ tel que $uv = 1$, alors $N(uv) = N(u)N(v) = N(1) = 1$, donc $N(u) \in \{\pm 1\}$. Réciproquement, si $N(u) = \pm 1$, alors $u \cdot (\pm\sigma(u)) = \pm u\sigma(u) = \pm N(u) = 1$, donc $u \in U$. Ainsi

$$U = \{u \in A \mid |N(u)| = 1\}.$$

(b) Soit $u \in V$. Supposons $u = x - \alpha y$ avec $(x, y) \in \mathbb{N}^2$. Comme $-\alpha < 0$ et $-\beta > 0$, on a $x - \beta y \geq x - \alpha y > 1$, donc $N(u) = (x - \alpha y)(x - \beta y) > 1$, contradiction. Supposons $u = -x + \alpha y$ avec $(x, y) \in \mathbb{N}^2$. Comme $-x + \alpha y > 1$, on a $y \geq 1$. Si $x \geq 1$, alors $-x + \beta y \leq -1 + \beta$ et

$$N(u) = \underbrace{(-x + \alpha y)}_{>1}\underbrace{(-x + \beta y)}_{\leq -1+\beta} < -1,$$

contradiction. Donc pour $x + \alpha y \in V$, on a $x \geq 0$ et $y \geq 1$.

(c) D'après le résultat précédent, $\alpha = \min V$. On en déduit $\{\alpha^n \mid n \in \mathbb{N}^*\} \subset V$. Réciproquement, soit $x \in V$. On observe que $\alpha^n \xrightarrow[n \to +\infty]{} +\infty$, d'où

$$V \subset [\alpha, +\infty[= \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} [\alpha^n, \alpha^{n+1}[.$$

Il existe donc n entier non nul tel que $x \in [\alpha^n, \alpha^{n+1}[$, d'où $1 \leq x(-\beta)^n < \alpha$. Comme U est un groupe multiplicatif, $x(-\beta)^n \in U$. Si $x(-\beta)^n > 1$, alors $x(-\beta)^n \geq \min V = \alpha$, contradiction. On en déduit $x(-\beta)^n = 1$, c'est-à-dire $x = \alpha^n$. Ainsi $V = \{\alpha^n \mid n \in \mathbb{N}^*\}$.

Exercice 12

Soit n entier avec $n \geqslant 2$. Montrer que n ne divise pas $2^n - 1$.

Corrigé. Supposons $n \mid 2^n - 1$. Soit p le plus petit facteur premier de n. On a clairement p impair puisque $2^n - 1$ est impair. Puis, on trouve $2^n \equiv 1\ [p]$. Ainsi, dans $\mathbb{U}(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$, on a $o(\overline{2}) \mid n$ et comme $\varphi(p) = p - 1$, on a aussi $o(\overline{2}) \mid p - 1$. Or, l'entier p est le plus petit facteur premier de n, donc $o(\overline{2}) = 1$ ce qui signifie $2 \equiv 1\ [p]$ et qui est absurde. Ainsi

$$\boxed{\text{Pour } n \geqslant 2, \text{ l'entier } n \text{ ne divise pas } 2^n - 1.}$$

Exercice 13

Soit p un nombre premier impair et $x \in \mathbb{Z}$. Montrer

$$\overline{x} \in \mathbb{F}_p \text{ est un carré} \iff x^{\frac{p+1}{2}} \equiv x\ [p].$$

On admettra le résultat suivant : pour $P \in \mathbb{F}_p[X]$, le polynôme P admet au plus $\deg P$ racines distinctes.

Corrigé. On peut réduire le problème à l'équivalence

$$\overline{x} \in \mathbb{F}_p \text{ est un carré non nul} \iff x^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1\ [p].$$

Si $\overline{x} = \overline{a}^2$, alors $\overline{x}^{\frac{p-1}{2}} = \overline{a}^{p-1} = \overline{1}$ d'après le petit théorème de Fermat. Réciproquement, considérons

$$\psi : \mathbb{F}_p^* \longrightarrow \mathbb{F}_p^*, \quad x \mapsto x^2.$$

C'est un morphisme de groupes multiplicatifs et chaque carré admet deux antécédents puisque $\psi(\overline{x}) = \psi(\overline{a}) \iff \overline{x}\,\overline{a}^{-1} \in \ker \psi$ avec $\ker \psi = \{\pm\overline{1}\}$, le noyau s'obtenant par intégrité en résolvant $(\overline{x} - \overline{1})(\overline{x} + \overline{1}) = \overline{0}$. On en déduit

$$\operatorname{Card} \operatorname{Im} \psi = \frac{\operatorname{Card} \mathbb{F}_p^*}{\operatorname{Card} \ker \psi} = \frac{p-1}{2},$$

et par conséquent $\forall \overline{x} \in \operatorname{Im}\psi,\ \overline{x}^{\frac{p-1}{2}} = \overline{1}$. Or, le polynôme $X^{\frac{p-1}{2}} - 1$ admet au plus $\frac{p-1}{2}$ solutions, donc les racines sont exactement les éléments de $\operatorname{Im}\psi$, d'où la réciproque. On conclut

$$\boxed{\overline{x} \in \mathbb{F}_p \text{ est un carré } \iff x^{\frac{p+1}{2}} \equiv x\ [p].}$$

Application : On a en particulier

$$-\overline{1} \text{ carré } \iff (-1)^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1\ [p]$$

et $\dfrac{p-1}{2}$ pair $\iff p \equiv 1\ [4]$, d'où $-\overline{1}$ carré $\iff p \equiv 1\ [4]$.

Exercice 14

Résoudre

1. $x^2 + x + \overline{7} = \overline{0}$ dans $\mathbb{Z}/13\mathbb{Z}$;
2. $x^2 - \overline{4}x + \overline{3} = \overline{0}$ dans $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$.

Corrigé.

1. Dans $\mathbb{Z}/13\mathbb{Z}$, on a

$$x^2 + x + \overline{7} = \overline{0} \iff x^2 + x - \overline{6} = \overline{0} \iff (x + \overline{3})(x - \overline{2}) = \overline{0}.$$

Par intégrité, on conclut

$$\boxed{\text{Dans } \mathbb{Z}/13\mathbb{Z},\ x^2 + x + \overline{7} = \overline{0} \iff x \in \{-\overline{3}, \overline{2}\}.}$$

2. Dans $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, on opte pour une approche différente puisque l'anneau n'est pas intègre. On a

$$x^2 - \overline{4}x + \overline{3} = \overline{0} \iff (x - \overline{2})^2 = \overline{1}.$$

Or, on trouve $y^2 = 1 \iff y \in \{\overline{1}, \overline{5}, -\overline{5}, -\overline{1}\}$. Ainsi

$$\boxed{\text{Dans } \mathbb{Z}/12\mathbb{Z},\ x^2 - \overline{4}x + \overline{3} = \overline{0} \iff x \in \{-\overline{3}, \overline{1}, \overline{3}, \overline{7}\}.}$$

Exercice 15

Déterminer tous les entiers $n \in \mathbb{N}^*$ tels que 7 divise $n^n - 3$.

Corrigé. Notons r le reste de la division euclidienne de n par 7 et s le reste de la division euclidienne de n par 6. D'après le petit théorème de Fermat, comme 7 est premier, on a

$$n^n \equiv n^{6q+s} \equiv (n^6)^q \times n^s \equiv n^s \equiv r^s\ [7].$$

Les cas $s = 0$, $r = 1$ et $r = 6 \equiv -1\ [7]$ sont clairement exclus. Pour $(r, s) \in [\![2, 5]\!] \times [\![1, 5]\!]$, on calcule $r^s\ [7]$ et on trouve $(r, s) = (3, 1)$ et $(r, s) = (5, 5)$. Ainsi, les solutions vérifient nécessairement

$$\begin{cases} n \equiv 3\ [7] \\ n \equiv 1\ [6] \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} n \equiv 5\ [7] \\ n \equiv 5\ [6] \end{cases}$$

On a $7 \times 1 + 6 \times (-1) = 1$. Pour le premier système, une solution particulière est donnée par $n_0 = 7 \times 1 + 3 \times 6 \times (-1) = -11$. La plus petite solution positive est donnée par $-11 + 6 \times 7 = 31$. Pour le deuxième système, une solution particulière évidente est $n_1 = 5$. On conclut

$$\boxed{\text{Les ensembles solutions sont } \{31 + 42k,\ k \in \mathbb{N}\} \text{ et } \{5 + 42k,\ k \in \mathbb{N}\}.}$$

Exercice 16

Déterminer les entiers $n \geqslant 2$ tels que $\varphi(n)$ divise n.

Corrigé. Notons $n = \prod_{i=1}^{r} p_i^{\alpha_i}$ avec les p_i nombres premiers strictement ordonnés et les α_i entiers non nuls. On a $\varphi(n) = \prod_{i=1}^{r} p_i^{\alpha_i - 1}(p_i - 1)$, d'où

$$\varphi(n) \mid n \iff \prod_{i=1}^{r}(p_i - 1) \mid \prod_{i=1}^{r} p_i.$$

Excepté le cas où $p_i = 2$, on a p_i impair donc $p_i - 1$ pair. Si $p_1 > 2$, on a $2^r \mid \prod_{i=1}^{r}(p_i - 1)$, d'où $2^r \mid \prod_{i=1}^{r} p_i$. Or, $\prod_{i=1}^{r} p_i$ est impair, contradiction. On a donc $p_1 = 2$. Si $r = 1$, alors $\varphi(2^\alpha) = 2^{\alpha-1}$ divise 2^α, donc $\alpha \geq 1$ convient. Si $r > 1$, on a

$$2^{r-1} \mid \prod_{i=1}^{r}(p_i - 1) \implies 2^{r-2} \mid \prod_{i=2}^{r} p_i.$$

Or $\prod_{i=2}^{r} p_i$ est impair, d'où $r = 2$. Ainsi $n = 2^\alpha p^\beta$ avec α, β entiers non nuls et p premier impair. On a

$$\varphi(n) \mid n \iff 2^{\alpha-1}p^{\beta-1}(p-1) \mid 2^\alpha p^\beta \iff \frac{p-1}{2} \mid p.$$

Comme p est premier, ses seuls diviseurs sont 1 et lui-même, et $\dfrac{p-1}{2} < p$, donc nécessairement $\dfrac{p-1}{2} = 1$, soit $p = 3$. On conclut

$$\boxed{\forall n \geqslant 2,\ \varphi(n) \mid n \iff n \in \{2^\alpha 3^\beta \mid (\alpha, \beta) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}\}.}$$

Exercice 17

Soient p, q deux nombres premiers distincts. Montrer

$$\sum_{k=1}^{q-1} \left\lfloor \frac{kp}{q} \right\rfloor = \frac{(p-1)(q-1)}{2}.$$

Corrigé. Notons

$$\Delta_0 = [\![1, q-1]\!] \times [\![1, p-1]\!], \quad \Delta_3 = \{(k, \ell) \in \Delta_0 \mid pk = q\ell\},$$

$$\Delta_1 = \{(k, \ell) \in \Delta_0 \mid pk < q\ell\}, \quad \Delta_2 = \{(k, \ell) \in \Delta_0 \mid pk > q\ell\},$$

et posons $\varphi : \Delta_0 \to \Delta_0$, $(k, \ell) \mapsto (q - k, p - \ell)$. La famille $(\Delta_i)_{i \in [\![1,3]\!]}$ est une partition de Δ_0. Pour $(k, \ell) \in \Delta_3$, comme $p \wedge q = 1$ et $\ell < p$, $k < q$, on a $\Delta_3 = \emptyset$. Soit $(k, \ell) \in \Delta_1$. On a

$$pk < q\ell \iff qp - pk > qp - q\ell \iff p(q-k) > q(p-\ell).$$

Comme $\varphi^2 = \mathrm{id}$, on en déduit que φ réalise une bijection de Δ_1 sur Δ_2. Par suite

$$\operatorname{Card} \Delta_0 = \operatorname{Card} \Delta_1 + \operatorname{Card} \Delta_2 = 2 \operatorname{Card} \Delta_2 = (p-1)(q-1),$$

et

$$\operatorname{Card}\Delta_2 = \sum_{k=1}^{q-1}\left(\sum_{1\leqslant \ell\leqslant p-1,\ q\ell<pk} 1\right) = \sum_{k=1}^{q-1}\left\lfloor \frac{kp}{q}\right\rfloor.$$

D'où

$$\boxed{\sum_{k=1}^{q-1}\left\lfloor \frac{kp}{q}\right\rfloor = \frac{(p-1)(q-1)}{2}.}$$

<u>Variante :</u> Notons r l'application qui à $k \in [\![1, q-1]\!]$ associe le reste de la division euclidienne de kp par q. Cette application est bien définie par unicité du reste et on a

$$\forall k \in [\![1, q-1]\!], \quad kp = \left\lfloor \frac{kp}{q}\right\rfloor q + r(k).$$

L'application r est à valeurs a priori dans $[\![0, q-1]\!]$. Soit $k \in [\![1, q-1]\!]$. On a $k \wedge q = 1$ puis, avec le théorème de Gauss,

$$r(k) = 0 \iff kp = \left\lfloor \frac{kp}{q}\right\rfloor q \implies q \mid p,$$

ce qui est absurde. On en déduit que r est à valeurs dans $[\![1, q-1]\!]$. Soit $(k, \ell) \in [\![1, q-1]\!]$ avec $k \neq \ell$, par exemple $k < \ell$. On a $\ell - k \in [\![1, q-2]\!]$, d'où $(\ell - k) \wedge q = 1$ puis, avec le théorème de Gauss,

$$r(k) = r(\ell) \iff p(\ell - k) = q\left(\left\lfloor \frac{\ell p}{q}\right\rfloor - \left\lfloor \frac{kp}{q}\right\rfloor\right) \implies q \mid p,$$

ce qui est absurde et prouve donc l'injectivité de r. Ainsi, l'application r est injective de $[\![1, q-1]\!]$ dans $[\![1, q-1]\!]$, ce qui prouve que c'est une permutation de $[\![1, q-1]\!]$. Puis, on a

$$\sum_{k=1}^{q-1}\left\lfloor \frac{kp}{q}\right\rfloor = \sum_{k=1}^{q-1}\frac{kp - r(k)}{q} = \frac{p}{q}\cdot\frac{q(q-1)}{2} + \frac{1}{q}\sum_{k=1}^{q-1} r(k),$$

et

$$\sum_{k=1}^{q-1} r(k) = \sum_{k=1}^{q-1} k = \frac{q(q-1)}{2}.$$

On conclut

$$\boxed{\sum_{k=1}^{q-1}\left\lfloor \frac{kp}{q}\right\rfloor = \frac{(p-1)(q-1)}{2}.}$$

Exercice 18

Soit $n \geqslant 3$ entier impair.

1. Soit p un nombre premier impair et α un entier non nul. Montrer

$$x^2 \equiv 1\ [p^\alpha] \iff x \equiv \pm 1\ [p^\alpha].$$

2. Combien y a-t-il d'éléments x de $[\![1, n-1]\!]$ vérifiant $x^2 \equiv 1\ [n]$?
3. Déterminer le nombre de carrés de $\mathbb{U}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$.

Corrigé.

1. On procède par récurrence sur α. Si $\alpha = 1$, le résultat est vrai par intégrité dans $\mathbb{F}_p$:

$$x^2 \equiv 1\ [p] \iff (x-1)(x+1) \equiv 0\ [p] \iff x \equiv \pm 1\ [p].$$

Supposons le résultat vrai au rang α. Soit x tel que $x^2 \equiv 1\ [p^{\alpha+1}]$. Alors $x^2 \equiv 1\ [p^\alpha]$, d'où $x = \varepsilon + kp^\alpha$ avec $\varepsilon \in \{-1, 1\}$ et $k \in \mathbb{Z}$. Puis

$$x^2 \equiv 1\ [p^{\alpha+1}] \iff (\varepsilon + kp^\alpha)^2 \equiv 1\ [p^{\alpha+1}] \iff \varepsilon^2 + 2k\varepsilon p^\alpha + k^2 p^{2\alpha} \equiv 1\ [p^{\alpha+1}].$$

Comme $p^{2\alpha} \equiv 0\ [p^{\alpha+1}]$, on a $2k\varepsilon p^\alpha \equiv 0\ [p^{\alpha+1}]$, c'est-à-dire $2k\varepsilon \equiv 0\ [p]$. Comme $2\varepsilon \in \mathbb{U}(\mathbb{F}_p)$, on a $k \equiv 0\ [p]$, soit $k = p\ell$. Ainsi

$$x = \varepsilon + \ell p^{\alpha+1} \equiv \pm 1\ [p^{\alpha+1}].$$

On conclut $x^2 \equiv 1\ [p^\alpha] \iff x \equiv \pm 1\ [p^\alpha]$.

2. On décompose $n = \prod_{i=1}^r p_i^{\alpha_i}$. D'après le théorème des restes chinois,

$$x^2 \equiv 1\ [n] \iff \forall i \in [\![1, r]\!],\ x^2 \equiv 1\ [p_i^{\alpha_i}].$$

Avec le résultat précédent, $x^2 \equiv 1\ [p_i^{\alpha_i}] \iff x \equiv \pm 1\ [p_i^{\alpha_i}]$. Donc

$$\boxed{\mathrm{Card}\{x \in [\![1, n-1]\!] \mid x^2 \equiv 1\ [n]\} = 2^r.}$$

3. On pose $\psi : \mathbb{U}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \to \mathbb{U}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$, $x \mapsto x^2$. C'est un morphisme de groupes multiplicatifs. On a $\mathrm{Card}\ker\psi = 2^r$. Pour $(x, y) \in \mathbb{U}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^2$,

$$\psi(x) = \psi(y) \iff xy^{-1} \in \ker\psi.$$

Ainsi, chaque carré admet exactement 2^r antécédents. Par conséquent,

$$\boxed{\mathrm{Card}\,\mathrm{Im}\,\psi = \frac{\mathrm{Card}\,\mathbb{U}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})}{\mathrm{Card}\ker\psi} = \frac{\varphi(n)}{2^r}.}$$